재무관리

재무관리의 기초 지식을 함양하는 동시에 기업에서 이뤄지고 있는 재무의사결정의 중요성, 자산구성과 자본구성이 기업 가치에 어떤 영향을 미치는지를 이해합니다.

해커스 원격평생교육원

본 콘텐츠는 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
반드시 수강생 본인의 학습을 위해서만 사용해야 합니다.

목 차 - 재무관리

1주차 1차시 재무관리의 개념과 기능 ····· 5
1주차 2차시 화폐의 시간가치(미래가치, 현재가치) ····· 16

2주차 1차시 연금의 미래가치와 현재가치 ····· 22
2주차 2차시 재무제표 및 재무분석의 의의 ····· 30

3주차 1차시 재무비율 분석 ····· 39
3주차 2차시 비율분석 유용성 및 종합적 비율분석 ····· 49

4주차 1차시 자본예산의 기초개념 ····· 56
4주차 2차시 투자안의 경제성 분석 ····· 59

5주차 1차시 내부수익률과 순현재가치법 ····· 70
5주차 2차시 기대수익률과 위험의 의의 ····· 79

6주차 1차시 개별자산의 투자결정 ····· 84
6주차 2차시 포트폴리오의 개념과 위험 ····· 91

7주차 1차시 최적 포트폴리오와 포트폴리오의 효과 ····· 99
7주차 2차시 자본자산가격결정모형 ····· 105

9주차 1차시 자본자산가격결정모형 2 ····· 115
9주차 2차시 자본조달 : 단기자본조달 ····· 121

10주차 1차시 자본조달 : 장기자본시장, 기업공개와 상장 ····· 129
10주차 2차시 자본비용의 개요와 원천별 자본비용 ····· 137

11주차 1차시 가중평균자본비용 ····· 142
11주차 2차시 자본구조의 개념과 자본구조이론 1 ····· 148

12주차 1차시 자본구조이론 2 ····· 154
12주차 2차시 배당정책 ····· 159

13주차 1차시 운전자본관리의 개념 ····· 168
13주차 2차시 유가증권과 매출채권 및 재고자산관리 ····· 174

14주차 1차시 손익분기점과 레버리지분석 ····· 182
14주차 2차시 기업 인수 합병 ····· 189

1주차 - 1차시	재무관리의 개념과 기능

1. 재무관리의 개념

1) 재무관리의 의의

◆ 재무관리의 정의

• 재무관리

- 기업의 자금흐름과 관련된 활동을 효율적 수행을 위한 학문임
- 기업의 자금과 관련된 기업 활동을 다루는 학문으로 자금의 흐름을 계획, 집행, 통제하는 것을 다룸

• 재무관리의 주요 분야

- 자금조달 및 운용

  ⇒ 궁극적인 목표는 기업의 가치를 극대화하는 것임

◆ 재무관리의 범위와 연구대상

① 자금관리(Fund Management)

- 기업의 영업활동과 관련하여 효율적으로 자금을 조달 및 운용하는 것을 말함

② 재무분석(Financial Analysis)

- 기업재무(Corporate Financing)
- 기업경영 현황을 진단하고 경영성과를 측정하는 것을 말함

③ 투자자산의 분석 및 평가

④ 금융기관과 시장, 금융제도

◆ 재무관리의 주요 과제(E. Solomon)

① 회사가 전체적으로 얼마만큼의 자금을 투자할 것인가?

- 투자안을 찾아 투자규모의 결정, 자원의 규모와 성장 가능성을 분석 후 투자자금 결정하는 문제임
- 재무상태표 차변(借邊)에 해당함

② 투자에 필요한 자금을 어떠한 방법이나 형태로 조달할 것인가?

- 기업의 조달하는 자본의 최적 구조를 찾으려는 것임
  (예) 자기자본과 타인자본의 최적 구조
- 재무상태표 대변(貸邊)에 해당함

③ 회사는 어떤 자산에 투자할 것이며 어떤 형태로 보유할 것인가?
- 기업이 보유하는 자산의 최적 구성을 찾으려는 것임
  (예) 유동자산, 비유동자산, 유동부채

• 재무상태표

차변(借邊)	대변(貸邊)
- 유동자산 - 비유동자산 ▸ 유형자산 ▸ 무형자산	- 부채 ▸ 유동부채 ▸ 비유동부채 - 자본
자금의 운용	자금의 조달

2) 재무관리의 목표

① 이익극대화(Profit Maximization)
② 기업가치의 극대화(Firm Value Maximization)
③ 시장점유율의 극대화, 매출액의 극대화, 주주 부의 극대화

◆ 이익극대화(Profit Maximization)

• 기업의 측면, 경제학적인 측면에서 이윤의 극대화를 최대의 목표로 하는 것을 말함
• 이윤의 개념이 단순하고 일반적으로 합리적인 의사결정을 하면 쉽게 이해할 수 있는 목표임
• 이익극대화의 문제점(E. Solomon)
  - 이윤이라는 개념이 애매모호함
    ▸ 이익의 종류 다양하여 목표 명확 어려움
      (예) 영업이익, 순이익, 매출이익, 회계적 이익, 경제적 이익, 장기이익, 단기이익
  - 이익의 시간성을 무시함
    (예) 회계연도 초의 10,000원 : 마지막 날의 10,005원 비교

· 단순하게 5원이 크지만 화폐의 시간가치를 고려하거나 기업의 가치를 증대시키는데 기여했는지를 검토해야 하는 경우 10,005원이 더 크다고 할 수 없음

- 기업이나 투자안의 위험성을 고려하지 않음
  - ▸ 이익의 단순 비교로 해당 투자안이 가지는 위험이 무시될 수 있음
- 기타
  - ▸ 현금흐름 발생 시기
  - ▸ 기업의 사회적 책임
- 기업의 사회적 책임(Corporate social Responsibility: CSR)
  - ▸ Bowen, H. R.(1953)
    - · 기업가는 사회 전체의 목적, 가치에 알맞게 기업의 정책을 추구해야 함
  - ▸ Carroll, B.(1979)
    - · 기업 이해관계자는 법적, 상황에서 윤리적으로 이익을 추구해야 함
- 기업의 사회적 책임의 피라미드 모형(Carroll, B., 1991)

(출처) 도안티안(2014), 기업의 사회적 책임활동이 종업원 성과에 미치는 영향

◆ 기업가치의 극대화(Firm Value Maximization)

- 주주(株主) 부(富)의 극대화(Stockholder Wealth Maximization)
- 정의
  - 기업의 미래 현금흐름을 시간, 위험을 고려하여 현재가치를 극대화하는 것임

- 투자자의 효용 극대화와 일치함

• 주가(株價, Stock Price)

주가 = 발행주식총수 × 액면가(시가)

(예) 삼성전자(2017년 12월말 기준)

· 영업이익 : 348,570억원

· 당기순이익 : 288,008억원

· 발행주식의 총수 1억4천7백만株 × 5,000₩ = 7,367억원 (액면가)

· 발행주식의 총수 1억4천7백만株 × 50,960₩ = 74,911억 (시가)

• 기업가치 극대화의 이점

- 채권자의 몫과 주주의 몫을 합한 가치의 극대화로 개념이 명확함
- 경영상의 의사결정효과가 주가, 채권가격에 반영됨
- 주가를 결정하는 것은 투자자, 이해관계자들에 의해 객관적으로 판단됨
- 현금 등 유동성의 시간성, 불확실성을 고려함
- 기업의 이해관계자 (Stake Holders)

▸ 기업과 이해관계인 주주, 종업원, 소비자, 지역사회 등의 개인 또는 집단을 말함

- 기업가치의 평가 모형

▸ 재무정책의 결정

· 자본조달결정

· 투자결정

· 배당결정

↓

▸ 기업의 성격

· 업종

· 기업의 규모

· 공장 및 설비상황

· 부채/자본 상황

· 시장 점유율

· 운전자본과 유동성

▸ 평가 요인

· 수익률(Rate of Return)

↓

▸ 재무관리의 목표

· 기업가치의 극대화 = 보통 주가의 극대화

2. 재무관리의 기능 및 재무 담당자의 역할

1) 재무관리의 기능

◆ 재무관리의 기능 의미

• 기업가치를 극대화하기 위해 주어진 자원을 어떻게 효율적으로 활용할 것인지 결정해 줌

- 반흔 (J. C. Van Horne)의 분류
  - ▸ 자본조달결정 (Financing Decision)
  - ▸ 투자결정 (Investment Decision)
  - ▸ 배당결정 (Dividend Decision)
- 솔로몬 (E. Solomon)의 분류
  - ▸ 자본조달결정 (Financing Decision)
  - ▸ 투자결정 (Investment Decision)

◆ 재무관리의 기능 분류

• 자본조달결정 기능 (Financing Decision)

- 기업 경영에 필요한 자금을 어디에서 얼마만큼 어떤 조건으로 조달할 것인가를 결정하는 기능임
- 비용, 조달자본의 이용가능 기간 등을 결정함
  (예) 자본조달의 수단, 경로, 관련 제도와 절차, 자본조달 등
- 주요 과제
  - ▸ 자본구조를 최적으로 배합하고 원천 별로 어떻게 자본을 조달하는 것이 기업목적에 가장 적합한 방법인가를 결정하는 것임

(예) 자기자본과 타인자본의 비율, 단기부채와 장기부채의 비율

- 투자결정 (Investment Decision) 기능
  - 기업이 조달한 자원을 어떻게 운용할 것인가를 결정함
  - 자산의 규모나 최적 자산 배합에 관련된 의사결정을 함
  - 유동자산과 비유동자산의 투자 비중을 결정함
    ⇒ 기업 목적을 달성하기 위하여 조달된 자본을 가장 효율적으로 운용함
  - 주요 과제
    ▸ 투자 계획안을 수행하는데 필요한 소요자금과 투자기간을 예측함
- 배당결정 (Dividend Decision) 기능
  - 이익 중 얼마를 배당으로 지불하고 얼마를 기업 내에 유보하는지 등을 결정하는 기능임
  - 주주에게 귀속되는 배당액의 크기를 결정함
- 재무상태표와 재무관리 기능의 관계

차변(借邊)	대변(貸邊)
- 유동자산 - 비유동자산 ▸ 유형자산 ▸ 무형자산	- 부채 ▸ 유동부채 ▸ 비유동부채 - 자본 ▸ 자본금 ▸ 잉여금
자금의 운용 투자결정 기능 (투자활동의 결과)	자금의 조달 자본조달 및 배당결정 기능

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 대경

2) 재무담당자의 역할

◆ 재무담당자의 역할 의의

- 자금의 조달과 운용이라는 재무관리의 기능을 합리적이고 적절하게 수행하도록 최적의 재무의사결정을 하는 것임

◆ 재무담당자가 수행해야 할 역할

- 본조달과 관련성이 있는 자본시장의 이해가 필요함
- 기업이 보유하고 있는 자원과 금융자산 등의 자산가치를 평가할 수 있어야 함
- 불확실성하의 투자안의 변동성을 측정할 수 있어야 함
  ↳ 위험 존재

◆ 주식회사의 조직 구조

- 최고경영자 (CEO : Chief Executive Officer)
- 최고운영책임자 (COO : Chief Operating Officer)
- 최고재무책임자 (CFO : Chief Financial Officer)

3. 재무관리의 발달

1) 전통적 재무관리

◆ 전통적 재무관리 의미

- F. W. Taylor 과학적 관리법
  - 시간 및 동작 연구(1911)
- H. Ford 포드 시스템(Ford system)
  - 대량생산 시스템(1913)
    - ▸ 표준화(Standardization)
    - ▸ 단순화(Simplification)
    - ▸ 전문화(Specialization)

◆ 전통적 재무관리의 발전과정(미국 중심)

- 1910년대
  - 자본시장의 제도, 회사설립 등 장기증권의 발행, 자산평가문제가 주된 과제였음
  - 회계제도 정비, 금융기관 중심으로 재무제표의 신용분석이 시작됨
- 1920년대
  - 과학기술의 발달, 신 산업들 출현, 기업은 성장, 확장 투자에 자금수요 확대, 외부자금의 조달방법, 유동성 문제가 강조됨

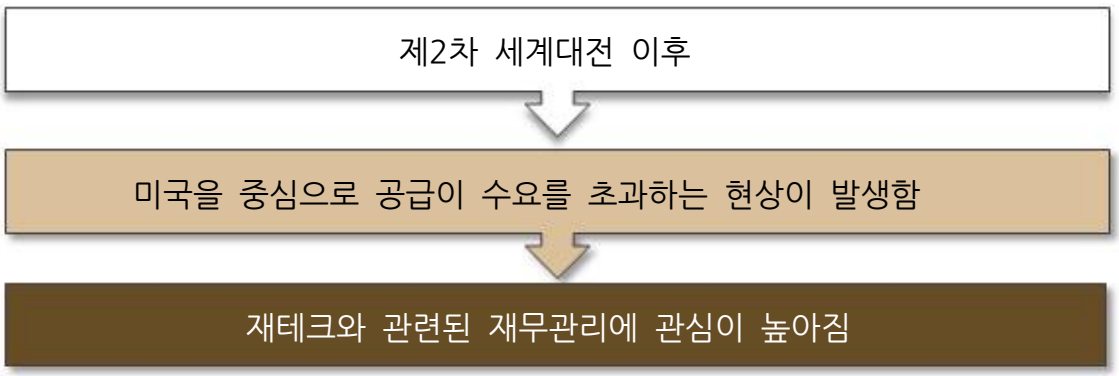
- 생산량과 판매량 간의 조정을 위한 경제적 재고량 결정문제, 예산에 의한 통제 경영과제가 됨
- 자금조달이 내부자금 관리보다는 외부자금 조달이 강조됨
- 듀잉(A. Dewing)
  - ▸ 기업의 재무정책(The Financial Policy of Corporation)
  - ▸ 재무이론과 기법을 정리한 책임

• 1930년대
- 기업의 성장과 자본조달 문제가 재무관리의 중심 과제임
- 세계 대공황 이후, 기업의 존립을 기업의 유동성 확보와 파산에 대비하기 위해 기업의 정리가 새로운 문제였음
  ⇒ 관련법규가 정비되고 회사의 영업보고서, 재무제표 등의 회계자료가 공개되고, 재무제표도 기업회계원칙에 따라 작성하게 됨
- 기업이 장기자본을 조달하는 경우는 내용 공시의 필요성을 주지시킴
- 증권시장이 급속 발전되고 증권분석가의 역할이 증대됨

• 1940년대
- 기업의 재무상태, 경영성과, 신용 분석을 위한 재무분석 기법들이 개발됨
- 기업에 대한 채권자, 투자자의 입장에서 기업을 분석하는 것이 강조됨
- 자본의 조달보다 자본운용에 중점을 둠
- 기업의 현금 흐름에 대한 분석 및 통제기법 개발되기 시작함

2) 현대적 재무관리

◆ 현대적 재무관리 의미



◆ 현대적 재무관리의 발전과정(미국 중심)

- 1950년대
  - 현재가치에 기초한 과학적 투자결정기법을 주장함
    - ▸ J. Dean 자본예산(Capital Budgeting, 1951)
      ⇒ 재무관리 체계화에 공헌함
    - ▸ F. Lutz 기업의 투자이론
      (The Theory of Investment of the Firm, 1951)
  - H. M. Markowitz 포트폴리오 선택이론(Portfolio Selection Theory, 1952)
    - ▸ W. F. Sharpe & J. Lintner 자본자산가격결정모형 (Capital-Asset Pricing Model: CAPM)
    - ▸ F. Modigliani & M. H. Miller 자본구조(Capital Structure)
- 1960년대
  - 포트폴리오 이론을 정립함
  - 자본자산가격결정모형(CAPM)
    - ▸ 재무관리의 체계를 정립함
- 1970년대
  - F. Black & M. Scholes 옵션가격결정(The Pricing of Options and Corporate Liabilities, 1973)
  - S. A. Ross 재정가격결정이론(The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, 1976)
- 1980년대
  - 인터넷의 정보통신혁명에 의한 글로벌화와 증권시장의 국제화가 확대됨
  - 일반인들의 증권투자가 활발해져 재무관리와 관련된 범위가 확대됨
  - 미국은 규제를 줄이고 시장자본주의가 대세를 이룸
  - 재무공학(Financial Engineering)
    - ▸ 선물거래
    - ▸ 옵션거래
  - 신호이론(Signalling Theory)
    - ▸ 경영자들의 의사결정은 투자자들의 투자결정에 필요한 정보를 전달하는 신호로 해석함

- 대리인이론(Agency Theory)
  - ▸ 주주 · 경영자 · 채권자 등 이해관계자들의 문제는 기업 내의 계약관계에 의하여 이루어짐
- 대리인 문제 (Agency Problems)
  - ▸ 소유와 경영이 분리되어 있음
  - ▸ 주주와 경영자의 이해관계가 상충됨
  - ▸ 주주와 경영자 사이의 정보 불균형이 발생함
  - ▸ 도덕적 해이가 발생함
- 대리인 문제의 제도적 보완
  - ▸ 주주총회(대주주)
  - ▸ 스톡옵션(stock option)
  - ▸ 사외이사제

• 1990년대
- WTO체제 출범, 자본시장의 개방, 국제화 확대, 국제재무 비중이 확대되는 시기임
- 미국을 중심으로 저금리가 지속됨
- 각국의 외환위기, 부동산 버블(bubble)의 붕괴, 금융부문의 과도한 팽창
- 인간을 중심으로 한 자본주의가 관심을 가지기 시작함

• 2000년대 초반
- 미국의 서브프라임모기지 사태(2008)에 의한 금융위기로 세계경제가 불황
- 주요 선진국들과 신흥국들이 국제공조
- 제로 금리(Zero Interest Rate)로 부도 금융기관에 대한 공적자금을 투입함

3) 전통적 재무관리와 현대적 재무관리의 비교

	전통적인 재무관리	현대적 재무관리
중점사항	• 자금조달에 중점	• 조달된 자금의 최적운용중점
재무상태표 항목 중에서 관심사항	• 현금, 유가증권 관심 • 대변항목에 관심많음	• 차변, 대변항목의 조화 관심
접근방법	• 재무문제 서술적 · 설명적 접근	• 재무문제를 분석적 · 규범적 접근
주요 관심사	• 합병, 설립 등 특수한 문제	• 일상적, 영속적인 문제

	전통적인 재무관리	현대적 재무관리
범위	• 재무문제를 경영관리의 한 부분으로 간주	• 재무관리를 전반적인 통합관리의 수단으로 간주
의사결정	• 거시적인 관점에서 결정 (예) 경기변동, 이자율 변동	• 수익 · 비용분석의 미시적인 관점에서 결정 (예) 개별기업의 수익성, 위험 등 분석

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 대경

3) 전통적 재무관리와 현대적 재무관리의 비교

◆ 재무관리(경영학) 역사 짧음, 선진국의 재무관리 체계 도입, 활용

• 해방 이전

- 자본이 거의 존재하지 않음

- 해방 이후 ~ 1950년
  - 귀속자산에 의존함
- ~1961년
  - 외국의 원조에 의존함
  - 재무관리가 거의 존재하지 않음
- 1961년~
  - 경제개발계획 국내 경제에 새로운 전환점의 발판이 됨
    ⇒ 대학교에서 경영학, 재무관리 등 강의를 개설하여 선진국 이론을 소개하고 응용할 필요가 있음

1주차 - 2차시	화폐의 시간가치(미래가치, 현재가치)

1. 화폐의 시간가치의 개념

1) 화폐의 시간가치 의의

◆ 화폐의 시간가치(Time Value of Money)는 동일한 화폐금액도 발생하는 시간이 다르면 그 가치가 변한다고 평가함

◆ 동일한 화폐의 현금흐름도 현재의 금액이 미래의 금액보다 더 큰 가치를 갖는 것으로 평가함

◆ 서로 다른 시점의 현금흐름을 기회비용을 고려하여 일정 시점의 가치로 평가함

◆ 화폐의 시간가치를 고려하면 현재의 1만원과 1년 후의 1만원의 가치 다름

(예) 현재 10,000원 > 1년 후 10,000원

· 동일한 금액이래도 발생하는 시점에 따라 그 가치는 다름 (기회비용)

· 미래 현금흐름보다는 현재의 현금흐름 선호함

2) 미래보다 현재의 현금흐름을 선호하는 이유

◆ 유동성의 선호(Liquidity Preference)

- 시간선호(Time Preference)
  - 불확실한 미래의 소비보다 현재의 소비를 선호함
- 자본의 생산성(Productivity of Capital)
  - 생산(투자)활동임
  - 현금을 보유하므로 유리한 투자기회를 포착함
- 인플레이션(Inflation)
  - 물가의 상승으로 미래 현금흐름의 구매력은 현재의 현금흐름보다 작음
- 미래의 불확실성(Uncertainty)
  - 미래 현금흐름은 현재 시점에 없는 위험을 포함함
- 인플레이션(Inflation)
  - 물가가 안정되지 않고 계속해서 오르는 현상임
  - 물가가 오르면 같은 물건을 사기 위해 더 많은 지불해야 하므로 화폐가치 하락하는 것임

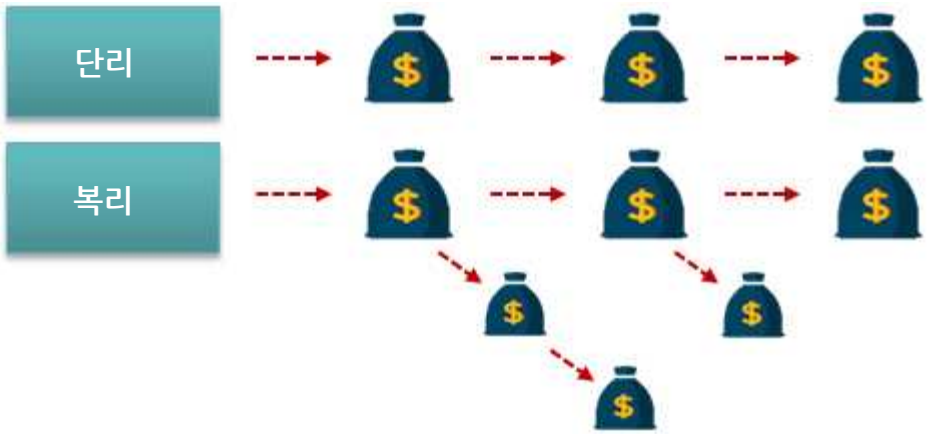
3) 이자율

◆ 이자율(Interest Rate), 할인율(Discount Rate)

- 이자
  - 일정기간 돈을 빌려 쓴 것의 대가, 돈의 가격, 금리

◆ 이자율 계산(미래가치 계산)

- 단리계산(Simple Interest)
  - 원금에 대한 이자
- 복리계산(Compound Interest)
  - 원금에 대한 이자와 이자에 대한 이자 계산
  - 이자의 이자가 반복하여 발생함
- 단리이자와 복리이자의 비교



(출처) 한국은행, 경제 이야기(2018.6.)

(예) 10,000원, 이자율 10%, 1년, 2년 예금(투자)할 경우

· 1년 후 미래가치 : 1만원×(1+0.1) = 11,000원

· 2년 후 단리계산 : 1만원×(1+0.1×2) = 12,000원

복리계산 : 1만원×$(1+0.1)^2$ = 12,100원

(예) 1억원, 이율 5%, 10%, 30년 예금(투자)하는 경우

구분	이율 5%	이율 10%
단리계산	1억+(1억×0.05)×30 = 2억 5천	1억+(1억×0.1)×30 = 4억
이율 5%	1억$(1+0.05)^{30}$ = 4억 3천	1억$(1+0.1)^{30}$ = 17억 4천

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 대경

2. 화폐의 미래가치와 현재가치

1) 미래가치

◆ 미래가치(Future value : FV)의 의의

- 현재의 일정금액을 미래 일정시점의 화폐가치로 평가한 것임
- 현재시점에서 발생한 현금흐름을 이자율, 기회비용 등을 이용하여 미래시점의 가치로 환산, 즉 복리계산함

◆ 미래가치 계산

(예) 현재 10,000원을 이자율 10% 정기예금할 때 1년 후, 2년 후의 미래가치

1만원, 10%, 1년 후의 미래가치 : 10,000×(1+0.10)= 11,000원
1만원, 10%, 2년 후의 미래가치 : 10,000×$(1+0.10)^2$= 12,100원

- 미래가치의 공식
  - 1년 후: $FV_1 = P_0 + I = P_0 + P_0 \times I = P_0(1+i)$
  - 2년 후: $FV_2 = P_1(1+i) = P_0(1+i)(1+i) = P0(1+i)^2$
  - n 기간 후: $FV_n = P0(1+i)^n$ (식 2-1)
    - ▸ FV : 미래가치, P_0 : 원금 또는 현재가치,
      P_n : n 기간 후 원리금 합계, n : 기간, I : 이자율, I : 이자금액
- 미래가치의 공식에서 $(1+i)^n$
  - 복리이자요소(Compound Calue Interest Factor : CVIF)
  - 미래가치계수(CVIF)

(예) 원금 10,000원, 이자율 10%일 때 미래가치계수

기간	현재가치(P_0)	$(1+i)^n$	미래가치(FV_n)
1년	10,000	1.1	11,000
2년	11,000	1.1	12,100
3년	12,100	1.1	13,310
4년	13,310	1.1	14,641
5년	14,641	1.1	16,105

- 미래가치계수(이자율 1%~36%, 1기간~60기간, $(1+i)^n$)

기간	1%	2%	3%	4%	5%	10%	20%
1	0.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.1000	1.2000
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.2100	1.4400
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1248	1.1576	1.3310	1.7280
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1698	1.2155	1.4641	2.0736
5	1.0510	1.1040	1.1592	1.2166	1.2762	1.6105	2.4883
10	1.1046	1.2189	1.3439	1.4802	1.6289	2.5937	6.1917

기간	1%	2%	3%	4%	5%	10%	20%
20	1.2201	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	6.7275	38.338
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	17.449	237.38
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	45.259	1469.8
50	1.6446	2.6916	4.3839	7.1067	11.467	117.39	9100.4
60	1.8167	3.2810	5.8916	10.520	18.679	304.48	56348

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 대경

(예) 원금 10,000원, 이자율 10%, 3년 일 때 미래가치계수는?

· 10,000원 × 1.3310(CVIF, 10%, 3년) = 13,310원

· $FV_n = P_0(1+i)^n = 10{,}000(1+0.1)^3 = 13{,}310$원

(예) 현재 10,000원, 이자율 3%, 예금할 때 5년 후 얼마인가?

· 10,000원 × 1.1592(CVIF, 3%, 5년) = 11,592원

· $FV_n = P_0(1+i)^n = 10{,}000(1+0.03)^5 = 11{,}592.7$원

2) 현재가치

◆ 현재가치(Present Value : PV)의 의의

- 미래에 발생하게 될 현금흐름을 현재시점의 가치로 평가한 금액임
- 미래시점에 발생하는 현금흐름을 자본비용, 할인율을 이용하여 현재시점의 가치로 환산한 것임
- 현재가치는 미래의 금액을 할인(Discount)하여 계산함
- 현재가치는 미래의 어떤 금액에 대하여 현재까지의 이자에 해당하는 할인료를 차감한 금액을 의미함
- 현재가치의 계산
  - 현재가치는 미래가치(식 2-1)을 참조하여 계산
    - ▸ $FV_n = P_0(1+i)^n$
    - ▸ $PV_0 = \frac{FVn}{(1+i)^{\mathbf{n}}}$
    - ▸ $PV_0 = FV_n \frac{1}{(1+i)^{\mathbf{n}}}$ (식 2-2)
  - 현재가치의 공식에서 $\frac{1}{(1+i)^{\mathbf{n}}}$
    - ▸ 현재가치이자요소(Present Value Interest Factor : PVIF)

▶ 현재가치계수(Present Value Factor: PVF)

- 현재가치계수(PVIF, 이자율, 기간, $\frac{1}{(1+i)^{n}}$)

기간	1%	2%	5%	8%	10%	12%	15%	36%
1	0.9901	0.9804	0.9524	0.9259	0.9091	0.8929	0.8696	0.7353
2	0.9803	0.9612	0.9070	0.8573	0.8264	0.7972	0.7561	0.5407
3	0.9706	0.9423	0.8638	0.7938	0.7513	0.7118	0.6575	0.3975
4	0.9610	0.9238	0.8227	0.7350	0.6830	0.6355	0.5718	0.2923
5	0.9515	0.9057	0.7835	0.6806	0.6209	0.5674	0.4972	0.2149
10	0.9053	0.8203	0.6139	0.4632	0.3855	0.3220	0.2472	0.0462
15	0.8613	0.7430	0.4810	0.3152	0.2394	0.1827	0.1229	0.0099
20	0.8195	0.6730	0.3769	0.2145	0.1486	0.1037	0.0611	0.0021
30	0.7419	0.5521	0.2314	0.0994	0.0573	0.0334	0.0151	0.0001
40	0.6717	0.4529	0.1420	0.0460	0.0221	0.0107	0.0037	-
50	0.6080	0.3715	0.0872	0.0213	0.0085	0.0035	0.0009	-

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 대경

(예) 3년 후에 10,000원 필요, 이자율 8%일 때, 현재가치는?

· 10,000원 × 0.7938(PVF 8%, 3년) = 7,938원

· $PV_n = \frac{FVn}{(1+i)^{n}} = \frac{10,000}{(1+0.08)^{3}}$ = 7,938원

(예) 이자율 12%, 5년도 말 180,000원 일 때, 투자안의 현재가치는?

· 180,000 × 0.5674(PVF 12%, 5년) = 102,132원

· $PV_n = \frac{FVn}{(1+i)^{n}} = \frac{180,000}{(1+0.12)5}$ = 102,136.8원

2주차 - 1차시	연금의 미래가치와 현재가치

1. 연금의 미래가치와 현재가치

1) 연금의 미래가치

◆ 미래가치(Future Value : FV)

- 현재의 일정금액을 미래 일정시점의 화폐가치로 평가
- 미래가치의 공식

  ⇒ $FV_n = P_0(1+i)^n$

◆ 현재가치(Present Value : PV)

- 미래에 발생할 현금흐름을 현재시점의 가치로 평가
- 현재가치의 계산

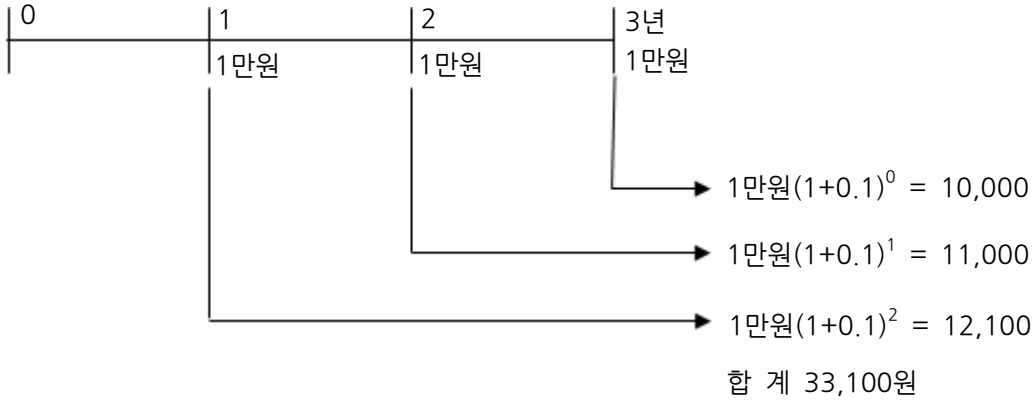
  ⇒ $PV_0 = \frac{FVn}{(1+i)^{\mathbf{n}}} = FV_n \frac{1}{(1+i)^{\mathbf{n}}}$

◆ 연금의 미래가치의 의의

- 연금(Annuity)
  - 일정기간 동안 일정금액의 계속적인 형태의 현금흐름
- 연금의 미래가치(Future value of an Annuity)
  - 매 기간 말에 지불되는 일정한 금액을 최종 연도 말의 가치로 계산
    - ▸ 정기적금 형태
      - · 일정기간 동안 일정한 금액 적립, 만기일에 얼마 지급 받는지

◆ 연금의 미래가치의 계산

(예) 3년 매년 말 10,000원 받음, 연간 이자율 10%, 연금의 미래가치 계산



- $Sn = R(1+i)^{n-1} + R(1+i)^{n-2} + \cdots + R(1+i)^1 + R$

$= R[(1+i)^{n-1} + R(1+i)^{n-2} + \cdots + R(1+i)]$

$= R[\frac{(1+i)^n - 1}{i}]$ (식 2-3)

- Sn : n 기간 후 연금의 미래가치
- An : n 기간 후 연금의 현재가치
- C : 영구 연금(현금흐름)
- R : 일정 금액
- n : 기간
- i : 이자율
- I : 이자금액

- "$[\frac{(1+i)n-1}{i}]$"
  - 연금의 복리가치요소
    (Compound Value Interest Factor for an annuity : CVIF)
  - 연금의 미래가치계수(CVIF)
- 연금의 미래가치계수 표

(이자율 1%~36%, 1기간~60기간, $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$)

기간	1%	2%	3%	5%	10%	12%	20%	36%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0500	2.1000	2.1200	2.2000	2.3600
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1525	3.3100	3.3744	3.6400	4.2096
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.3101	4.6410	4.7793	5.3680	6.7251
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.5256	6.1051	6.3528	7.4416	10.146
10	10.462	10.950	11.464	12.578	15.937	17.549	25.959	57.352
15	16.097	17.293	18.599	21.579	31.772	37.280	72.052	276.98
20	22.019	24.297	26.870	33.066	57.275	72.052	186.69	1298.8
30	34.785	40.568	47.575	66.439	164.49	241.33	1181.9	28172.3
40	48.886	60.402	75.401	120.80	442.59	767.09	7343.9	-
50	64.463	84.579	112.80	209.35	1163.9	2400.0	45497.	-
60	81.670	114.05	163.05	353.58	3034.8	7471.6	-	-

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

(예) 매년 10,000원 연금, 3년간 연 5% 정기예금을 하는 경우 미래가치?

- 연금의 미래가치계수
  - Sn : 1만원 × 3.1525(5%, 3년) = 31,525원

$$= R \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] = 1만 \times \left[\frac{(1+0.05)^3 - 1}{0.05}\right]$$

$$= 31{,}525원$$

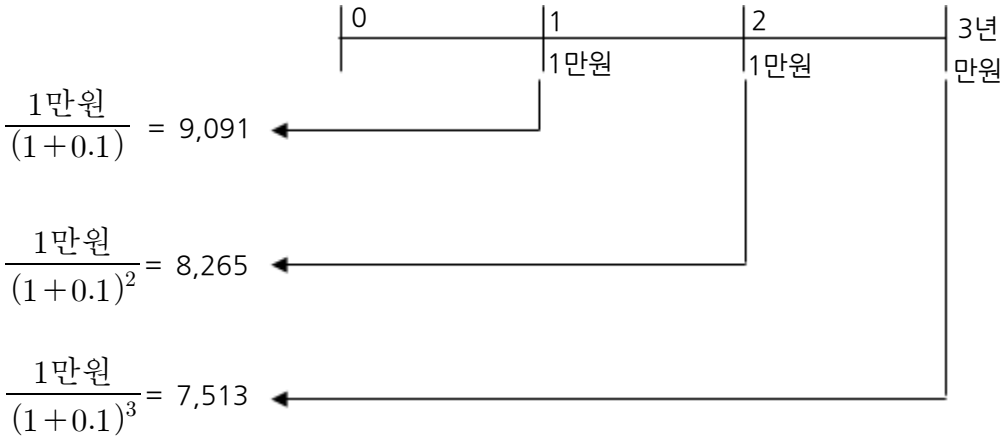
2) 연금의 현재가치

◆ 연금의 현재가치 의의

- 연금의 현재가치(Present Value of an Annuity)
  - 미래의 일정기간동안 일정금액을 받을 때 현재가치로 환산
  - 현재 시점에서 미래에 받을 연금을 할인율로 할인한 현재가치의 합

◆ 연금 현재가치의 계산

(예) 매년 말 10,000원, 3년, 연간할인율 10%, 현재시점에서 일시로 받을 경우(연금의 현재가치 계산)



합 계 24,869원

- $An = \frac{R}{(1+i)} + \frac{R}{(1+i)^2} \cdots \frac{R}{(1+i)^{n-1}} + \frac{R}{(1+i)^n} = R \times [1 - \frac{1}{(1+i)^n}] \div i$
- $[1 - \frac{1}{(1+i)^n}] \div i$
  - 연금의 현가이자요소(Present Value Interest Factor for an annuity : PVIF)
  - 연금의 현재가치계수(PVIF)
- 연금의 현재가치계수 표 (이자율 1% ~ 36%, 1기간 ~ 50기간)

  $[1 - \frac{1}{(1+i)^n}] \div i$

기간	1%	2%	3%	4%	5%	10%	12%	20%	32%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9091	0.8929	0.8333	0.7576
2	1.9704	1.9415	1.9135	1.8861	1.8594	1.7355	1.6901	1.5278	1.3315
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.4869	2.4018	2.1065	1.7663
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.1699	3.0373	2.5887	2.0957
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	3.7908	3.6048	2.9906	2.3452
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	6.1446	5.6502	4.0925	2.9304
12	11.2551	10.5753	9.9540	9.3851	8.8633	6.8137	6.1944	4.4392	3.0133
19	17.2260	15.6785	14.3238	13.1339	12.0803	8.3649	7.3658	4.8435	3.1090
20	18.0456	16.3514	14.8775	13.5903	12.4622	8.5136	7.4694	4.8696	3.1129
30	25.8077	22.3965	19.6004	17.2920	15.3725	9.4269	8.0552	4.9789	3.1242
40	32.8347	27.3555	23.1148	19.7928	17.1591	9.7791	8.2438	4.9966	3.1250
50	39.1961	31.4236	25.7298	21.4822	18.2559	9.9148	8.3045	4.9995	3.1250

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

(예) 3년 동안, 10,000원 연금, 이자율 5% 일 때, 현재가치?

- 연금의 현재가치계수

▶ 1만원 × 2.7232(3년, 5%) = 27,232원

· $An = R \times [1 - \frac{1}{(1+i)^n}] \div i$ =

$$1\text{만원} \times [1 - \frac{1}{(1+0.05)^3}] \div 0.05 = 27{,}232.4\text{원}$$

2. 화폐의 시간 가치의 응용

1) 이자 계산횟수가 서로 다른 경우의 미래가치

◆ 이자계산 방법

- 단위기간 동안 이자를 1회 지급하는 방법
- 이자지급의 단위기간 연 2회, 4회 나누어 지급
- 매월, 매일 연속적으로 이자를 계산하는 방법

(예) 현재 10,000원, 이자율 10%, 5년 후 미래가치, 이자 연 1회, 연 2회 계산

▸ 연 1회 지급 : 미래가치계수(10%, 5년, 1.6105)

· FVn = 1만 × 1.6105 = 16,105원

· FVn = $P_0(1 + i)^n$ = 1만 × $(1 + 0.1)^5$ = 16,105원

▸ 연 2회 지급 : 미래가치계수(5%, 10회, 1.6289)

· FVn = 1만 × 1.6289 = 16,289원

· FVn = $P_0(1 + i)^n$ = 1만 × $(1 + 0.05)^{10}$ = 16,288.9원

▸ 연 1회 지급과 연 2회 지급 비교

⇒ 16,289-16,105 = 184원

▸ 연속복리계산(Continuous compounding)

⇒ 복리이자 계산 : 이자지급 횟수가 많을수록 이자 증가

(예) 10,000원, 10%, 3년, 단리계산, 복리계산, 이자지급 1년에 5회 계산하는 경우의 미래가치?

▸ 단리계산

· 1만원 + (1만원 × 0.1 × 3년) = 13,000원

▸ 복리계산

· FVn = $P_0(1 + i)^n$ = 1만 × $(1 + 0.1)^3$ = 13,310원

▸ 1년 5회 이자 계산

· 2%(10% ÷ 5회), 15회(3년 × 5회), 1.3458(미래가치계수)

· 1만원 × 1.3458 = 13,458원

⇒ 금액 차이 : 이자 1년 5회 계산 > 복리계산 > 단리계산

13,458₩ 13,310 ₩ 13,000₩

2) 현금흐름이 불규칙한 경우의 미래가치

◆ 미래의 현금흐름이 불규칙한 연금의 미래가치는 각각 계산하여 합산

(예) 이자율 2%, 수익 1년 30,000원, 2년 20,000원, 3년 10,000원 일 때 미래가치?

= [3만원 × $(1+0.02)^2$] + [2만원 × $(1+0.02)^1$] + 1만원

= 61,612원

3) 현금흐름이 불규칙한 경우의 현재가치

◆ 현금흐름이 불규칙한 연금의 현재가치 계산은 각각 계산하여 합산

(예) 할인율 2%, 수익 1년 30,000원, 2년 20,000원, 3년 10,000원 예상일 때 현재가치?

· 1년 → 3만원 × [1 ÷ (1+0.02)] = 29,411원

· 2년 → 2만원 × [1 ÷ $(1+0.02)^2$] = 19,223원

· 3년 → 1만원 × [1 ÷ $(1+0.02)^3$] = 9,423원

4) 영구 연금의 현재가치

◆ 영구 연금(Perpetuity)

• 매 기간마다 일정금액을 영원히 지급하는 현금흐름 형태

- 영구연금 현재가치 계산

▸ 영구연금(S_0) = C ÷ I

(예) · 매년 이자율 2%, 10,000원 영구연금의 현재가치

· 영구연금 현재가치(S0) = C(영구연금) ÷ i(이자율)

= 1만원 ÷ 0.02 = 500,000원

5) 기타의 응용사례

◆ 수익률과 증가율

- 수익률, 증가율의 계산 → 전체 기간을 하나의 기간으로 수익률(증가율) 계산 후 연간 환산
  - 수익률(증가율) = [(끝나는 시점 산출 ÷ 시작 시점 투입) - 1]

  (예) 10,000원 투자, 5년 후 30,000원, 5년 기간의 수익률?

  · 수익률(증가율) = [(끝나는 시점 산출 ÷ 시작 시점 투입) -1]

  [(3만원 ÷ 1만원) -1] = 2(200%)

  (예) 물가수준 100원, 5년 후에 200원, 5년 동안의 인플레이션율?

  · 인플레이션$_{5년}$ = [(200 ÷ 100) - 1] = 1(100%)

- 수익률, 물가상승률을 연간으로 환산
  - 연간 수익률 : $(1 + n기간\ 수익률)^{1/n}$
  - 연간 물가상승률 : $(1 + n기간\ 인플레이션율)^{1/n}$
- 앞의 사례에서 4년간 수익률, 인플레이션 연간으로 환산
  - 1 + 연간 수익률 : $(1 + 2)^{1/4} = 1.3160$, 즉, 연간수익률 31.6%
  - 1 + 연간 물가상승률 : $(1 + 1)^{1/4} = 1.4369$, 즉, 연간물가상승률 43.7%

◆ 표면이자율과 실효이자율

- 표면이자율, 명목이자율(Nominal Interest Rate)
  - 금융거래의 계약상 명시되는 이자율
- 실질이자율, 실효이자율(Effective Annual Rate)
  - 물가변동 고려하는 이자율
- 명목금리와 실질금리
  - 명목금리 → 물가상승(화폐 가치변동) 고려 않은 금리
  - 실질금리 → 명목금리에서 물가 상승분 차감한 금리
- 표면금리와 실효금리
  - 표면금리 → 증권(국채, 회사채)에 지급할 이자율 명시
  - 실효금리 → 실제로 지급, 부담하는 금리

  (예) 1년 만기 정기예금의 명목금리가 연 5% 단리, 이자소득세율 14%

  · 표면금리, 명목금리 5%

  · 실효금리 4.3% [0.05×(1-0.14)]

- 이자계산 횟수
  - 연간 이자가 m회 계산되는 경우 : 실효이자율 = $[(1 + (i \div m)]^{m} - 1$
    (예) 연 이자율 2%, 이자 연 4회 계산, 10,000원 투자, 3년 후 금액은?
    · 실효이자율 : $[1 + (0.02 \div 4)]^{4} - 1 = 0.02\%$
    · 3년 후 미래가치 : 1만 × $[1 + (0.02 \div 4)]^{4\times3}$ = 10,616원
- 할인이자(선이자)의 경우
  - 이자율 할인하는 경우 액면금액에서 이자율을 할인한 금액만큼 지불
  - 실효이자율 산출
    ▸ 실효이자율 = [이자액 ÷ (액면가 - 이자액)]
- 할인이자(선이자)의 경우
  (예) 1년 만기 액면가 10,000원, 4% 할인한 경우
  10,000- 400 = 9,600원, 이때 실효이자율?
  · 실효이자율 : [400 ÷ (1만원 - 400)] = 4.16%
  (예) 4개월 만기 액면가 10,000원, 4%로 할인한 경우
  · 실효이자율 : [400 ÷ (1만원 - 133.3)] = 4.05%
- 할부이자의 경우
  - 실효이자율 : [이자부담액 ÷ (받을 원금 ÷ 2)]

2주차 - 2차시	재무제표 및 재무분석의 의의

1. 재무제표의 의의

◆ 재무제표(Financial Statements : F/S) 정의
- 기업이 결산일을 기준으로 작성하여 재무정보를 이용하는 이해관계자 집단에게 보고하는 결산보고서
  - 재무제표 종류
    ▸ 재무 상태표, 손익 계산서, 현금 흐름표, 자본 변동표, 주석(註釋)

◆ 국제회계기준위원회(International Accounting Stadards Board, IASB)

- 국제적으로 통일된 재무회계기준을 제정함
- 국제회계기준(International Financial Reporting Standards, IFRS)

◆ 한국회계기준원(www.kasb.or.kr)

- 우리나라 회계처리 기준의 제정, 개정, 해석, 질의회신 업무 수행

1) 재무상태표(Statement of financial position, Balance sheet)

◆ 재무상태표 정의

- 일정시점의 기업의 자산, 부채 및 자본상태를 나타내는 재무보고서
- 일정시점에 있어서의 기업의 재무상태를 총괄적으로 나타내는 표시

◆ 재무상태표 구성

- 자산(Assets)
  - 기업 소유한 경제적 자원(가치)
  - 1년 이내에 현금으로 전환 예상, 판매, 소비
  - 유동자산(Current Assets)
    - ▸ 당좌자산(Quick assets), 재고자산(Inventories)
  - 비유동자산(Non Current Assets)
    - ▸ 투자자산(Investments), 유형자산(Tangible Assets), 무형자산(Intangible Assets), 기타비유동자산(Other Non-current Assets)
- 부채(Liabilities)
  - 타인자본
  - 미래에 자산, 용역을 제공해야 하는 의무
  - 유동부채(Current Liabilities)
  - 비유동부채(Non Current Liabilities)
- 자기자본(Equity)
  - 자본금(Capital Stock)
  - 자본잉여금(Capital Surplus)
  - 이익잉여금(Retained Earnings)
  - 자본조정(Capital Adjustment)
  - 기타포괄손익누계액

◆ 재무상태표 양식

<table>
<tr><td colspan="4">재무상태표(계정식)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(주)기업명</td><td colspan="2">20XX.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">자산</td><td colspan="2">부채 및 자본</td></tr>
<tr><td rowspan="6">자
산</td><td rowspan="5">- 유동자산
▸ 당좌자산, 현금및현금성자단기투자자산, 매출채권
▸ 재고자산, 제품, 원재료
- 비유동자산
▸ 투자자산, 투자부동산, 장기투자증권
▸ 유형자산, 토지, 설비자산, 건설중인자산
▸ 무형자산, 영업권, 산업재산권, 개발비
▸ 기타비유동자산, 이연법인세자산</td><td>부
채</td><td>- 유동자산, 단기차입금, 매입채무, 미지급비용
- 비유동부채, 사채, 신주인수권부사채, 장기차입금, 퇴직급여충당부채</td></tr>
<tr><td colspan="2">부채총계</td></tr>
<tr><td>자
본</td><td>- 자본금, 보통주자본금
- 자본잉여금, 주식발행초과금
- 자본조정, 자기주식
- 기타포괄손익누계액 매도가능증권편가손익
- 이익잉여금, 법정적립금, 미처분이익잉여금</td></tr>
<tr><td colspan="2">자본총계</td></tr>
<tr><td colspan="2">자산 총계</td><td colspan="2">부채 및 자본 총계</td></tr>
<tr><td colspan="2">자금의 운용상태 표시(借邊)</td><td colspan="2">자금조달 원천 표시(貸邊)</td></tr>
</table>

(출처) 한국회계기준원(www.kasb.or.kr). 일반기업 회계기준.

2) 포괄손익계산서

◆ 포괄손익계산서(Statement of comprehensive income) 정의

- 기업의 일정기간 동안의 경영성과 정보를 제공하는 재무보고서
- 기업의 미래현금흐름과 수익창출능력의 예측에 유용한 정보 제공

- 손익계산서의 일정기간 중에 발생한 수익의 획득을 위해 소요된 비용을 대응하여 경영성과 측정 절차
  - 일정기간 동안에 어떤 과정과 상태에서 얼마의 수익을 얻었는지 측정
  - 수익을 획득하기 위하여 얼마만큼의 비용이 발생되었는지 측정
  - 수익이 비용보다 많으면 이익 발생, 수익이 비용보다 적으면 손실이 발생

◆ 포괄손익계산서 구성

- 매출액(Sales)
  - 상(제)품의 매출, 용역의 제공에 따른 수입금액
  - 상품, 제품의 판매대가(제품, 상품, 용역 등)
- 매출원가(Cost of Goods Sold)
  - 상품, 제품의 원가
- 매출총손익(Gross Profit or Loss)
- 판매비와관리비(Selling and Administrative Expenses)
  - 기업의 판매활동과 관리활동 발생 비용
  - 급여, 퇴직급여, 복리후생비, 세금과공과, 임차료, 감가상각비, 접대비, 연구개발비
- 영업외수익(Non-operating Income)
  - 이자수익, 임대료, 수수료 수익, 유가증권처분이익 등
- 영업외비용(Non-operating Expenses)
  - 유가증권처분손실, 유형자산처분손실 등
- 당기순손익(Net income or Loss)

(출처) 윤주석(2011), IFRS 반영한 재무제표 이해·활용·작성, 도서출판
두남한국은행(bok.or.kr), 기업경영분석, 2017.11

◆ 손익계산서 양식

손익계산서

(주) 기업명 20xx.12.31.

(1) 매출액
(2) 매출원가
(3) 매출총손익
(4) 판매비와관리비
(5) 영업손익
(6) 영업외수익
(7) 영업외비용
(8) 법인세비용차감전계속사업손익
(9) 계속사업손익법인세비용
(10) 계속사업손익
(11) 중단사업손익(법인세효과 차감후)
(12) 당기순손익

(출처) 한국회계기준원(www.kasb.or.kr), 일반기업 회계기준

3) 현금흐름표

◆ 현금흐름표(Statement of cash flow) 정의

- 기업 현금이 어떤 원천에서 조달되어 어디에 얼마나 운용되었는가를 나타내는 재무보고서
- 기업의 현금의 유입과 유출내용을 영업활동, 투자활동 및 재무활동으로 표시한 보고서
- 현금흐름표의 현금(Cash)
  - 현금 및 현금성자산
    - ▸ 현금
      - · 실제 통용되는 화폐
      - · 타인발행수표 등 통화 대용증권과 요구불예금 의미
    - ▸ 현금성 자산
      - · 유동성이 높은 단기투자자산

◆ 현금흐름표 구성

- 영업활동으로 인한 현금흐름
  - 제품의 생산, 상품, 용역의 구매 및 판매 활동

- 재고자산 판매, 용역제공 등의 유입, 재고자산 구입, 판매비와 관리비지급 등 유출

• 투자활동으로 인한 현금흐름
- 기업의 이익창출을 위해 유형자산 취득, 매각 및 수익성 자산투자
- 현금 대여 및 회수, 유가증권, 투자자산, 유(무)형자산 취득 및 처분
- 유가증권 처분, 비유동자산 처분 등 유입, 유가증권 구입, 비유동자산 구입 등 유출

• 재무활동으로 인한 현금흐름
- 현금 차입 및 상환, 신주발행, 배당금 지급 등
- 금전차입, 주식발행 등 유입, 부채상환, 배당금지급 등 유출

(출처) 윤주석(2011), IFRS 반영한 재무제표 이해·활용·작성, 도서출판 두남
(출처) 한국회계기준원(www.kasb.or.kr), 일반기업 회계기준
(출처) 한국은행(bok.or.kr), 기업경영분석, 2017.11

◆ 현금흐름표 양식(1/3)

① 영업활동으로 인한 현금흐름
- 매출등 수익활동으로부터의 유입액
- 매입 및 종업원에 대한 유출액
- 이자수익 유입액
- 배당금수익 유입액
- 이자비용 유출액
- 법인세의 지급

② 투자활동으로 인한 현금흐름
- 투자활동으로 인한 현금유입액
  ▸ 단기투자자산의 처분
  ▸ 유가증권의 처분
  ▸ 토지의 처분
- 투자활동으로 인한 현금유출액
  ▸ 현금의 단기대여
  ▸ 유가증권의 취득

▸ 토지의 취득

▸ 개발비의 지급

③ 재무활동으로 인한 현금흐름

- 재무활동으로 인한 현금유입액

▸ 단기차입금의 차입

▸ 사채의 발행

▸ 보통주의 발행

- 재무활동으로 인한 현금유출액

▸ 단기차입금의 상환

▸ 사채의 상환

④ 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

⑤ 기초의 현금

⑥ 기말의 현금

(출처) 한국회계기준원(www.kasb.or.kr), 일반기업 회계기준

4) 자본변동표

◆ 자본변동표(Statement of Changes in Equity) 정의

• 회계기간 동안 발생한 소유주지분의 변동을 보고하는 재무보고서

- 자본구성

▸ 자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금(결손금)의 변동의 포괄적인 정보 제공

◆ 자본변동표 양식

자본변동표				
(주)기업명			20XX.12.31	
구 분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
20××.1.1 (기초잔액)	×××	×××	×××	×××
유상증자 (감자)	×××	×××		×××
당기순이익 (손실)			×××	×××
배 당 금			(×××)	(×××)
20××.12.31 (기말잔액)	×××	×××	×××	×××

(출처) 윤주석(2011), IFRS 반영한 재무제표 이해·활용·작성, 도서출판 두남

5) 주석(註釋)

◆ 재무제표상의 내용을 간결 명료하게 기재하기 위해 별지에 정보를 제공 방법

- 주석의 기재사항
  - 재무제표 작성 기준 및 중요한 거래와 회계사건의 회계처리에 적용한 회계정책
  - 회계기준에서 주석공시를 요구하는 사항
  - 재무제표 본문에 표시되지 않는 사항으로서 재무제표를 이해하는 데 필요한 추가 정보

(출처) 윤주석(2011), IFRS 반영한 재무제표 이해·활용·작성, 도서출판 두남

2. 재무분석의 의의

1) 재무분석(Financial Analysis) 정의

◆ 경영분석(Business Analysis)

◆ 재무분석(Financial Analysis)

◆ 재무비율분석(Financial Ratio Analysis)

◆ 재무제표분석(Financial Statements Analysis)

◆ 재무제표, 경영자료 등 활용하여, 경영성과, 재무상태 등 종합적 분석

- 경영분석
  - 투자자, 금융기관, 경영자 등 기업의 이해관계자들의 의사결정에 필요한 정보 제공(재무상태, 경영성과 판단)
  - 경영분석, 재무분석, 재무제표분석, 비율분석

(출처) 한국은행, 기업경영분석, 2007.4

2) 재무비율분석 종류

◆ 수익성비율(Profitability Ratio)

- 기업의 이익창출능력 측정 비율

◆ 유동성비율(Liquidity Ratio)

- 기업의 유동성인 단기부채의 지급능력 비율

◆ 안전성비율(Safety Ratio), 레버리지비율(Leverage Ratio)

- 기업의 장기지급능력 측정 비율

◆ 활동성비율(Efficiency Ratio), 효율성비율

- 기업자산의 효율적으로 이용 측정 비율

◆ 성장성비율(Growth Ratio)

- 기업의 외형, 수익의 성장(변화) 측정 비율

◆ 생산성비율(Productivity Ratio)

- 부가가치, 기업의 생산성 측정 분석

3주차 - 1차시	재무비율 분석

1. 재무비율분석의 개념

1) 재무비율분석(Financial Ratio Analysis)

◆ 재무제표의 항목을 비교하여, 비율의 경제적 의미를 평가하고 경영내용 정보를 제공하는 것을 말함

⇒ 기업부실 예측, 신용도분석을 위한 채권, 어음 등급평가, 대출결정, 주식평가, 경영정책 등에 활용함

◆ 분석 방법

- 종합지수법(Index Method)
  - 재무비율분석 중 중요한 비율에 가중치 부여하고, 특정 기업의 실적비율, 산업평균비율과 비교하여 기업의 경영성과, 재무상태를 종합적으로 분석하는 방법임

◆ 결과 비교

- 기업의 연도별 추세분석

  (예) 기업의 과거 재무비율
- 경쟁기업의 재무비율
- 경험적 재무비율
  - 경험이 많은 경영자들 관점에서 이상적인 비율임
- 산업평균비율과의 비교

  (예) 한국은행의 기업경영분석 업종별 비교- 소프트웨어 개발 및 공급업

  · 1960년부터 연도별 기업경영분석을 발간함

  · 본 강의의 비율분석의 계산식은 한국은행 기업경영분석 기준으로 함
  - 재무제표 자료
    - ▸ 기업 홈페이지
    - ▸ 전자공시시스템(Dart) 재무보고서
    - ▸ 상장법인

▶ 외부회계감사법

2) 재무비율분석 사례기업

◆ 엔씨소프트 재무상태표(단위 : 억원)

	제26기	제25기	제24기
자 산			
유동자산	26,911	24,526	24,444
현금및현금성자산	2,856	2,559	1,573
매출채권	1,755	2,779	2,430
재고자산	15	64	7
-			
비유동자산	17,466	21,293	16,368
장기투자자산	5,043	11,395	10,219
유형자산	9,302	7,473	3,684
무형자산	434	423	497
-			
자산총계	44,376	45,819	40,812

	제26기	제25기	제24기
부 채			
유동부채	5,153	6,634	5,093
기타유동부채	3,072	3,446	2,467
·			
비유동부채	7,237	7,673	4,272
사채 및 장기차입금	4,094	4,091	2,496
비유동리스부채	1,765	1,825	458
기타비유동부채	965	956	291
·			
부채총계	12,391	14,307	9,365

	제26기	제25기	제24기
자 본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,962	31,488	31,416
자본금	110	110	110
·			

이익잉여금(결손금)	34,094	30,715	28,568
자본총계	31,985	31,512	31,447
부채 및 자본총계	44,376	45,819	40,812

(출처) 엔씨소프트(NC Soft) 사업보고서(2023. 3)

◆ 엔씨소프트 손익계산서(단위 : 억원)

	제26기	제25기	제24기
영업수익	25,718	23,088	24,162
영업비용	20,128	19,336	15,914
영업이익(손실)	5,590	3,752	8,248
영업외손익	500	1,161	215
금융수익	744	1,235	534
금융비용	1,062	192	361
관계기업투자손익	-81	158	56
영업외수익	1,309	446	324
영업외비용	409	485	657
법인세비용차감전순이익(손실)	6,091	4,913	8,033
법인세비용	1,731	956	2,166
당기순이익(손실)	4,360	3,957	5,866

(출처) 엔씨소프트(NC Soft) 사업보고서(2023. 3)

◆ 엔씨소프트 '배당에 관한 사항'

	제26기	제25기	제24기
주당액면가액(원)	500	500	500
당기순이익(백만원)	435,715	396,893	587,403
주당순이익(원)	21,456	19,318	28,504
현금배당금총액(백만원)	135,654	119,002	176,194
현금배당성향(%)	31.1	30	30
현금배당수익률(%)	1.5	0.9	1
주당 현금배당금(원)	6,680	5,860	8,550

(출처) 엔씨소프트(NC Soft) 사업보고서(2023. 3)

2. 재무비율분석의 지표

1) 유동성 비율(Liquidity Ratio)

◆ 기업의 유동성인 단기부채에 대한 지급능력을 말함

◆ 유동비율(Current Ratio)

• 기업의 단기채무 지급능력 측정, 표준비율 200%

- 유동비율 = $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}}$ × 100

= (26,911÷5,153) × 100 = 552.2%(산업평균 169.8%)

◆ 당좌비율(Quick Ratio)

• 유동자산 중 재고자산을 제외한 것임

• 단기채무 상환능력을 측정함

- 당좌비율 = $\frac{\text{당좌자산}(=\text{유동자산}-\text{재고자산})}{\text{유동부채}}$ × 100

= (26,896÷5,153) × 100

= 551.95%(산업평균 166.72%)

• 재고자산을 과다 보유한 경우

- 유동비율 > 산업평균

- 당좌비율 < 산업평균

◆ 현금비율(Cash Ratio)

• 기업의 초단기 채무지급능력을 측정함

- 현금비율 = $\frac{\text{현금및현금성자산}}{\text{유동부채}}$ X 100

= (2,856÷5,153) × 100

= 55.42%(산업평균 79.32%)

2) 수익성 비율(Profitability Ratio)

◆ 기업의 이익창출능력을 나타내는 것으로, 일정기간 기업 경영활동의 결과 이루어진 총괄적인 경영성과의 측정 비율을 말함

◆ 매출액영업이익률(Operating Income To Sales)

• $\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액}}$ X 100

= (5,590÷25,718)×100 = 21.75%(산업평균 19.94%)

◆ 매출액세전순이익률

- $\frac{\text{세전순이익}}{\text{매출액}}$ X 100

  = (6,091÷25,718)×100 = 23.68%(산업평균 24.39%)

◆ 매출액순이익률(Net Income To Sales)

- $\frac{\text{순이익}}{\text{매출액}}$ X 100

  = (4,360÷25,718)×100 = 16.95%(산업평균 17.91%)

◆ 총자산이익률(Net Income To Total Assets)

- 총자산에 대한 당기순이익의 비율, ROA(Return on Assets)
- $\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산(평균)}}$ X 100

  = (4,360÷45,097.5)×100 = 9.67%(산업평균 11.26%)

◆ 자기자본순이익률(Net Income To Stockholders' equity)

- 기업소유주의 자본 수익성
- 자기자본에 대한 당기순이익 비율, ROE(Return on Equity)
- $\frac{\text{순이익}}{\text{자기자본(평균)}}$ X 100

  = (4,360÷31,748.5)×100 = 13.73%(산업평균 17.96%)

◆ 총자산세전순이익률(Income Before Income Taxes To Total Assets)

- $\frac{\text{세전순이익}}{\text{총자본(평균)}}$ X 100

  = (6,091÷45,097.5) × 100 = 13.5%(산업평균 15.33%)

3) 안전성 비율

◆ 레버리지비율(Leverage Ratio)

◆ 타인자본 의존도 측정비율

- 부채비율 낮을수록, 자기자본비율 높을수록 → 재무구조가 안전함

◆ 부채비율(Debt Ratio)

- 기업의 재무구조의 안전성 측정비율임(표준비율 100%)
- 장기채무 지급능력을 측정함
- $\frac{\text{총부채}}{\text{자기자본}}$ X 100

= (12,391÷31,985)×100 = 38.74%(산업평균 64.04%)

◆ 유동부채비율(Current Liabilities Ratio)

- $\frac{\text{유동부채}}{\text{자기자본}}$ X 100

  = (5,153÷31,985)×100 = 16.11%(산업평균 50.01%)

◆ 비유동부채비율(Non - Current Liabilities Ratio)

- $\frac{\text{비유동부채}}{\text{자기자본}}$ X 100

  = (7,237÷31,985)×100 = 22.62%(산업평균 14.03%)

◆ 자기자본비율(Stockholders' equity To Total Assets)

- 기업의 대표적인 안정성 측정 지표(표준비율 50%)
- $\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}}$ X 100

  = (31,985÷44,376)×100

  = 72.08%(산업평균 60.96%)

◆ 이자보상비율(Interest Coverage Ratio)

- 영업활동의 성과로 기업이 부채에 대해 지급해야 할 이자를 충당할 수 있는지를 측정한 비율임
- 이자비용 지급능력을 측정함
- 이자보상비율(이자보상배율) > 1 : 영업활동의 창출이익은 이자비용부담 후 추가 이익 발생함
- $\frac{\text{영업이익}}{\text{이자비용}}$ X 100

  = (5,590÷1,062)×100 = 526.38%(산업평균 3,129.7%)

◆ 한계기업

- 영업활동 창출이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 기업임
- 회생 가능성 없는 기업이 정부, 채권단의 지원으로 연명하는 경우를 말함
- 이자보상비율이 1미만(3년)인 한계기업임
- 좀비기업(Zombie Company)

4) 활동성 비율(Activity Ratio)

◆ 효율성 분석

◆ 기업 자산이 어느 정도 효율적으로 이용하고 있는지 측정 비율

◆ 매출액에 대한 자산 회전율(Turnover Ratios)

◆ 매출채권회전율(Receivables Turnover)

- 매출채권의 회수기간, 현금화 속도를 나타냄
- 매출채권회전율 = $\frac{\text{매출액}}{\text{매출채권}}$

  = 25,718÷1,755 = 14.65(산업평균 7.47%)
- 매출채권회전기간 = $\frac{365}{\text{매출채권회전율}}$

  = 365÷14.65 = 24.90(산업평균 48.86%)

◆ 재고자산회전율(Inventory Turnover)

- 재고자산이 매출을 통해 회전되는 속도를 나타냄
- 재고자산의 현금화를 측정함
- 재고자산회전율 = $\frac{\text{매출액}}{\text{재고자산잔액}}$

  = 25,718÷15 = 1,714.5(산업평균 81.57%)

◆ 총자산회전율(Total Assets Turnover)

- 총투자액에 대한 효율적 이용 정도를 측정함
- 총자산회전율 = $\frac{\text{매출액}}{\text{총자산(평균)}}$

  = 25,718.4÷45,097.5 = 0.57(산업평균 0.63%)

◆ 자기자본회전율(Stockholders' equity Turnover)

- 자기자본회전율 = $\frac{\text{매출액}}{\text{자기자본(평균)}}$

  = 25,718.6÷31,748.5 = 0.81(산업평균 1.00%)

5) 성장성 비율(Growth Ratios)

◆ 기업활동 성과, 규모 등이 전년 대비 얼마만큼 증감했는지 측정하는 지표임

◆ 기업의 외형적인 성장 정도를 나타냄

◆ 총자산증가율(Growth Rate Of Total Assets)

- 총자산이 전년 대비 얼마나 증가하였는지를 측정한 비율임
- 기업규모의 전체적인 성장성의 측정 비율임
- 총자산증가율 = $\frac{\text{당기말총자산}}{\text{전기말총자산}}$ X 100 - 100

  = (44,376÷45,819)×100-100

  = -3.15%(산업평균 43.97%)

◆ 자기자본증가율(Growth Rate Of Stockholders' equity)

- 자기자본의 전년 대비 증감 정도를 측정한 비율임
- 자기자본증가율 = $\frac{\text{당기말총자기자본}}{\text{전기말총자기자본}}$ X 100 - 100

  = (31,985÷31,512)×100-100

  = 1.50%(산업평균 34.60%)

◆ 매출액증가율(Growth Rate Of Sales)

- 매출액의 전년 대비 증감율 측정지표
- 매출액증가율 = $\frac{\text{당기매출액}}{\text{전기매출액}}$ X 100 - 100

  = (25,718÷23,088)×100-100

  = 11.39%(산업평균 28.59%)

◆ 유동자산증가율(Growth Rate Of Current Assets)

- 유동자산증가율 = $\frac{\text{당기말유동자산}}{\text{전기말유동자산}}$ X 100

  = (26,911÷24,526)×100 = 9.72%(산업평균 60.02%)

6) 생산성 비율(Productivity Ratio)

◆ 투입(Input)에 대한 산출(Output)의 정도를 의미함

◆ 부가가치(Value Added)

- 기업이 생산, 유통, 판매 활동의 단계에서 창출한 가치를 말함
- 분배 및 생산 측면에서의 파악
  - 분배측면 파악
    - ▸ 기업이 생산활동에서 창출한 가치는 가치창출에 참여한 생산요소 제공자에게 대가로 분배된 것임

▸ 창출된 부가가치가 생산요소를 제공한 공헌자들의 성과에 따라 분배된 결과를 분석함

▸ 노동 제공 종업원에게 임금 지불

▸ 자본을 제공한 주주 · 채권자에게 배당

▸ 이자, 지주에게 지대 · 임차료 지급 결과를 분석함

▸ 정부 · 공공단체에게 조세공과를 지급 결과를 분석함

▸ 기업경영의 대가인 이윤

- 생산측면 파악

▸ 생산의 발생원인을 분석함

• 부가가치 가산법

- 부가가치 = 경상이익 + 인건비 + 순금융비용 + 세금과공과 + 감가상각비 + 임차료

• 부가가치 차감법

- 부가가치= 총산출액 - 중간투입액

• 부가가치율(Gross Value - Added To Output)

- $\frac{\text{부가가치액}}{\text{매출액}}$ X 100

◆ 노동생산성(Labor Productivity)

• 종업원 1인당 부가가치 창출액

- 노동생산성 = $\frac{\text{부가가치}}{\text{종업원수}}$

◆ 자본생산성(Capital Productivity)

• 총자본을 운영한 결과로 얻어진 부가가치액을 나타내는 비율

- 자본생산성 = $\frac{\text{부가가치}}{\text{총자본}}$ X 100

7) 시장가치비율

◆ 증권시장의 주식과 관련된 지표임

◆ 주당이익(EPS : Earnings Per Share)

• 주당이익 = $\frac{(\text{당기순이익}-\text{우선주배당금})}{\text{주시발행총수}}$

= 4,360(억원) ÷ 20,307,439 = 21,456

(보통주 발행주식총수 : 보통주 유통주식수)

◆ 주가수익률(PER : Price Earning Ratio)

- 미래 이익 창출능력에 대한 주식시장의 평가임
- 증권투자자들에게 투자판단 시 주요지표로 사용됨
- 주가수익률 분석
  - 주가수익율이 낮음 → 주식의 시장가치가 이익수준(내재가치 - Intrinsic Value) 보다 낮으므로 주가상승 가능성이 있음
  - 주가수익율이 높음 → 주식의 시장가치가 과대평가이므로 주가하락 가능성이 있음
- 주가수익률 = $\frac{\text{현재의주가}}{\text{주당이익}}$

  = 448,000÷ 21,456 = 20.88

  (주식발행수 : 보통주 발행주식총수, 주가 : 2022년 연말 주가)

◆ 주가순자산비율(PBR : Price Book Value Ratio)

- 주가순자산비율 = $\frac{\text{현재의주가}}{\text{주당순자산}}$

◆ 배당성향(Dividends To Net Income)

- 주주들의 중요 관심 비율임
- 현재의 가격으로 주식 매입 후, 어느 정도의 배당수익을 파악함
- 당기순이익으로 배당금을 지급하는 비율임
- 배당성향 = $\frac{\text{배당금}}{\text{당기순이익}}$ X 100

  = (135,654백만원÷ 435,715백만원)×100 = 31.13%

◆ 배당수익률(Dividend Yield Ratio)

- 배당수익률 = $\frac{\text{주식배당금}}{\text{주식가격}}$ X 100

  = (6,680÷ 448,000)×100 = 1.9%

(출처) 전자공시시스템, 엔씨소프트 사업보고서 '재무(배당)에 관한사항'(2023.3)

주가 : 2022년 연말 주가

3주차 - 2차시	비율분석 유용성 및 종합적 비율분석

1. 재무비율분석의 유용성과 한계

1) 재무비율분석의 유용성

◆ 재무비율분석은 금융기관 등 채권자, 주식 투자자 등이 분석목적에 따라 이용함

- 재무제표의 자료수집 용이, 관련 항목으로 비율 산정하여 의미 있는 정보를 이용함
- 계산이 간단하고, 기술적으로 정보화가 쉬움
- 의사결정자가 이해하기 쉬워 전문 지식 없이 이용 가능함
- 기업의 대체적인 건강상태를 파악할 수 있음

◆ 비율분석 이용

- 비율분석
  - 기업부실 예측, 신용도분석 위한 채권, 어음 등급평가, 대출결정, 주식평가, 경영정책 등에 활용함
  - 기업 부실을 예측함
- W. H. Beaver (1975) → 기업 도산 이전 5년간의 '현금흐름 대 총부채 비율' 등이 기업 도산을 예측함
- E. I. Altman (1968) → 기업도산 예측모형을 구축함
  - 운전자본 대 총자산
  - 이익잉여금 대 총자산
  - 총자산영업이익률
  - 부채비율 및 총자산회전율

2) 재무비율분석의 한계

◆ 과거의 자료로 분석됨

◆ 일정시점, 일정기간으로 분석함

◆ 비율 상호간의 비교분석이 없으면 종합적인 결론이 어려움

◆ 기업회계의 계속성과 일관성이 결여되어, 타 산업이나 타 기업과의 비교에 곤란성이 있음

◆ 회계자료상의 문제점

- 이익, 자산의 평가가 경제적 관점보다 회계적 관점으로 이루어져 양자가 일치되지 않음
- 회계담당자의 회계처리방법이 다양함

◆ 계산상의 문제점

- 재무비율 계산 시 분자가 마이너스(-)인 경우 계산과 연도별 비교 해석이 어려움
- 서로 경제적 의미로 대응되는 요소들끼리 연결시켜 계산함
- 공통적 가치기준으로 측정된 항목끼리 대응함
- 일정한 함수관계를 가지고 변화하는 항목끼리 대응되어 계산함(고정비)

◆ 비교기준상의 문제점

- 표준비율 설정의 어려움
- 다른 기업과 비교하는 과정이 어려움
- 일정기간 추세비교

◆ 해석상의 문제점

- 매출액이 증가하면 순이익이 비례적으로 증가함을 가정함
- 분석 대상회사에 맞는 이상적인 표준비율과 최적 기준 선정에 문제가 있음
- 기업의 구조조정이 이루어지는 기업은 연도 간 규모의 차이 있음
  ⇒ 다각화 기업의 업종분류 문제
- 현금성 자산의 과다보유에 따라 수익성이 악화됨
  BUT, 유동비율이 높으면 단기부채상환능력은 양호함

2. 종합적 비율분석

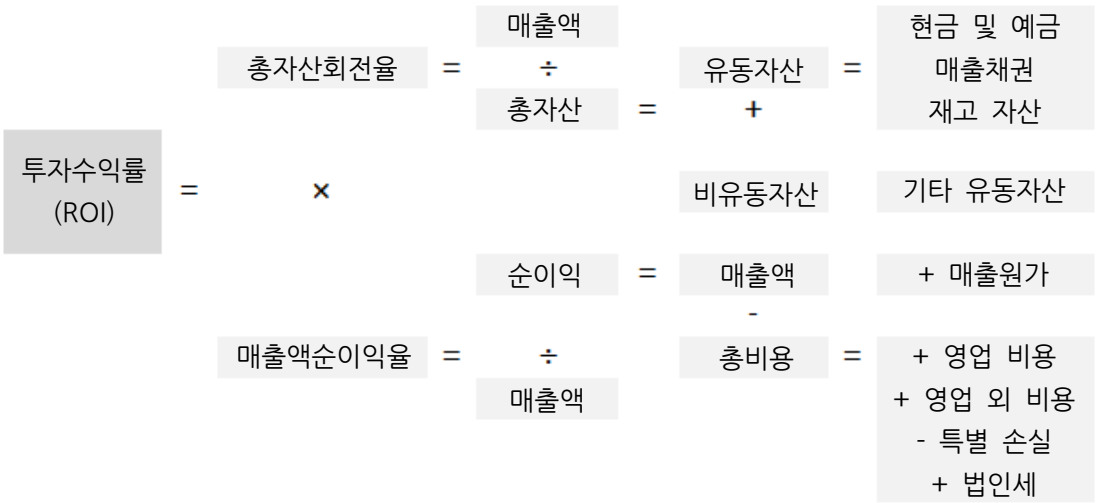
1) ROI 분석 기법

◆ 투자수익률(Return On Investment : ROI) 분석

- 재무비율분석이 개별비율을 별도로 분석하는 문제점을 극복함
- 기업의 목표를 투자수익률로 하여 이를 결정하는 재무요인을 체계적으로 분석하여 문제가 발생하는 요인을 중점적으로 평가 · 관리 · 통제하는 방법임
- 재무요인을 체계적으로 관찰하여 경영성과의 변동원인을 찾는 방법임
  (예) 1930년대 미국의 듀퐁 재무분석시스템
  - Du Pont, 치약, 우주왕복선 콜롬비아호 부품, 나일론 등 생산

◆ 투자수익률(ROI) 계산

- 투자수익률(총자산순이익률) $= \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}}$
  = 총자산회전율 × 매출액순이익율
- 듀퐁 재무분석시스템 체계도(ROI chart)



(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

2) 추세법(Trend Analysis)

◆ 추세법 → 일정기간 동안 기업의 재무상태 또는 경영성과의 변화추세를 판단 방법임

◆ 재무비율분석 → 일정시점(기준)을 기준으로 작성된 재무상태표, 손익계산서의 재무자료 분석임

⇒ 재무상태, 경영성과가 어떻게 변화하고 있는지, 추세와 패턴을 분석하여 미래의 추세를 예측함

3) 종합지수법(Index Method)

◆ 종합지수법의 의의

- 주요 재무비율에 일정한 가중치를 부여하여 합한 종합점수를 산출하여 기업의 경영성과 재무상태를 종합적으로 분석, 판단하는 기법임
- 중요재무비율 가중치 부여함
- 가중비율종합법(Weighted Ratio Method)
- A. Wall
  - 정태비율
    - ▸ 유동비율
    - ▸ 고정비율
    - ▸ 부채비율
  - 동태비율
    - ▸ 매출채권회전율
    - ▸ 재고자산회전율
    - ▸ 고정자산회전율
    - ▸ 자기자본회전율
- J. B. Trant
  - 자기자본회전율 대신 매입채무회전율 이용함
  - Wall의 방식과 유사하지만 가중치가 다름
- F. F. Burichett
  - 분석자의 입장에 따라 비율선정과 가중치를 다르게 구성함

◆ 종합지수법의 비율분석의 종합적 평가절차

- 분석목적에 따라 적합한 주요비율 선정함
- 선택된 주요비율에 개별비율의 중요성으로 가중치를 부여함
- 선택된 주요비율과 표준비율(산업평균)을 비교하여 관계비율을 산출함
- 산출된 비율에 가중치 곱하여 평점 산출하고, 평점을 합하여 종합지수를 계산함
- 지수의 100% 이상 양호, 이하이면 불량한 기업으로 판단함

◆ 재무비율과 가중치

재무비율	Wall	Trant	Burichett	
			금융기관	사채권자
유동비율	25	15	20	3
당좌비율	-	-	20	3
매출채권/재고자산	-	-	5	3
고정비율	25	10	-	-
부채비율	15	10	5	20

재무비율	Wall	Trant	Burichett	
			금융기관	사채권자
매출채권회전율	10	10	25	4
재고자산회전율	10	20	10	4
고정자산회전율	10	20	-	-
자기자본회전율	5	-	-	-
매입채무회전율	-	15	-	-

재무비율	Wall	Trant	Burichett	
			금융기관	사채권자
총자산회전율	-	-	5	20
이자보상회전율	-	15	2	30
매출액순이익율	-	-	5	8
총자산순이익율	-	-	3	5
합 계	100	100	100	100

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

4) 질적분석

◆ 재무제표에서 얻을 수 없는 자료로, 경영분석에 이용되는 질적분석 자료를 의미함

◆ 비회계자료(Non-accounting data)

- 계량적 자료
  - ▸ 수치로 측정 가능함
  - ▸ 상장주식수, 주식가격 및 거래량, 주가수익률, 배당률, 시장점유율 등의 경제지표를 의미함
- 비계량적 자료

▸ 객관적인 수치로 표시되지 않는 정성적인 평가임

▸ 경영자의 능력, 조직의 구조, 제품의 품질, 종업원의 사기, 기업문화, 성장가능성, 기술수준을 의미함

◆ 기업 관계 자료

- 기업의 연혁과 규모 및 형태
- 경영자의 능력과 비전, 철학
- 노사관계, 종업원의 교육수준과 연령
- 사업의 특성과 기업의 평판
- 금융기관과의 관계, 담보제공능력
- 내부통제의 정도와 임원의 구성
- 물가와 정치경제지표

◆ 영업과 생산관계 자료

- 시장점유율 및 업계에서의 지위
- 거래처와의 관계와 거래조건
- 판매조직과 경로
- 생산능력, 조업도, 입지조건
- 제품의 품질, 기술수준, 연구개발 상황
- 원자재의 조달 상황과 전망

◆ 증권시장 자료

- 주가, 거래량
- 국 · 공채와 회사채의 수익률
- 주가수익률, 배당률

◆ 질적분석 한계점

- 자료의 생성에 객관적이고 검증 가능한 측정이 곤란함
- 자료의 분석과 활용에 주관적 판단이 개입됨
- 기업의 공시 회피로 분석 자료의 수집이 어려움
- 자료수집과 분석상의 한계로 분석범위가 일정하지 않음

5) 공통형 재무제표

◆ 공통형 재무제표 → 자산, 자본 등을 100으로 할 때, 개별항목들이 차지하는

몫을 의미함

◆ 손익계산서 → 매출액을 100으로 할 때, 각 항목의 구성비율을 표시함

◆ 공통형 재무상태표의 사례

	2016년	2015년
자 산		
유동자산	44.71	43.98
현금 및 현금성자산	2.44	6.18
단기금융상품	4.98	12.78
매출채권	6.78	3.30
기타수취채권	0.53	0.61
단기대여금	0.57	0.49
기타금융자산	28.29	20.05
비유동자산	55.29	56.02
자산총계	100	100

	2016년	2015년
부 채		
유동부채	8.08	10.71
비유동부채	7.58	3.88
부채총계	15.65	14.59
자 본		
자본금	0.48	0.52
기타불입자본	13.13	21.06
기타자본구성요소	2.54	0.11
이익잉여금(결손금)	68.19	63.71
자산총계	84.35	85.41
부채 및 자본 총계	100	100

◆ 공통형 손익계산서

	2016년	2015년
수익(매출액)	100	100
매출원가	16.10	17.50
매출총이익	83.90	82.50
판매비와관리비	41.01	40.77
영업이익	42.89	41.72
영업외손익	3.02	-0.66
법인세비용차감전순이익	45.91	41.06
법인세비용	9.25	10.64
당기순이익	36.66	30.42

4주차 - 1차시	자본예산의 기초개념

1. 자본예산의 의의

1) 자본예산의 특성

◆ 기업이 1년 이상 계속적으로 수익을 발생시키는 투자결정의 자본적 지출에 대한 의사결정임

◆ 기업의 자본자산에 대한 투자의사결정의 계획과정 수립임
⇒ 기업의 목표를 효율적으로 달성하기 위한 장기적인 재무계획임

◆ 기업 투자의 분석대상인 투자안으로부터 발생할 현금흐름 측정하는 것임

◆ 생산설비나 기계와 같은 유형자산의 취득과 관련된 자금의 유입, 유출의 계획, 실행, 통제 및 사후관리 하는 모든 과정을 의미함

◆ 자본적 지출 (Capital Expenditure)
- 자본투자로부터 얻어지는 미래의 현금흐름이 1년 이상 지속되는 시설투자나 연구개발비 등을 의미함

◆ 수익적 지출 (Revenue Expenditure)
- 미래의 현금흐름이 1년 이내에 완료되는 보험료, 이자비용, 수선비 등의 판매관리비를 의미함

◆ 자본(Capital)
- 생산 활동에 투자되어 운용되고 있는 장기성 자금을 의미함

◆ 예산(Budgeting)
- 생산활동에 투자 될 소요자금에 대한 수치적인 계획화의 과정을 의미함

2) 자본예산의 의미

◆ 자본예산
- 투자안의 개발, 투자안의 경제성분석, 투자안의 선택, 소요자금의 조달계획과 예산의 수립과정을 분석하고 총괄하는 개념임

◆ 자본예산편성

- 투자로부터 기대되는 현금흐름의 측정으로 투자안의 경제적 성과를 평가하는 과정임
  ⇒ 자본예산기법, 투자안의 경제성 분석, 확실성하의 의사결정

3) 자본예산의 중요성 강조되는 이유

◆ 자본적 지출은 투자되는 자금규모가 크며 기업의 재무유동성, 기업의 목표와 재무계획 등과 관련성이 높기 때문임

◆ 자본적 지출은 투자효과가 장기에 걸쳐 나타나기 때문에 기업의 수익성과 위험에 결정적인 역할을 함

◆ 자본적 지출은 현재의 확실한 재화 투자, 투자한 가치보다 더 큰 미래의 불확실한 현금유입이 목표임

◆ 최근 경쟁이 치열해지고 기술혁신의 진보가 빠르므로 과거에 비해 자본예산에 대한 의사결정 횟수가 많은 특성을 지님

4) 자본예산 이용 분야

◆ 신제품 생산을 위한 투자

◆ 기계설비 등의 교체를 위한 투자

◆ 기존제품의 생산 확대를 위한 투자

◆ 광고, 연구개발, 시장조사 등 장기적인 투자

2. 자본예산 편성절차 및 투자의 분류

1) 자본예산 편성절차

◆ 자본예산편성의 과정

- 1단계
  - 투자의 목적을 설정함
- 2단계
  - 투자의 대상이 될 만한 투자기회를 탐색하고 개발함
  - 연구개발(R&D)에 투자함

(예) 확장투자, 생산공정 개선, 기존설비 노후화로 설비 대체, 신기술 도입

- 3단계
  - 투자안으로부터 예상되는 현금흐름을 추정함
- 4단계
  - 추정된 현금흐름에 근거하여 투자안의 경제성을 평가함으로써 투자안의 선택여부를 결정함
- 5단계
  - 투자안이 투자가치가 있을 경우
    ⇒ 투자에 필요한 자금조달 계획을 수립하고 실행함
  - 선택된 투자안에 자금을 투자하여 실행 결과를 재평가함

2) 투자의 분류

◆ 대체투자(Replacement Investments)

- 기존설비의 물리적 노후화(원가 절감, 자산의 수명, 효력이 감소하는 경우)로 인하여 다른 설비로 대체하는 경우의 투자를 의미함

◆ 확장투자 (Expansion Investments)

- 기존제품에 대한 수요가 증가, 자사제품의 시장점유율의 증가 등으로 생산설비를 증설하는 것을 말함

◆ 제품투자 (Product Investments)

- 기존제품의 품질 및 기능의 개선과 신제품 개발에 투자하는 것임

◆ 전략적 투자 (Strategic Investments)

- 타제품과의 보완관계, 복지후생 등의 경영전략 및 종업원의 사기나 편익을 장기간 발생시키는 투자임

◆ 독립적 투자 (Independent Investments)

- 다른 투자안의 채택 여부와 아무런 관련 없이 독립적으로 결정된 경우의 투자임

◆ 종속적 투자 (Dependent Investments)

- 투자안이 채택되면 종속적으로 연관된 다른 투자안도 채택되어야 하는 경우의 투자임

◆ 상호배타적 투자 (Mutually Exclusive Investments)

- 새로운 투자안을 선택하면 곧바로 다른 투자안을 선택할 수 없는 경우임

4주차 - 2차시	투자안의 경제성 분석

1. 현금흐름의 추정

1) 현금흐름의 개념

◆ 순현금흐름(Net Cash Flows) = 현금흐름(Cash Flows)

⇒ 현금흐름은 기 투자한 사업 및 투자안에서 발생하는 현금 유입과 유출을 의미함

- 현금흐름(순현금흐름)
  - 현금유입(Inflow Of Cash) - 현금유출(Outflow Of Cash)

◆ 투자안의 경제성을 평가하는 기준으로 사용하는 자료는 순이익보다 현금흐름(Cash Flows)에 기초함

◆ 재무제표상의 회계이익은 화폐의 시간 가치를 고려하지 않음

◆ 실질적으로 순이익과 현금흐름의 현재가치 사이에 큰 차이가 있음

2) 현금흐름 추정 시 고려사항

◆ 투자와 직접 관련된 현금흐름을 측정하기 위해서는 법인세 납세 후 기준을 측정해야 함

◆ 증분기준(Incremental Basis)으로 추정해야 함

- 증분기준에 포함하는 현금흐름
  - 잠식비용(Erosion)
  - 추가로 필요한 운전자본
  - 기회비용(Opportunity Cost))
- 증분기준에 포함시키지 않는 현금흐름
  - 매몰원가(Sunk Cost), 매몰비용

- 과거에 발생한 비용
- 감가상각비 등의 비현금지출비용
- 이자비용과 배당

◆ 인플레이션을 일관성 있게 고려하여 현금흐름을 추정해야 함

◆ 이자비용, 배당금, 매몰원가(Sunk Cost) 등은 현금유출에서 제외해야 함

◆ 감가상각비 등의 비현금비용(Non - Cash Expense) 등은 현금유출에서 제외해야 함

◆ 증분현금흐름

• 기업 전체의 늘어나거나 줄어드는 현금 계산임

◆ 잠식비용(Erosion)

• 현금흐름에 포함되는 비용임

◆ 기회비용(Opportunity Cost)

• 새로운 투자안에 의해 발생한 비용임

◆ 매몰비용(Sunk cost)

• 이미 발생된 과거의 원가(비용)

◆ 현금흐름 추정 원칙

• 투자비용(Initial Costs)

- 기자재의 구입비용, 건설비, 시설물의 설치비용, 최초 리스료, 수송비, 보험료, 로열티 비용, 새로운 시설의 세금공과금, 추가적인 운전자본, 종업원 훈련비 등이 포함됨

• 내용연수(Service Life)

- 사용가능 기간

• 시간의 원칙

- 화폐의 시간가치를 고려함

• 증분현금흐름

- 투자안을 선택한 결과 직접적으로 발생하는 기업의 현금흐름의 변화

• 금융비용

- 이자, 배당 등 금융비용(순현재가치 포함됨, 이중계산)을 무시함

• 세금효과

- 타인자본을 고려할 때는 세금효과를 고려해야 함

- 감가상각비
  - 손익계산 때 비용 처리함
- 잔존가치
- 인플레이션
  - 구매력 감소, 물가상승 영향 고려, 현재 시점에서 예측 필요함
- 운전자본의 고려
  - 새로운 자산 구입으로 운전자본 증가하면 현금유출을 계산함

(출처) 이규금(2017), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

3) 현금흐름 추정 사례

◆ 재무상태표

계정 과목	2022	2023	계정 과목	2022	2023
자산			부 채		
유동자산			유동부채		
현금	208	320	매입채무	464	532
매출채권	910	1,376	미지급금	392	246
재고자산	1,106	1,110	비유동부채	816	908
비유동자산			자 본		
순비유동자산	3,288	3,418	자본금/ 자본잉여금	1,200	1,280
			이익잉여금	2,640	3,258
			총계	3,840	4,538
자산총계	5,512	6,224	부채와 자본총계	5,512	6,224

◆ 포괄손익계산서

과목	2023년
순매출액	3,018
매출원가	1,500
감가 상각비	130
이자 및 법인세비용차감전순이익	1,388
이자비용	140
법인세비용차감전순이익	1,248
법인세비용	424
당기순이익	824
배당금	206
유보이익	618
기타포괄이익	
매도가능금융자산평가이익	-
자산재평가이익	-
총포괄이익	824

◆ 총자산의 현금흐름

= 영업현금흐름 - 순자본적 지출 - 순운전자본의 변동

• 영업현금흐름(Operating Cash Flow)

- 감가상각비 현금유출이 아니므로 제외함
- 세금은 현금으로 지급되기 때문에 포함됨

▸ 영업현금흐름

이자 및 법인세비용차감전순이익(EBIT)	₩1,388
+ 감가상각비(D)	130
- 법인세비용(T)	424
영업현금흐름(OCF)	₩1,094

• 순자본적 지출(Net Capital Spending)

- 순자본적 지출

기말 순비유동자산	3,418
- 기초 순비유동자산	3,288
+ 감가상각비	130
비유동자산의 순투자액(NCS)	₩260

• 순운전자본의 변동(The Change In Net Working Capital)

- 순운전자본의 변동

기말 순운전자본	2,028

- 기초 순운전자본 1,368
  순운전자본의 변동 ₩660

• 결론 : 총자산현금흐름(Cash Flow From Assets)

- 총자산 현금흐름

영업현금흐름	1,094
- 순자본적 지출	260
- 순운전자본의 변동	660
총자산의 현금흐름	₩174

◆ 총자산 현금흐름 = 채권자 현금흐름 +주주 현금흐름

• 채권자 현금흐름(Cash Flow To Creditors)

- 채권자 현금흐름

지급이자	140
- 부채의 순증가	92
채권자 현금흐름	₩48

• 주주 현금흐름(Cash Flow To Stockholders)

- 주주 현금흐름

배당금 지급액	206
- 신규주식발행액	80
주주 현금흐름	₩126

• 결론 : 채권자 현금흐름 + 주주 현금흐름

- 총자산 현금흐름 : 1,094-260-660=174
- 채권자와 주주 이해관계자의 현금흐름 : 48+126=174

  ⇒ 총자산 현금흐름과 채권자와 주주 이해관계자의 현금흐름 일치함

◆ 현금흐름(Cash Flow)

• 현금흐름 항등식(총자산의 현금흐름) = 채권자의 현금흐름 + 주주의 현금흐름

• 총자산의 현금흐름 = 영업현금흐름 - 순자본적 지출 - 순운전자본의 변동

- 영업현금흐름 = 영업이익(EBIT) + 감가상각비-법인세
- 순자본적 지출 = 기말 순비유동자산 - 기초 순비유동자산 + 감가상각비
- 순운전자본의 변화 = 기말 순운전자본-기초 순운전자본

- 채권자의 현금흐름 = 지급이자 - 신규차입금(부채의 순증가)
- 주주의 현금흐름= 지급배당 - 신규주식발행액(자본과 자본잉여금 순증가)

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

◆ 세금(Tax) - 세금 현금유출

- 영업현금흐름(OCF)
  - 감가상각비의 세금절감효과를 고려하여 산출함
    - ▸ OCF = EBIT + D - T
    - ▸ 감가상각비의 절세효과 = 감가상각비 × 법인세율 = D × t
    - ▸ OCF = (매출액(S)-현금영업비용(C))(1-법인세율(t)) + (감가상각비(D) × 법인세율(t))
- 이자비용을 현금유출에 포함시키지 않는 사례
  - 기업이 자금 100원을 투자하여 1년 후 매출액(S)이 300원, 감가상각비가 포함되지 않은 영업비용(C) 100원, 감가상각비(D) 50원, 법인세율 20%, 투자안의 현금흐름 추정하는 경우
- 추정손익계산서

구분	(A)자기자본조달	(B)차입금으로 조달
S	300	300
C	100	100
D	50	50
EBIT	150	150
I	0	10
EBT	150	140
T(20%)	30	28
EAT	120	112

※ EBIT는 세금 차감 전 이익이고, EBT는 세금 차감 후 이익임

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- 현금흐름 비교
  - ▸ (A)의 현금흐름 170(=120+50)
  - ▸ (B)의 현금흐름 170 = [112+10-(10×0.2)+50]
- 세금(T) 비교
  - (B)의 이자비용 존재
    - ▸ 2원 = (10원×20%) : 이자비용으로 인한 감세효과, 세금 절약

⇒ 투자액 100원을 연10% 차입, 기업이 실질적으로 부담하는 이자비용은 10원이 아닌 8원임

◆ 평균세율, 한계세율

- 평균세율(Average Tax Rate)
  - 총소득에서 세금으로 가는 비율로, 세금총액을 과세소득으로 나눈 것임
- 한계세율 (Marginal Tax Rate)
  - 현재 소득에서 추가되는 1원의 증가분에 대해 세금으로 부담되는 비율임

(예) 210억원의 소득을 올린 경우의 평균세율 산출

과제소득	세율 (초과누진)	세금	평균세율
2억원 2억원 초과 200억원 200억원 초과분	10% 20% 22%	2000만원 2,000만+39억 6천만원=39억 8천만원 2,000만+39억 6천만원+2,200만=40.02억원	40.02억÷210억=19.06%

· 기업이 현재 210억원에서 1원을 더 번다면 부담하는 세율인 한계세율은 22%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

2. 투자안의 경제성 분석

◆ 전통적 방법

- 회수기간법(Pay back Period method : PP)
- 회계적 이익률법(Accounting Rate of Return method : ARR)

◆ 현금흐름 할인법(Discounted Cash Flow method : DCF)

- 내부수익률법(Internal Rate of Return method : IRR)
- 순현가법(Net Present Value method : NPV)
- 수익성 지수법(Profitability Index : PI)

1) 회수기간법

◆ 투자 시에 발생한 투자 원본(비용)을 회수하는데 걸리는 기간임

◆ 회수기간의 산출 방법

• 투자안의 현금흐름

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

- 회수기간법(A) : 2년(400+100)
- 회수기간법(B) : 2년(100+400)

⇒ 투자안 A = 투자안 B(화폐의 시간가치)

◆ 회수기간법의 의사결정기준

• 단일투자안 / 상호독립적 투자안

- 목표회수기간보다 회수기간이 짧으면 채택함

• 상호 배타적인 투자안

- 회수기간 짧은 투자안 채택함

◆ 회수기간법 장점

• 계산 방법이 간편하고 이해와 적용이 용이함
• 다수의 투자안을 평가할 때 시간과 비용이 절약됨
• 회수기간이 짧은 것을 선택하므로 투자 위험의 정보를 제공함
• 자금이 빨리 회수되어 기업의 유동성이 향상됨
• 현금흐름할인법의 보조수단으로 이용할 수 있음

◆ 회수기간법의 단점

• 목표회수기간의 기준선정이 주관적이기 때문에 위험을 반영하지 못함
• 시간성으로 판단해야 함
• 현금흐름을 무시하고 수익성 높은 투자안을 기각함
• 화폐의 시간적 가치를 고려하지 않고 내용 연수에 관계없이 같은 기준을 적용함

2) 회계적 이익률법

◆ 회계적 이익률법(Accounting Rate of Return : ARR)의 의의

- 평균 이익률법(Average Rate of Return)
  - 연평균 순이익을 연평균 투자액으로 나눈 비율로 투자안을 평가하는 방법임
  - 순이익으로 측정하는 방법임

◆ 산출 방법

- 회계적 이익률 → $\frac{\text{연평균순이익}}{\text{연평균투자액}}$
- 연평균투자액 → $\frac{\text{총투자액}}{2}$

(예) 투자안 투자비용 500, 투자기간 3년, 잔존가치 없음, 투자안의 평균이익률

· [투자안의 세후순이익]

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

· ARR(A) : $\frac{\text{연평균순이익}}{\text{연평균투자액}} = \frac{(400+100+200)\div 3}{500\div 2}$ X 100 = 93%

· ARR(B) : $\frac{\text{연평균순이익}}{\text{연평균투자액}} = \frac{(100+400+200)\div 3}{500\div 2}$ X 100 = 93%

⇒ 투자안 A = 투자안 B(화폐의 시간가치)

◆ 의사결정기준

- 단일 투자안, 상호독립적 투자안
  - ARR 〉 기대수익률 : 채택, ARR 〈 기대수익률 : 기각
- 상호 배타적 투자안

  ⇒ ARR 값이 큰 투자안을 채택함

◆ 장단점

- 장점
  - 투자수명이 길고 현금흐름이 일정할 때 유용성이 높음

- 회계 자료로 쉽게 구입할 수 있고 이해와 적용이 쉬움

• 단점

- 화폐의 시간가치를 고려하지 않음
- 현금 흐름이 아니라, 회계적 이익으로만 투자안을 평가함

3) 순현재가치법

◆ 순현가법(Net Present Value : NPV)의 의의

• 현금유입의 총현재가치에서 현금유출의 총현재가치를 차감함

◆ 순현재가치의 산출 방법

• NPV = $\sum_{t=1}^{n} \frac{CI_t}{(1+r)^t}$ - $\sum_{t=1}^{n} \frac{CO_t}{(1+r)^t}$

- CI_t : t시점의 현금유입
- CO_t : t시점의 현금유출

(예) 투자안 A, 투자안 B, 투자비용 500원, 자본비용 10%, 투자안 NPV

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

· NPV(A) = $(\frac{400}{(1+0.1)} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ - 500 = 97₩

· NPV(B) = $(\frac{100}{(1+0.1)} + \frac{400}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ - 500 = 72₩

⇒ 투자안 A > 투자안 B

◆ 의사결정기준

• 단일 투자안, 상호독립적 투자안

- NPV > 0 : 채택, NPV < 0 : 기각

• 상호 배타적 투자안

⇒ NPV 큰 투자안을 채택함

◆ 장점

• 화폐 시간적 가치를 적용함

- 매기 다른 할인율을 적용함
- 현금흐름과 자본비용으로 평가하여 객관적임
- 투자기간 중에 발생한 현금흐름을 재투자하여 가치합산이 가능함
- 부(富)의 증분가치를 명시함
- 개별 투자안을 결합하여 적용이 가능함

◆ 순현가법의 단점

- 투자안의 자본비용(k)을 추정해서 주관적인 개입을 해야 함
- 투자금액이 다른 경우 단순 비교가 어려움

5주차 - 1차시	내부수익률과 순현재가치법

1. 투자안의 경제성 분석

◆ 회수기간법(Payback Period : PP)
◆ 회계적 이익률법(Accounting Rate of Return : ARR)
◆ 순현재가치법(Net Present Value : NPV)
◆ 내부수익률법
◆ 수익성지수법

1) 내부수익률법

◆ 내부수익률법(Internal Rate of Return : IRR)의 의의

- 현금유출의 현재가치와 현금유입액의 현재가치를 같게 하는 할인율임
- 투자안의 순현재가치를 영(0)으로 하는 할인율임

◆ 내부수익률 계산

- NPV = $\sum_{t=1}^{n} \frac{CI_t}{(1+IRR)^t}$ - $\sum_{t=1}^{n} \frac{CO_t}{(1+IRR)^t}$ = 0

  - IRR : 내부수익률
  - CI_t : t시점의 현금유입
  - CO_t : t시점의 현금유출

  (예) 투자안 A, B, 투자비용 500원, 투자안 IRR

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

· IRR(A) = $\frac{400}{(1+r)}$ + $\frac{100}{(1+r)^2}$ + $\frac{200}{(1+r)^3}$ = 500

= 23%

· IRR(B) = $\frac{100}{(1+r)}$ + $\frac{400}{(1+r)^2}$ + $\frac{200}{(1+r)^3}$ = 500

= 17.3%

⇒ 투자안 A 〉 투자안 B

◆ 내부수익률법의 의사결정기준

- 단일 투자안, 상호독립적 투자안
  - IRR 〉 요구수익률 : 채택
  - IRR 〈 요구수익률 : 기각
- 상호 배타적 투자안
  - IRR 높은 투자안 채택

◆ 내부수익률법의 장점

- 화폐의 시간적 가치를 적용함
- 순이익보다는 현금흐름을 기초로 하여 투자안에 대한 상대적 경제가치를 판단하는 기준임
- IRR은 자본비용의 손익분기점과 비교하여 의사결정을 할 수 있는 자료임

◆ 내부수익률법의 단점

- 계산과정이 복잡하므로 시행착오방법이라 함
- 복수의 IRR인 경우 의사결정이 어려움
- 가치합산의 원칙이 성립되지 않고, 재투자를 함
- 투자기간 다르면 계획 수립 유연성이 적음

2) 수익성지수법

◆ 수익성지수법(Profitability Index : PI) 의의

- 미래 현금흐름의 현재가치를 투자액으로 나눈 값으로 평가하는 방법임

◆ 수익성지수법 계산

- PI = 현금유입 ÷ 현금유출

  (예) 투자안 A, B, 투자비용 500원, 자본비용 10%, 투자안 PI

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

· PI(A) = $\left(\frac{400}{(1+0.1)} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3}\right) \div 500 = 1.19$

· PI(B) = $\left(\frac{100}{(1+0.1)} + \frac{400}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3}\right) \div 500 = 1.14$

◆ 수익성지수법의 의사결정 기준

- 단일 투자안, 상호독립적 투자안
  - PI 〉 1 : 채택,
  - PI 〈 1 : 기각
- 상호 배타적인 투자안
  - PI 큰 투자안을 채택함

◆ 투자안의 경제성 분석

(예) 투자안 A, B, 자본비용 10% 일 때, 자본회수기간법, 회계적 평균이익률, 순현재가치법, 내부수익법 계산

연도	투자안A	투자안B
0	-500	-500
1	400	100
2	100	400
3	200	200

- 자본회수 기간법(Pay back Period method : PP)
  - 투자안 A : 400 + 100 = 500(2년)
  - 투자안 B : 100 + 400 = 500(2년)
- 회계적 이익률법(Accounting Rate of Return : ARR)
  - 투자안 A : $\frac{(400+100+200)\div 3}{500\div 2}$ = 93%
  - 투자안 B : $\frac{(100+400+200)\div 3}{500\div 2}$ = 93%
- 순현재가치법(Net Present Value : NPV)

- 투자안 A : $(\frac{400}{(1+0.1)} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ - 500 = 97₩

- 투자안 B : $(\frac{400}{(1+0.1)} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ - 500 = 72₩

• 내부수익률법(Internal Rate of Return : IRR)

- 투자안 A : $\frac{400}{(1+r)} + \frac{100}{(1+r)^2} + \frac{200}{(1+r)^3}$ = 500 = 23%

- 투자안 B : $\frac{100}{(1+r)} + \frac{400}{(1+r)^2} + \frac{200}{(1+r)^3}$ = 500 = 17.3%

• 수익성지수법(Profitability Index : PI)

- 투자안 A : $(\frac{400}{(1+0.1)} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ ÷ 500 = 1.19

- 투자안 B : $(\frac{100}{(1+0.1)} + \frac{400}{(1+0.1)^2} + \frac{200}{(1+0.1)^3})$ ÷ 500 = 1.14

◆ 투자안의 경제성 분석 결과

구분	투자안A	투자안B
자본회수 기간법 (PP)	2년	2년
회계적 이익률법 (ARR)	93%	93%
순현재가치법(NPV)	97₩	72₩
내부수익율법(IRR)	1.19	1.14

◆ 경제성 평가 사례

• 투자안 A, B, C, D의 현금흐름

년도	0	1년	2년	3년	4년	5년	할인율
투자안A	-9,400	3,040	3,040	3,040	3,040	6,040	0.14
투자안B	-85,000	25,000	25,000	25,000	25,000	60,000	0.13
투자안C	-17,400	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0.12
투자안D	-101,300	30,263	30,263	30,263	31,763		0.11

◆ 경제성 평가 사례

- 자본회수기간법
  - 투자안 A

    3년(9,120), 나머지 280은 4년(280÷3040=0.09)= 3.09년
  - 투자안 B

    3년(75,000), 나머지 10,000은 4년 (10,000÷25,000=0.4) = 3.4년
  - 투자안 C

    3년(14,400), 나머지 3,000은 4년 (3,000÷4,800=0.63) = 3.63년
  - 투자안 D

    3년(90,789), 나머지 10,511은 4년 (10,511÷31,763=0.33) = 3.33년
- 순현재가치법(NPV)
  - 투자안 A

    $\left(\frac{3040}{(1+0.14)} + \frac{3040}{(1+0.14)^2} + \frac{3040}{(1+0.14)^3} + \frac{3040}{(1+0.14)^4} + \frac{6040}{(1+0.14)^5}\right)$ - 9,400 = 5,595₩
  - 투자안 B

    $\left(\frac{25,000}{(1+0.13)} + \frac{25,000}{(1+0.13)^2} + \frac{25,000}{(1+0.13)^3} + \frac{25,000}{(1+0.13)^4} + \frac{60,000}{(1+0.13)^5}\right)$ - 85,000 = 21,927₩
  - 투자안 C

    $\left(\frac{4,800}{(1+0.12)} + \frac{4,800}{(1+0.12)^2} + \frac{4,800}{(1+0.12)^3} + \frac{4,800}{(1+0.12)^4} + \frac{4,800}{(1+0.12)^5}\right)$ - 17,400 = (-)97₩
  - 투자안 D

    $\left(\frac{30,263}{(1+0.11)} + \frac{30,263}{(1+0.11)^2} + \frac{30,263}{(1+0.11)^3} + \frac{31,763}{(1+0.11)^4}\right)$ - 101,300 = (-)6,423₩
- 내부수익률법(IRR)
  - 투자안 A

    $\left(\frac{3040}{(1+i)} + \frac{3040}{(1+i)^2} + \frac{3040}{(1+i)^3} + \frac{3040}{(1+i)^4} + \frac{6040}{(1+i)^5}\right)$ = 9,400 =

23.9%

- 투자안 B

$(\frac{25,000}{(1+i)} + \frac{25,000}{(1+i)^2} + \frac{25,000}{(1+i)^3} + \frac{25,000}{(1+i)^4} + \frac{60,000}{(1+i)^5})$ = 85,000 = 21.8%

- 투자안 C

$(\frac{4,800}{(1+i)} + \frac{4,800}{(1+i)^2} + \frac{4,800}{(1+i)^3} + \frac{4,800}{(1+i)^4} + \frac{4,800}{(1+i)^5})$ = 17,400 = 11.8%

- 투자안 D

$(\frac{30,623}{(1+0.11)} + \frac{30.263}{(1+0.11)^2} + \frac{30,263}{(1+0.11)^3} + \frac{31,763}{(1+0.11)^4})$ = 101,300 = 8%

• 수익성지수법(PI)

- 투자안 A

$(\frac{3040}{(1+0.14)} + \frac{3040}{(1+0.14)^2} + \frac{3040}{(1+0.14)^3} + \frac{3040}{(1+0.14)^4} + \frac{6040}{(1+0.14)^5})$ ÷ 9,400 = 1.276

- 투자안 B

$(\frac{25,000}{(1+0.13)} + \frac{25,000}{(1+0.13)^2} + \frac{25,000}{(1+0.13)^3} + \frac{25,000}{(1+0.13)^4} + \frac{60,000}{(1+0.13)^5})$ ÷ 85,000 = 1.258

- 투자안 C

$(\frac{4,800}{(1+0.12)} + \frac{4,800}{(1+0.12)^2} + \frac{4,800}{(1+0.12)^3} + \frac{4,800}{(1+0.12)^4} + \frac{4,800}{(1+0.12)^5})$ ÷ 17,400 = 0.994

- 투자안 D

$(\frac{30,263}{(1+0.11)} + \frac{30,263}{(1+0.11)^2} + \frac{30,263}{(1+0.11)^3} + \frac{31,763}{(1+0.11)^4})$ ÷ 101,300 = 0.937

◆ 경제성 분석 결과

투자안의 평가	자본회수 기간	NPV	IRR	수익성지수
투자안A	3.09년	2,595₩	23.9%	1.276
투자안B	3.40년	21,927₩	21.8%	1.258
투자안C	3.63년	(-)97₩	11.8%	0.994
투자안D	3.33년	(-)6,423₩	8.0%	0.937

- 투자안 C, 투자안 D는 경제성이 없으므로 기각함
- 투자안 A, 투자안 B 중에서 선택함
- 투자안 B 우수 : 순현재가치를 극대화 시켜주는 선택(자본조달에 제한이 없는 완전시장)

(출처) 이규금 등(2002), 투자론, 대경사

(출처) 이규금 등(2005), 중소 벤처기업 창업과 경영, 대경사

2. 순현재가치법과 내부수익률법 비교

1) 내부수익률법, 순현재가치법 비교 : 평가결과가 같은 경우

◆ 단일 투자안, 상호 독립적인 투자안 평가시 동일한 평가결과일 경우

- IRR >(요구수익률)일 때 NPV > 0 : 투자안 채택
- IRR <(요구수익률)일 때 NPV < 0 : 투자안 기각

2) 내부수익률법, 순현재가치법 비교 : 평가결과가 다른 경우

◆ 투자규모가 다른 경우

연도	투자안A	투자안B
0	-1,000	-5,000
1	1,500	6,000
NPV	364₩	636₩
IRR	50%	33%

- 독립적 투자안 : 투자안 A, 투자안B 모두 선택 가능함
- 상호배타적 투자안
  - NPV : 투자안 B > 투자안 A

- IRR : 투자안 A > 투자안 B

◆ 투자수명이 다른 경우(자본비용 10%)

연도	투자안A	투자안B
0	-1,000	-1,000
1	1,320	300
2	0	500
3	0	700
NPV	200	211.9
IRR	32%	20%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

◆ 투자수명이 다른 경우(자본비용 10%)

- 독립적 투자안 : 투자안 A, 투자안B 모두 선택 가능함
- 상호배타적 투자안
  - NPV : 투자안 B > 투자안 A
  - IRR : 투자안 A > 투자안 B

3) 순현재가치법의 우수성

◆ 순현가법 이론적, 기술적인 면에서 우수한 이유

- NPV 요구수익률로 재투자 가정, IRR은 내부수익률로 재투자 가정
  - NPV가 합리적임
  - 내부수익률법은 재투자 현실적이지 않음
- IRR 현금흐름 유형에 따라 존재하지 않는 경우, 복수 IRR 나타나는 경우
  - <IRR 값이 없거나 두 개인 경우>

연도	투자안A	투자안B
0	-1,000	-1,000
1	-2,000	2,300
2	3,000	-1,320
IRR	없다	10%, 20%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- NPV 시장이자율, 자본비용, 요구수익률을 적용 가능 IRR 내부수익률로 항상 고정적임

- NPV 투자로부터 발생하는 기업가치의 증가분의 절대액 IRR 평균개념의 수익률임
- NPV 다수의 투자안 결합으로 총합적 평가가 가능함
  - NPV : NPV(A) + NPV(B) = 700 + 800 = 1,500
  - IRR : IRR(A) + IRR(B) = 7% + 8% ≠ 15%

4) 현재가치계수

◆ 할인회수기간(Discounted Payback Period)

- 현금흐름의 현재가치(Present Value) 적용하여 회수기간 계산
  - 할인회수기간(1,000원 투자, 자본비용 10%)

	0	1년	2년	3년
투자안A	-1,000	1,000	500	300
현재가치계수		0.91	0.826	0.751
현재가치		910	413	225.3
투자안B	-1,000	700	500	800
현재가치계수		0.91	0.826	0.751
현재가치		637	413	600.8

- 회수기간법
  - 투자안A → 1년(1,000) : 1년
  - 투자안B → 1년(700), 나머지 300은 2년 (300÷500=0.6) : 1.6년
- 할인회수기간법
  - 투자안A → 1년(910), 나머지 90은 2년 (90÷413=0.22) : 1.2년
  - 투자안B → 1년(637), 나머지 363은 2년 (363÷413=0.87) : 1.9년

◆ 가치 가산성 원칙 - 투자안 2가지 선택

(예) 순현재가치법 (1,000원 투자, 자본비용 10%)

	0	1	2	3
투자안A	-1,000	1,000	500	300
투자안B	-1,000	700	500	800
투자안(A+B)	-2,000	1,700	1,000	1,100
현재가치계수		0.91	0.826	0,751
현재가치		1,547	826	826,1

· NPV(A+B) = $\left(\frac{1.547}{(1+0.1)} + \frac{826}{(1+0.1)^2} + \frac{826.1}{(1+0.1)^3}\right)$ - 2,000

= 709.7

5주차 - 2차시	기대수익률과 위험의 의의

1. 기대수익률과 위험의 의의

◆ 투자(Investment) 정의

- 불확실한 미래의 이익을 위해서 확실한 현재의 소비를 희생하는 경제행위를 말함

◆ 의사결정 상황 구분

- 개인, 기업의 투자 의사결정은 불확실한 상태에서 결정
  - 확실성의 투자결정, 위험의 투자결정, 불확실성의 투자결정
- 확실성의 투자결정
  - 미래에 발생 상황을 명확히 알고 있는 상태의 의사결정
  - 미래 현금흐름 예측이 일치하고 변동 가능성이 없는 경우
- 위험의 의사결정
  - 미래에 발생 가능한 상황을 예측할 수 있는 경우
  - 객관적 확률분포로 예측할 수 있는 경우
  - 미래 현금흐름 변동 가능성을 확률 예측
    (예) 동전 던지기, 주사위 던지기
- 불확실성의 의사결정
  - 미래 발생 상황을 예측 불가능한 경우
    ⇒ 주관적으로 추정 가능함
  - 미래 기대현금흐름 변동 가능성(경쟁상태, 국제정세, 환율, 원유가 변동)은 확실함
    ⇒ 주관적 확률의 의사결정

1) 기대수익률(Expected Rate of Return, Expected Return)

◆ 수익률(Rate Of Return) → 투자액 대비 투자수익의 발생 비율

- 투자안에서 얻을 수 있는 평균적 수익률임
- 투자로부터 얻을 수 있는 투자수익과 현금흐름임
- 투자자들은 기대수익률이 큰 자산을 선호함
- 투자수익률 = $\frac{\text{투자수익} - \text{투자금액}}{\text{투자금액}}$ = $\frac{\text{투자수익}}{\text{투자금액}}$ -1
  - 실현수익률(Realized Return) : 투자 수익 발생
  - 기대수익률(Expected Return) : 미래 수익 발생 예상

2) 위험

◆ 위험의 의의

- 수익률(현금흐름)의 변동 가능성(Variability Of Returns)임
- 위험은 미래의 불확실성으로 기대수익이 목표와 다르게 발생할 가능성임
- 위험의 크기는 미래 실제 수익의 분산(Variance), 표준편차(Standard Deviation) 측정
- 무위험 자산(Risk Free Assets)
  - 미래 현금흐름의 변동 위험이 없는 자산
  - 국/공채, 은행 예금
- 위험(Risk)의 종류
  - 재무적 위험(Financial Risk)
    - ▸ 자본시장 위험
    - ▸ 거래 상대방에 대한 신용위험
    - ▸ 유동성 위험
  - 비재무적 위험 (Non-Financial Risk)
    - ▸ 운영위험
    - ▸ 예상하지 못한 사건 발생위험(Accidental Risk)
    - ▸ 포트폴리오 위험

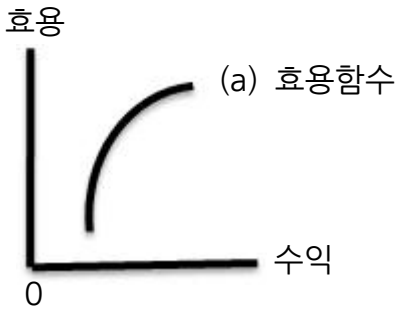
(출처) 이규금(201), Excel로 배우는 재무관리, 대경

◆ 위험에 대한 투자자의 선호도 성향

• 위험회피형(Risk Averter)

- 위험 회피, 위험 작은 투자안을 선택함(이성적인 투자자)

▸ <위험회피형의 효용함수>



(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- 한계효용(Marginal Utility)

▸ 위험회피형의 효용함수는 수익률이 증가하면 효용이 증가하는 형태임

▸ 위험회피형의 효용함수는 원점에 대하여 오목한 형태임

- 무차별 곡선(Indifference Curve)

▸ 기대수익률과 위험의 조합들은 동일한 효용이 나타남

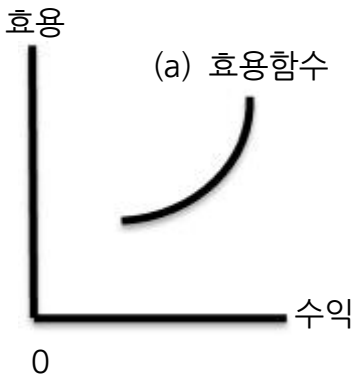
▸ 한계효용 체감의 법칙이 성립함

• 위험선호형(Risk Seeker, 위험추구형)

- 기대수익률이 동일하면 위험이 큰 투자안을 선택함(비이성적 투자자)

- 수익을 위해 위험을 감수함

▸ <위험선호형의 효용함수>



(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- 위험선호형 투자자의 효용함수는 기대수익률이 증가함에 따라 효용이

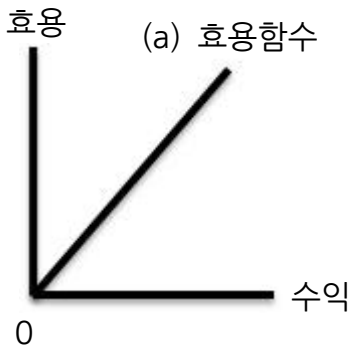
증가함

- 위험선호형의 무차별곡선은 원점에서 볼록한 형태임
- 한계효용체증의 법칙이 성립함

• 위험중립형(Risk Neutralist)

- 위험 크기보다 기대수익률 고려하여 투자안을 선택함

▸ 〈위험중립형의 효용함수〉



(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- 위험중립형의 효용함수는 위험 크기와 관계없이 수익률 정비례함
- 위험중립형의 무차별곡선은 투자기회에 대하여 선호 차이 없음

• 보유기간수익률과 연속복리수익률

- 보유기간수익률

▸ 투자자 t시점에서 증권 매입, t+1 시점까지 보유, 보유기간수익률

· $r_{t+1} = \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}$ $r_{t+1} = \frac{C_{t+1}}{C_t} - 1$

· C_{t+1} : 기간 말에 실현될 현금흐름

· C_t : t시점에서의 주식, 채권의 가격

- 연속복리수익률

▸ 보유기간수익률은 화폐의 시간가치 불합리(복리증식 고려하지 않음)
연속복리수익률은 기말가격을 기초가격으로 나누어 계산함

· $r_{t+1} = \ln(\frac{C_{t+1}}{C_t})$

(출처) 이규금(201), Excel로 배우는 재무관리, 대경

2. 기대수익률과 위험의 관계

1) 위험과 수익률의 관계

◆ 투자자는 위험을 회피, 위험을 부담하면 대가 요구

◆ 위험이 클수록 큰 수익률 요구(위험 프리미엄(Risk premium) 요구)

- 기대수익률(Expected Return) → 무위험수익률 + 위험프리미엄

◆ 위험과 기대수익률의 보상관계

- 수익률 ↔ 위험
  - "공짜 점심은 없다."
  - 기대수익률 높으면 위험 증가
- 위험이 감소하면 수익이 감소하는 현상
- 위험(부도, 유동성 등)에 대한 보상 = 위험프리미엄

2) 위험의 측정방법

◆ 위험 측정

- 확률(Probability)
  - 미래의 성과 발생 가능성을 확률로 예측함
- 확률변수(Random Variable)
  - 미래 발생 가능성의 서로 다른 변수
- 확률분포표(도)
- 분산(Variance), 표준편차(Standard Deviation)
  - 확률분포의 기대치 또는 흩어진 정도를 의미함

◆ 확률분포표

- 확률분포표의 정의
  - 투자수익률(확률변수)의 값과 발생가능성(확률)을 나타낸 표(그림)
    - ▸ 투자자들의 수익률 확률분포는 정규분포
    - ▸ 기대수익률, 분산에 의해 결정되는 확률분포 가정

6주차 - 1차시	개별자산의 투자결정

1. 개별자산의 기대수익률과 위험의 측정

◆ 위험(Risk)
- 수익률의 변동 가능성(Variability Of Returns)
- 미래의 불확실성(Future Uncertainty)
- 분산(Variance), 표준편차(Standard Deviation) 측정
- 무위험 자산(Risk Free Assets)(수익률 변동 없음)

◆ 기대수익률(Expected Return)
- 투자안에서 얻을 수 있는 투자수익, 현금흐름
- 투자금액 대비 투자수익 발생 척도
- 기대수익률이 큰 자산을 선호함

◆ 위험과 기대수익률의 관계
- 투자자는 위험 회피, 위험을 부담하면 대가 요구(Risk Premium)
- 수익률과 위험은 상반관계(Trade-Off Relation)
  (예) 공짜 점심은 없음

◆ 개별자산
- 투자안, 부동산, 주식, 채권, 기타

1) 기대수익률[E(R)] 측정

◆ 미래 수익률이 발생할 확률의 가중평균

◆ 미래의 상태로 가능한 수익 R_i, 상태 발생할 확률 P_i

◆ 기대값은 위험 상황의 평균값

◆ 미래의 기대수익률 $E(R_i)$

- $E(R_i) = \sum_{t=1}^{n} R_i P_i$
  - E(Ri) : 개별자산의 기대수익률
  - R_i : 상황의 실제수익률

- P_i : R_i 상황이 발생할 확률
- n : 발생 가능한 상황의 수

(예) 경제 상황별 수익 예상, 상황 발생할 확률, 기대수익률

<기대수익률의 측정>

경제 상황	실제수익률(R_i)	발생확률(P_i)	$R_i \times P_i$
불 황	-10	10	-0.01
보 통	20	70	0.14
호 황	50	20	0.10
	단순평균 = 20%		E(R_i) = 0.23 (23%)

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

• 투자안의 수익률
- 단순평균 20%
- 가중평균 23%
- 기대수익률= (-0.1×0.1) + (0.2×0.7) + (0.5×0.2) = 0.23(23%)

(예) 주식 A, B의 기대수익률

A, B 주식의 수익률

경제 상황	발생확률	주식A 실제수익률	주식B 실제수익률
호 황	0.3	90	30
보 통	0.4	30	20
불 황	0.3	-60	10

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

• 주식 A의 기대수익률 E(R_A)
- E(R_A) = $R_1P_1 + R_2P_2 + R_3P_3$
  = (0.3×0.9) + (0.4×0.3) + (0.3×(-0.6)
  = 0.21(21%)

• 주식 B의 기대수익률 E(RB)
- E(R_B) = $R_1P_1 + R_2P_2 + R_3P_3$
  = (0.3×0.3) + (0.4×0.2) + (0.3×0.1)

= 0.2(20%)

2) 위험 측정

◆ 변동성(Variability or Fluctuation)

◆ 위험은 미래수익률 불확실성

◆ 실제수익률, 기대수익률의 편차의 크기

◆ 분산(Variance)

- 실제수익률과 기대수익률의 차이에 제곱하고 상황의 확률 곱
- 투자결정의 위험 정도

◆ 표준편차(Standard Deviation)

- 표준편차는 분산의 제곱근(값이 작을수록 확률분포의 폭 좁음)
- 확률분포의 폭의 정도

◆ 분산(σ^2), 표준편차(σ) 측정

- 분산(σ^2),= $\sum_{s=1}^{n}[R_i$ - E(R)]2×P_i
- 표준편차 : σ = $\sqrt{\sigma^2}$

  (예) 경제 상황, 수익률, 확률 예상, 기대수익률, 표준편차

<기대수익률과 위험의 측정>

상 황	R_i	P_i	R_i × P_i	R_i-E(R_i)	[R_i-E(R_i)]^2	[R_i-E(R_i)]^2× P_i
불 황	-0.1	0.1	-0.01	-0.33	0.1089	0.01089
보 통	0.2	0.7	0.14	-0.03	0.0009	0.00063
호 황	0.5	0.2	0.10	0.27	0.0729	0.01458
			E(R) = (23%)			var(R) = 0.0261 σ =0.16 (16%)

⇒ 투자안 기대수익률 23%, 표준편차 위험 16%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- E(R_i) = $\sum_{t=1}^{n} R_i P_i$

- 기대수익률

(-0.1×0.1) + (0.2×0.7) + (0.5×0.2) = 0.23(23%)

• 기대수익률

E(R_i) = $\sum_{t=1}^{n} R_i P_i$

- 표를 참고하여 기대수익률 계산

(-0.1×0.1) + (0.2×0.7) + (0.5×0.2) = 0.23(23%)

• 분산, 표준편차

- σ^2 = [R_i-E(R)]^2×P_i
- σ = $\sqrt{\sigma^2}$

▸ σ^2

= 0.1$(-0.1-0.23)^2$ + 0.7$(0.2-0.23)^2$ + 0.2$(0.5-0.23)^2$ =0.0261

▸ σ = $\sqrt{0.0261}$ = 0.162(16.2%)

(예) <기대수익률과 위험의 측정> 표를 이용해서 분산, 표준편차 계산

A, B 주식 수익률

경제 상황	발생확률	주식A 실제수익률(%)	주식B 실제수익률(%)
호 황	0.3	90	30
보 통	0.4	30	20
불 황	0.3	-60	10

⇒ 주식A 기대수익률 21%

⇒ 주식B 기대수익률 20%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

(예) 앞의 표에서 분산, 표준편차 계산

• 주식A 분산

- 0.3$(0.9-0.21)^2$ + 0.7$(0.3-0.21)^2$ + 0.2$(0.6-0.21)^2$ =0.343

• 주식A 표준편차

- $\sqrt{0.0261}$ = 0.586(58.6%)

• 주식B 분산

- 0.3$(0.3-0.2)^2$ + 0.7$(0.2-0.2)^2$ + 0.2$(0.1-0.2)^2$ =0.006

- 주식B 표준편차
  - $\sqrt{0.006}$ = 0.0775(7.75%)

2. 개별자산의 선택

1) 지배원리

◆ 지배원리(Dominance Principle)정의

- 기대수익률이 같으면 위험이 적은 투자안을 선택함
- 위험이 같으면 기대수익률이 큰 투자안을 선택함

  ⇒ 효율적인 자산을 구성함

◆ 지배원리 적용

- A~F 개별자산의 기대수익률, 위험

자산	기대수익률(%)	위험(%)
A	10	10
B	15	10
C	12	9
D	15	15
E	8	27
F	24	20

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- 개별자산 A, B
  - A, B 자산의 표준편차 10%
  - 자산 A 기대수익률 10%, 자산 B 기대수익률 15%

    ⇒ B가 A를 지배함
- 개별자산 B, D
  - 자산 B, D 기대수익률 15%
  - 자산 B 표준편차 10%, 자산 D 표준편차 15%

    ⇒ B가 D를 지배함
- 개별자산 E, C
  - E 자산 기대수익률 낮고, 표준편차 큼

    ⇒ C가 E를 지배함

⇒ 지배원리에 따라서 투자대상은 B, C, F, G 중에서 하나의 자산을 선택함

- 최적자산(Optimal Asset)
  - 최적의 자산 선택하여 효용 극대화

2) 기대수익률, 위험 측정

◆ 기대수익률, 위험 관계에서 투자안 선택 과정

- 투자대상 중 지배원리로 효율적 자산을 구성함
- 투자자의 위험, 개인이 만족하는 최적 자산

  ⇒ 분리정리(Separation Theorem)

(예) 기대수익률, 위험 측정 계산

경기상황	확 률	A 실제수익률	B 실제수익률
호 황	0.3	0.8	0.4
준호황	0.2	0.5	0.2
보 통	0.2	0.4	0.2
불경기	0.3	-0.7	0.2

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- A자산 기대수익률
  - (0.3×0.8) + (0.2×0.5) + (0.2×0.4) + (0.3×(-0.7)) = 0.21
- A자산 분산
  - 0.3$(0.8-0.21)^2$ + 0.2$(0.5-0.21)^2$ + 0.2$(0.4-0.21)^2$ + 0.3$(0.7-0.21)^2$=0.3769
- A자산 표준편차
  - $\sqrt{0.3769}$ = 0.614
- B자산 기대수익률
  - (0.3×0.4) + (0.2×0.2) + (0.2×0.2) + (0.3×0.2) = 0.26
- B자산 분산
  - 0.3$(0.4-0.26)^2$ + 0.2$(0.2-0.26)^2$ + 0.2$(0.2-0.26)^2$ + 0.3$(0.2-0.26)^2$=0.0084
- B자산 표준편차
  - $\sqrt{0.0084}$ = 0.092

- 주식 투자수익률(Return On Investment)
  - 연간수익률
  - 산술평균수익률(Arithmetic Mean)
  - 기하평균수익률(Geometric Mean)

(예) 현재 주식 200원, 1년 후 400원, 2년 후 300원

▸ 연간수익률

· 1년차 투자수익률 = $\frac{\text{투자수익}}{\text{투자금액}}$ = $\frac{400-200}{200}$ = 1

· 2년차 투자수익률 = $\frac{\text{투자수익}}{\text{투자금액}}$ = $\frac{300-400}{400}$ = - 0.25

▸ 2년간 산술평균 수익률

· 산술평균 수익률 = $\frac{\text{투자수익}}{\text{투자금액}}$ = $\frac{1.0+(-0.25)}{2}$ = 0.375

▸ 기하평균수익률

· $\sqrt[n]{(1+r_1)\times(1+r_2)\cdots\times(1+r_n)}$ - 1

⇒ n : 전체 기간

⇒ r_n : n년차 투자수익률

◆ 2년간 기하평균수익률

- $\sqrt[2]{(1+1)\times(1-0.25)}$ - 1 = 0.225

  ⇒ n : 2, r_1: 1(1년차 투자수익률)

  ⇒ r_2 : 0.25(2년차 투자수익률)

◆ 기하평균수익률

- $\sqrt{\frac{FV}{PV}}$ - 1 = $\sqrt{\frac{300}{200}}$ - 1 = 0.225
- 2년간 기하평균수익률

(예) 앞의 예제에서, 200원 주식 1년 후 400원, 2년 후 200원

▸ 1차 연도 수익률 : $\frac{400-200}{200}$ = 1

⇒ 200원 투자 → 200원 수익 → 수익률 100%

▸ 2차 연도 수익률 : $\frac{200-400}{400}$ = -0.5

⇒ 400원 투자 → 200원 수익 → 수익률 -50%

▸ 1차 연도, 2차 연도 전체

1차 연도 200원 이익, 2차 연도 200원 손실 → 수익률 0%

- 기하평균수익률

▸ $\sqrt[2]{(1+1)\times(1-0.5)}$ - 1 = 0

▸ $[(1+1)\times(1-0.5)^{\frac{1}{2}}$ - 1 = 0

▸ $\sqrt{\frac{FV}{PV}}$ - 1 = $\sqrt{\frac{200}{200}}$ - 1 = 0

- 산술평균수익률

▸ = $\frac{1+(-0.5)}{2}$ = 0.25

⇒ 기하평균수익률 합리적

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관계, 도서출판 대경

6주차 - 2차시	포트폴리오의 개념과 위험

1. 포트폴리오의 기초 개념

1) 포트폴리오의 개요

◆ 포트폴리오(Portfolio)의 의의

- 투자자의 유가증권(Group Of Securities) 결합
- 하나 이상 자산의 조합, 묶음
- 주식, 회사채 등 금융자산(Financial Assets)의 조합
- 위험감소, 투자수익 극대화를 위해 분산투자함

◆ 포트폴리오 투자결정

- 두 개 이상의 자산에 분산투자를 하는 방법
- 기대수익률과 위험을 고려하여 유리한 조합을 찾음

⇒ 포트폴리오는 둘 이상의 자산을 적절한 비율로 분산투자함

- 투자자들의 포트폴리오 투자 이유
  - ▸ 투자자들은 수익률은 높으면서 위험이 적은 투자안을 선호함
    - ⇒ 수익률을 유지하면서 위험을 줄이는 포트폴리오에 투자함

◆ 포트폴리오 이론

- 마코위츠(H. M. Markowitz)
  - 포트폴리오 선택이론(Portfolio Selection, 1952), 1990년 노벨 경제학상 수상
  - 증권의 가격은 기대수익률, 위험에 의해 결정되며(계량화), 분산투자의 효과를 발표함
- 포트폴리오 이론 발전
  - 샤프(W.F.Sharpe), 린트너(J.Lintner), 모신(J.Mossin)(1964년)
  - 자본자산가격결정모형(Capital Asset Pricing Model : CAPM)
  - 증권시장이 균형상태일 때 기대수익률과 위험의 관계
- 블랙(F.Black), 숄즈(M.Scholes)(1973년)
  - 옵션가격결정모형(Option Pricing Model, Black-scholes Model)

◆ 포트폴리오 구성목적

- 투자자의 기대효용 극대화(기대수익률, 위험분산)

  (예) 수리답, 천수답, 각각 100평 농사

	건 기(50%)	우 기(50%)	기대수익(₩)
수리답(A)	200	40	120
천수답(B)	40	200	120
A + B	120	120	120

- 기대수익과 분산 계산
  - 수리답(A)
    - ▸ E(R_A) : (0.5×200) + (0.5×40) = 120
    - ▸ $\sigma^2(R_A)$: $0.5(200-120)^2$ + $0.5(40-120)^2$ = 6,400
  - 천수답(B)
    - ▸ E(R_B) : (0.5×40) + (0.5×200) = 120
    - ▸ $\sigma^2(R_B)$: $0.5(40-120)^2$ + $0.5(200-120)^2$ = 6,400
  - 수리답(A)+천수답(B) : 각각 50%씩 투자

▸ E(R_{A+B}) : (0.5×120) + (0.5×120) = 120

▸ $\sigma^2(R_{A+B})$: $0.5(120-120)^2$ + $0.5(120-120)^2$ = 0

⇒ A, B 자산에 분산투자(기대수익 120₩, 분산값 0)

기대수익률과 위험분산 효과로 기대효용 극대화

(출처) 이규금 등(2016), 증권투자론, 도서출판 대경

◆ 포트폴리오 가정

• 마코위츠 포트폴리오 이론전개 가정

- 투자자는 기대효용을 극대화함(확률분포는 기대수익, 분산으로 측정함)
- 투자자는 주식의 기대수익, 위험, 표준편차로 측정함
- 투자자는 지배원리 원칙에 따름
  - ▸ 위험이 같으면 수익률이 높은 주식을 선택함
  - ▸ 수익률이 같으면 위험이 낮은 주식을 선택함

2) 포트폴리오의 수익률과 위험

◆ 포트폴리오 기대수익률

• 포트폴리오 기대수익률은 개별수익률의 가중평균의 합임

- 주식 A(W_A), 주식 B(W_B) = (1-W_A)의 비율로 투자할 때, 포트폴리오의 기대수익률 E(R_P)
  - ▸ E(R_P)= $W_A E(R_A)$+ $W_B E(R_B)$

(예) A 주식 40%, 주식 B 60% 투자, 주식 A, B 기대수익률 20%, 30%인 경우 포트폴리오의 기대수익률

	확률(%)	기대수익률(%)
주식A	40	20
주식B	60	30

• 포트폴리오 기대수익률

- E(R_P) = (0.4×0.2) + (0.6×0.3) =0.26(26%)

(예) A 주식 60%, B 주식 40% 투자, 주식 A, B 기대수익률 24%, 10%일 때 포트폴리오 기대수익률

	확률(%)	기대수익률(%)
주식A	60	24
주식B	40	10

- 포트폴리오 기대수익률
  - E(R_P) = (0.6×0.24) + (0.4×0.1) = 0.184(18.4%)

◆ 포트폴리오 위험

- 수익률의 표준편차(σ), 분산(σ^2)
- 위험, 투자비율, 공분산, 상관계수 측정

  ⇒ 주식 A= W_A, 주식 B = W_B = (1- W_A) 비율로 투자, 포트폴리오의 위험(σ_P)

- $\sigma_P = \sqrt{Var(R_p)} = \sqrt{E(R_p - E(R_P))^2}$

  $= \sqrt{W_{A^2}\sigma_{A^2} + W_{B^2}\sigma_{B^2} + 2W_A W_B \sigma_A \sigma_B P_{AB}}$

  - σ_P : 포트폴리오 수익률의 표준편차
  - σ^{2_p} : 포트폴리오 수익률의 분산
  - σ^{2_A} : A 주식 수익률의 분산
  - σ^{2_B} : B 주식 수익률의 분산
  - $\sigma_{AB}(=\sigma_A \times \sigma_B \times p_{AB})$: A, B 주식 수익률간의 공분산
  - p_{AB} : A, B 주식 수익률간 상관계수
- 공분산(Covariance)
  - 상관계수와 각 편차의 곱
  - 두 자산의 수익률이 같은 방향, 다른 방향으로 움직이는 정도(변화의 방향)
  - 두 자산의 수익률과 기대수익률 관계
    - ▸ 같은 방향이면 (+)값
    - ▸ 반대 방향이면 (-)값
- 공분산 산출 식
  - $Cov(R_{A,}R_B) = \sigma_{AB} = \sum_{t=1}^{n} Pi[R_A - E(R_A)][R_B - E(R_B)]$
- 상관계수(Correlation Coefficient) (ρ : rho)
  - 공분산의 각 표준편차의 곱으로 나누어 표준화한 값

- 두 수익률이 움직이는 정도의 상대적 척도 관계
- 하나의 주식 수익률이 상승하면 다른 주식의 수익률도 상승 · 하락함
- 상관계수 -1≦ρ≦1

• 상관계수 : $p_{AB} = \dfrac{\sigma_{AB}}{\sigma_A \times \sigma_B}$

- σ_{AB} : 자산 A, B 수익률의 공분산
- σ_A : 자산 A 수익률의 표준편차
- σ_B : 자산 B 수익률의 표준편차

(예) 주식 A 40%, 주식 B 60% 투자, A, B 주식 기대수익률 10%, 20%, 포트폴리오 표준편차(σ_P), (상관계수 0.6)

	투자비중(W)	기대수익률	표준편차
주식A	0.4	0.1	0.1
주식B	0.6	0.2	0.2

• 포트폴리오 분산

- $\sigma^{2_P} = (0.4)^2 \times (0.1)^2 + (0.6)^2 \times (0.2)^2 + (2 \times 0.4 \times 0.6 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.6)$
  = 0.02176

• 포트폴리오 표준편차

- $\sigma_P = \sqrt{0.02176}$ = 0.1475(14.75%)

(예) A 주식 60%, B 주식 40% 투자, 포트폴리오 기대수익률 X주식 19%, Y주식 13% (상관계수 0.4)

	투자비중(W)	기대수익률	표준편차
주식A	0.6	0.19	0.19
주식B	0.4	0.13	0.13

• 포트폴리오 분산

- $(0.6)^2 \times (0.19)^2 + (0.4)^2 \times (0.13)^2 + (2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.19 \times 0.13 \times 0.4)$
  = 0.0204424

• 포트폴리오 표준편차

- $\sqrt{0.0204424}$ = 0.1429(14.29%)

(예) 주식 X, Y 투자 비율 5:5일 때 기대수익률, 표준편차, 공분산, 상관계수 계산

	X(%)	Y(%)	P(i)
호 황	100	40	0.2
보 통	50	30	0.6
불 황	20	20	0.2

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- X 주식의 기대수익률과 위험

	R	P	RP	$[R-E(R_X)]$	$[R-E(R_X)]^2$	$[R-E(R_X)]^2P$
호황	1	0.2	0.2	0.46	0.2116	0.04232
보통	0.5	0.6	0.3	-0.00	0.0016	0.00096
불황	0.2	0.2	0.04	-0.34	0.1156	0.02312
		$E(R_X)$=0.54				$\sigma^2{}_X$=0.0664 σ_X=0.25

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- Y 주식의 기대수익률과 위험

	R	P	RP	$[R-E(R_Y)]$	$[R-E(R_Y)]^2$	$[R-E(R_Y)]^2P$
호황	0.4	0.2	0.08	0.1	0.01	0.002
보통	0.3	0.6	0.18	0	0	0
불황	0.2	0.2	0.04	-0.1	0.01	0.002
		$E(R_Y)$=0.3				$\sigma^2{}_Y$=0.004 σ_Y=0.06

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- X, Y 주식의 공분산(Covariance)
  - $[R-E(R_X)][R-E(R_Y)]$ $[R-E(R_X)][R-E(R_Y)]$P

    0.46x0.1 0.0092

-0.04x0 0

-0.34x0.01 0.0068

σ_{XY} = 0.016

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- X, Y 주식의 상관계수

  - p_{XY} = $\frac{0.016}{0.25 \times 0.06}$ = 1.067

    ▶ E(R_P) = (0.5×0.54) + (0.5×0.03)=0.285

    ▶ $\sigma^2 p$ = (0.5^2×0.066)+(0.5^2×0.004)+(2×0.5×0.5×0.016)=0.0256

    ▶ σ_p = 0.16

◆ 상관계수와 위험

- 상관계수 p_{AB}, 포트폴리오의 기대수익률, 위험 측정

  - 증권 A, B의 기대수익률과 위험

	증 권 A(%)	증 권 B(%)
기대수익률E(R)	30	10
표준편차(σ)	30	10
투자비율	40	60

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

▶ A, B 두 증권의 수익률간의 상관계수 p_{AB} = +1.0

· $E(R_P) = W_A E(R_A) + W_B E(R_B)$

· σ_p = $\sqrt{W^{2_A}\sigma^{2_A} + W^{2_B}\sigma^{2_B} + 2\,W_A W_B \sigma_A \sigma_B P_{AB}}$

= $\sqrt{(W_A\sigma_A + W_B\sigma_B)2}$ = $W_A\sigma_A + W_B\sigma_B$

· $E(R_P) =$ (0.4×0.3) + (0.6×0.1) = 0.18

· σ_p = (0.4×0.3) + (0.6×0.1) = 0.18

⇒ 상관계수 = +1 : 위험 같음

▶ A, B 두 증권의 수익률간의 상관계수 ρ_{AB} = 0

· $E(R_P) =$ (0.4×0.3) + (0.6×0.1) = 0.18

· σ_p = $\sqrt{(0.4)^2 \times (0.3)^2 + (0.6)^2 \times (0.1)^2}$ = 0.134

⇒ 상관계수 = 0 (위험감소)

▶ A, B 두 증권의 수익률간의 상관계수 ρ_{AB} = -1.0

· $E(R_P) =$ (0.4×0.3) + (0.6×0.1) = 0.18

· σ_p = (0.4×0.3) - (0.6×0.1) = 0.06

⇒ 상관계수 = -1.0(위험감소)

상관계수	$E(R_P)$	σ_p
+1	18%	18%
0	18%	13.4%
-1	18%	6%

⇒ 상관계수 = -1, 0 위험감소

▸ 포트폴리오 효과(Portfolio Effect)

· 자산의 결합으로 포트폴리오의 위험감소, 기대효용 증가 현상 발생함

2. 체계적 위험과 비체계적 위험

◆ 포트폴리오 구성으로 위험이 감소함

◆ 위험 감소폭은 상관계수에 따라 다름

◆ 포트폴리오 구성으로 위험을 완전 제거는 불가능함

7주차 - 1차시	최적 포트폴리오와 포트폴리오의 효과

1. 체계적 위험과 비체계적 위험

1) 체계적 위험과 비체계적 위험 특성

◆ 포트폴리오 구성으로 위험이 감소함

◆ 위험 감소폭은 상관계수에 따라 다름

◆ 포트폴리오 구성으로 위험의 완전 제거는 불가능함

◆ 총위험

- 포트폴리오 위험은 포트폴리오를 구성하는 개별증권 수의 증가로 감소할 수 있음
  - 체계적 위험 + 비체계적 위험

2) 자산 투자의 위험 구분

◆ 비체계적 위험(Unsystematic Risk)

- 포트폴리오(분산투자)로 제거 가능함
- 분산 가능 위험(Diversifiable Risk)
- 기업 고유위험(Company Specific Risk)
- 특정 기업 · 산업 요인

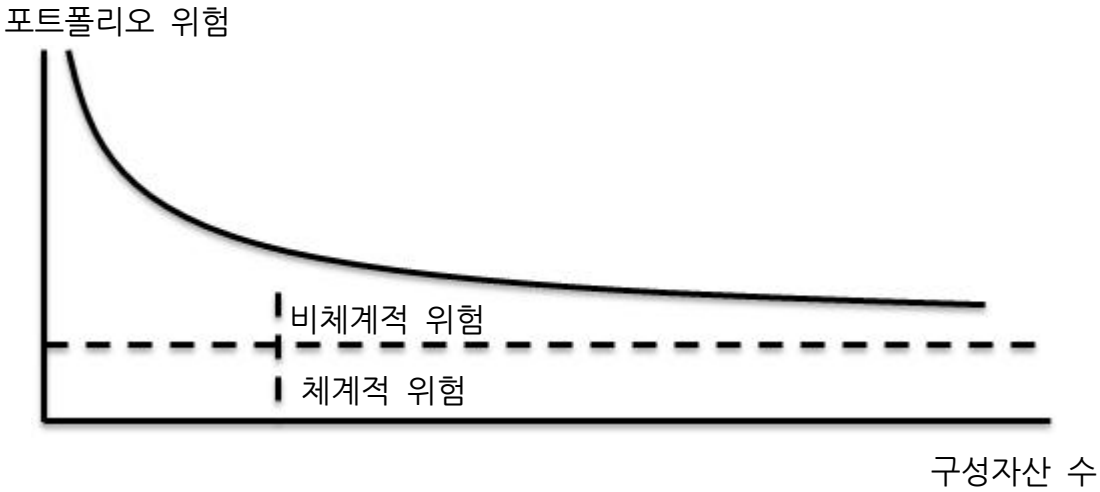
  (예) 경영성적, 노동쟁의, 신제품개발 등

◆ 체계적 위험(Systematic Risk)

- 포트폴리오 구성 주식 수를 늘려도 제거 불가능함
- 분산투자(자산 수 증가)로 제거되지 않음
- 위험자산(주식)의 분산투자로 제거할 수 없는 위험임
- 분산 불가능한 위험(Non-Diversifiable Risk)
- 시장포트폴리오의 수익률 변동에 의한 위험(Market Risk)
- 시장 전체요인

  (예) 전쟁, 이자율 변동, 경기상황 등

◆ 구성 자산수와 포트폴리오의 위험



⇒ 투자자가 여러 증권으로 포트폴리오를 구성(비체계적 위험)함

⇒ 포트폴리오를 구성하는 자산의 수가 증가하면 위험이 감소함

2. 최적 포트폴리오 선택

1) 투자기회집합(Investment Opportunity Set)

◆ 두 개 이상의 개별자산으로 구성되는 포트폴리오 집합을 의미함

◆ 포트폴리오 기대수익률은 개별자산 기대수익률을 가중평균

(예) 주식 X, Y 포트폴리오 구성, 포트폴리오 기대수익률, 위험 측정

<각 상관계수별 포트폴리오의 기대수익률과 위험>

투자비율		기대수익	상관계수에 따른 표준편차		
X	Y	E(p)	ρ = +1	ρ = 0	ρ= -1
1.00	.0	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
.90	.10	28.0	28.0	27.0	26.0
.80	.20	26.0	26.0	24.1	22.0
.70	.30	24.0	24.0	21.2	18.0
.60	.40	22.0	22.0	18.4	14.0
.50	.50	20.0	20.0	15.8	10.0

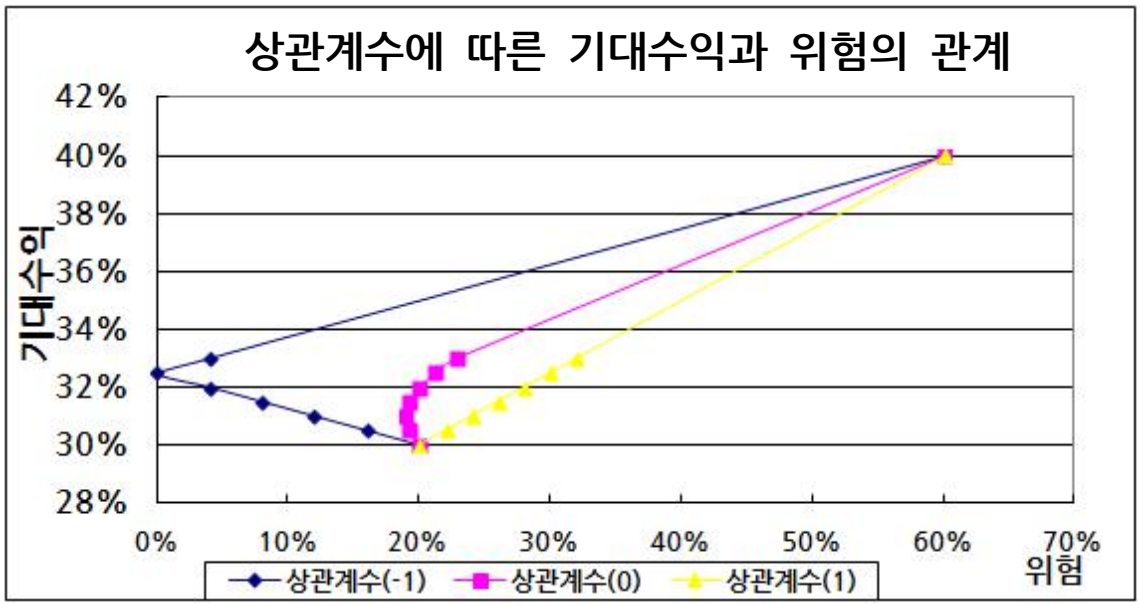
투자비율		기대수익	상관계수에 따른 표준편차		
X	Y	E(p)	ρ = +1	ρ = 0	ρ= -1
.40	.60	18.0	18.0	13.4	6.0
.30	.70	16.0	16.0	11.4	2.0
.25	.75	15.0	15.0	10.6	0.
.20	.80	14.0	14.0	10.0	2.0
.10	.90	12.0	12.0	9.5	6.0
.05	.95	11.0	11.0	9.6	8.0
.01	.99	10.2	10.2	9.9	9.9
.0	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

◆ 두 증권의 상관계수

- 1 → 0 → -1 ⇒ 포트폴리오 위험감소 폭 커짐
- 기대수익률은 변화 없이 포트폴리오 효과

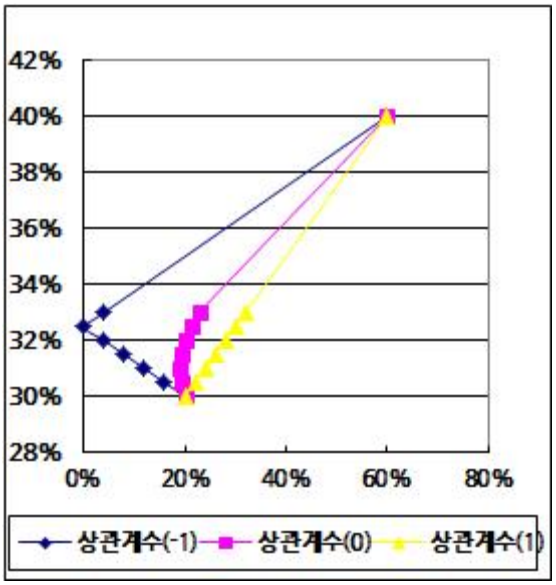
◆ 상관계수와 기대수익과 위험의 관계



(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

◆ X, Y 두 주식의 포트폴리오

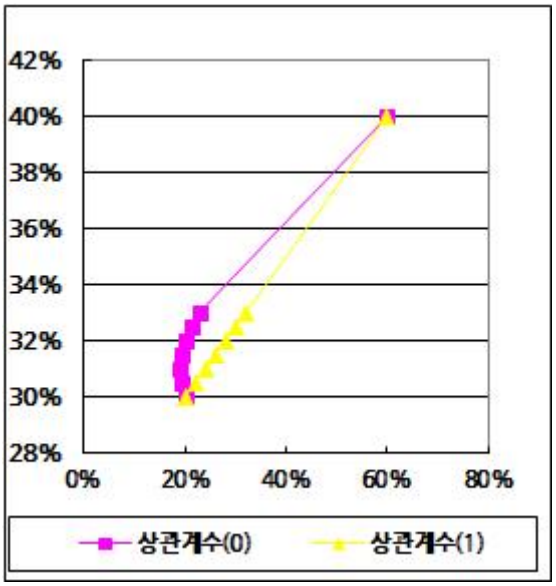
- 그림 ⓐ



- 주식 X, Y의 상관계수 =1, 0, -1인 경우에 산출된 수익률과 위험의 평균-분산
- 상관계수 = -1 : 위험이 0으로 감소, 다시 증가
- 상관계수 = 0 : 위험이 줄다가 다시 증가

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

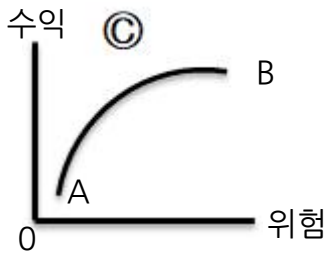
• 그림 ⓑ



- 상관관계가 (-)값을 갖는 경우 거의 없음
- 0, +1 사이 상관계수 → 그림 ⓑ 남음
- 두 주식의 움직이는 형태는 경기변동과 밀접한 관계임

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

- ©는 현실적으로 포트폴리오의 위험과 기대수익률 제시(지배원리)

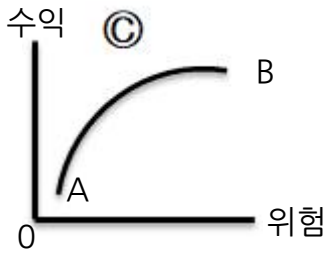


(출처) 김진수 등(2017), 재무관리, 도서출판 대경

◆ 효율적 포트폴리오(Efficient Portfolio)

- 투자기회 집합에서 지배원리를 적용하여, 이를 만족시키는 포트폴리오를 말함
  - 동일한 위험 → 기대수익률이 높은 포트폴리오가 지배
  - 동일한 기대수익률 → 위험이 적은 포트폴리오가 지배
    ⇒ AB 선상의 포트폴리오들이 다른 모든 포트폴리오를 지배함
- 동일한 위험의 포트폴리오는 기대수익률이 큰 것을 의미함
- 동일한 기대수익률의 포트폴리오는 위험이 낮은 포트폴리오가 효율적임

2) 최적 포트폴리오



- A B 선상의 포트폴리오는 위험수준과 기대수익률이 다른 포트폴리오를 지배함
- 투자자들은 AB선상의 포트폴리오 중 하나 선택
  ⇒ 효율적 프론티어(Efficient Frontier)

◆ 투자자들은 효율적 프론티어 중, 효용을 극대화시키는 포트폴리오를 선택함

- 투자가들의 목표
  - 효율적 투자선 중, 효용이 가장 큰 포트폴리오를 선정하는 것임

3. 포트폴리오 효과

1) 포트폴리오 효과의 정의

◆ 포트폴리오 효과(Portfolio Effect)

- 투자자들이 상관계수가 1보다 작은 개별증권을 결합, 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 의미함

2) 포트폴리오 효과의 사례

◆ 포트폴리오의 분산효과(뉴욕증권거래소)

구성주식수	포트폴리오 위험의 평균	구성주식수	포트폴리오 위험의 평균
1	46.619	35	8.188
2	26.839	40	8.047
4	16.948	45	7.937
6	13.651	50	7.849
8	12.003	75	7.585
10	11.014	100	7.453

구성주식수	포트폴리오 위험의 평균	구성주식수	포트폴리오 위험의 평균
14	9.883	200	7.255
16	9.530	300	7.190
20	9.036	400	7.157
25	8.640	500	7.137
30	8.376	1000	7.097
		∞	7.058

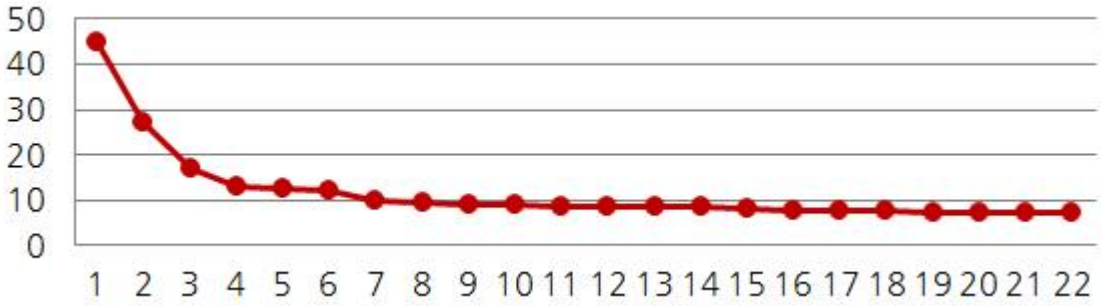
(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

3) 포트폴리오의 특징

◆ 같은 비율로 포트폴리오를 구성, 포트폴리오 위험이 평균적으로 얼마인지 설명함

◆ 포트폴리오에서 얻을 수 있는 분산효과는 비체계적 위험이 제거됨

◆ 위험의 평균에 따른 구성주식 수



• 구성주식 수에 따른 위험의 변화

개수	위험(%)
1개	46.619
2개	26.839
14개	9.883
∞	7.058

• 포트폴리오와 위험감소

- 포트폴리오를 구성하는 투자 종목수가 많을수록 포트폴리오의 위험은 감소함
- 주식 수를 증가시켜도 체계적 위험은 존재함(분산투자로 제거되지 않음)
- 뉴욕증권거래소의 체계적 위험은 15%(7.058 ÷ 46.619)

7주차 - 2차시	자본자산가격결정모형

1. 자본자산가격결정모형의 개요

1) 자본자산가격결정모형의 의의

◆ 자본자산가격결정모형(Capital Assets Pricing Model : CAPM)

• 마코위츠(H. M. Markowitz)의 포트폴리오 이론

- 투자자들은 평균 - 분산기준과 효율적 분산투자의 원리로 행동함
- 위험과 기대수익률의 관계를 설명하는 모형임
  ▸ 투자자들이 효율적으로 분산투자하는 포트폴리오를 구성하고, 시장이

균형상태일 때의 주식과 사채의 가격이 어떻게 균형가격으로 수렴하는지를 설명함

- CAPM은 마코위츠의 포트폴리오 이론의 단점을 해결함
  - 무위험자산을 고려하지 못하는 점을 보완함
  - 산출과정 복잡, 실제 활용의 어려움 등을 해결함
- 샤프(W.H.Sharpe), 린트너(J.Lintner), 파마(E.F.Fama), 모신(J.Mossin) 개발
  - 샤프(W. H. Sharpe) : 특정증권과 주가지수와의 상관관계를 추정하는 방법을 제시함
  - 린트너(J. Lintner) : 자본시장의 균형 하에서 기대수익률과 위험의 상충관계를 분석하는 CAPM를 개발함

◆ CAPM의 특징

- 개별증권, 포트폴리오 위험, 비체계적 위험, 체계적 위험을 구분함
- 개별증권, 포트폴리오의 체계적 위험만 고려함
- 시장이 균형상태일 때는 시장의 적절한 가격이 체계적 위험에 따라 결정됨
- CAPM → 자본시장의 증권의 가격결정 과정을 설명함
- 자본시장선(CML) → 무위험자산까지 포함한 투자방법을 설명함
- 증권시장선(SML) → 체계적위험을 위험의 측정치로 사용함

2) 자본자산가격결정모형(CAPM)의 가정

◆ 자본자산가격결정모형

- 자본시장에서 미래의 수익에 대해 증권의 균형가격 결정을 설명함
- 위험과 투자자의 기대수익률간의 균형관계식을 도출함
  - 완전자본시장 성립 조건
    - ▸ 거래비용, 수수료, 세금, 등의 시장규제가 없음
    - ▸ 모든 자산은 작은 단위로 분할이 가능함
    - ▸ 투자자는 가격 순응자, 동일한 정보 주어짐, 정보 획득비용 없음

◆ CAPM 도출 가정

- 마코위츠의 포트폴리오 선택이론의 가정
  - 투자자들은 기대효용을 극대화, 위험회피형

- 기대수익률과 위험을 고려하여 포트폴리오를 선택함
- 제도적 장애요인 없음
  ▸ 소득세, 거래비용, 이자율 상승, 물가상승 등이 없음
- 단일기간 동안에 달성할 수 있는 기대효용의 최대화를 고려함
- 무위험자산(Risk Free Assets) 존재
  ▸ 투자자는 무위험자산 투자, 대출이자율, 차입이자율이 동일함
  ▸ 투자자에게 동일한 무위험이자율, 대출, 차입의 제한이 없음
- 투자자들 포트폴리오 이론을 바탕으로 행동함
  ▸ 위험자산의 예상수익률, 공분산, 표준편차에 동질적으로 예측 가능함
    ⇒ 가정이 상당히 비현실적, 제한적
    ⇒ 자산가격결정모형 개발하는데 기본적 틀 제공(위험 계량화, 증권의 평가와 관련된 의사결정 이용)

2. 자본시장선

1) 자본시장선의 의의

◆ 자본시장선(Capital Market Line : CML)

- 위험자산으로 결합된 포트폴리오, 무위험자산의 포트폴리오의 기대수익률, 위험의 선형관계
- 무위험자산과 위험자산이 동시에 존재할 때 효율적 포트폴리오의 기대수익률과 위험 간의 관계
  ⇒ 투자자들이 선택할 효율적 포트폴리오의 집합을 의미함

◆ 자본시장선(CML) 식

- $E(R_P) = R_f + \dfrac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \times \sigma_p$
  - $E(R_m)$: 시장 포트폴리오 기대수익률
  - σ_m : 시장 포트폴리오 표준편
  - σ_p : 포트폴리오 표준편차
- 무위험자산의 효율적 포트폴리오의 기대수익률, 시장포트폴리오와

위험(표준편차)의 관계임

- 효율적 포트폴리오의 기대수익률은 무위험수익률에 위험 프리미엄을 합산함
- 무위험자산과 시장포트폴리오가 결합했을 때 기대수익률과 위험의 관계를 의미함
- 위험을 최소화한 가장 효율적인 투자안의 집합임
- 위험프리미엄은 위험보상비율에 위험의 크기를 곱한 것임

2) 대출 포트폴리오와 차입 포트폴리오

◆ 대출 포트폴리오 (Lending Portfolio)

- 투자자금의 일부를 무위험자산에 투자하고, 나머지는 시장포트폴리오에 투자할 때 구성하는 것을 의미함
  (예) 무위험자산 투자 국채 투자, 정기예금, 국가/은행 자금 대출

◆ 차입 포트폴리오 (Borrwing Portfolio)

- 무위험이자율로 차입한 금액까지 시장포트폴리오에 투자함

◆ 자본시장선의 투자 유형

- 자산 전부를 무위험자산에 투자
- 자산의 일부를 무위험자산 투자하고, 나머지는 시장 포트폴리오 투자
  - 보수적인 투자자
- 자신이 보유한 자산으로 시장 포트폴리오에 투자
- 자신이 보유한 자산으로 무위험이자율로 대출 자산 투자
  - 공격적인 투자자

3) 자본시장선을 이용한 최적 포트폴리오

◆ 무위험자산과 시장포트폴리오의 결합

- 새로운 효율적 프론티어로 최적포트폴리오를 선택함

◆ 최적 포트폴리오의 선택

- 투자자들은 자신의 위험에 대한 무차별곡선과 CML의 접점에서 최적포트폴리오를 선택함
- 보수적인 투자자는 CML과 자신의 무차별곡선의 접점인 포트폴리오를 선택함

- 위험회피 투자자는 포트폴리오를 선택하여 효용을 극대화함

4) 자본시장선의 특성

◆ 자본시장선

- 위험자산, 무위험자산으로 포트폴리오
- 위험자산과 무위험자산과 포트폴리오 구성이 더 효율적 포트폴리오

  BUT, 분산투자 되지 않은 비효율적인 포트폴리오, 개별주식의 수익률과 위험의 관계는 설명하지 못함

◆ 시장 포트폴리오를 무위험자산과 결합하여 효용을 극대화 시키기 때문에 시장 포트폴리오가 유일한 투자 대상됨

◆ 모든 자산이 시장 포트폴리오의 구성자산이 될 때 시장 균형 유지 - 위험자산의 수요와 공급 일치

◆ 무위험자산과 시장 포트폴리오의 결합으로 구성된 균형가격

⇒ 비체계적 위험자산, 비효율적 포트폴리오 균형가격의 형성과정은 설명 못함

◆ 자본시장선 계산 방법

- 무위험이자율 10%일 때, 자본시장선(CML) 예시 풀이

구 분	발생확률	시장포트폴리오수익률
호 황	0.7	0.4
불 황	0.3	0.3

- 기대수익률, 분산
  - ▸ $E(R_m)$ = 0.7 × 0.4 + 0.3 × 0.3 = 0.37(37%)
  - ▸ $\sigma_M = \sqrt{0.7\times(0.4-0.37)^2+0.3\times(0.3-0.37)^2}$ = 0.04583

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

- 자본시장선(CML)
  - ▸ CML = $R_f + \frac{E(R_m)-R_f}{\sigma_m}\times\sigma_p$
  - ▸ CML = $0.1 + \frac{(0.37-0.1)}{0.04583}\times\sigma_p$ = 0.1 + 5.8913 × σ_p

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리론, 도서출판 대경

◆ 자본시장선 계산방법의 예시

(예) · 무위험수익률 5%, 시장포트폴리오 기대수익 15%, 표준편차 10%일 때 자본시장선

· 투자자산의 50% 무위험자산의 대출포트폴리오, 무위험 이자율 차입의 시장포트폴리오 50% 투자할 때 기대수익과 위험

문항	비율(%)
무위험수익률	0.05
시장포트폴리오 기대수익	0.15
시장포트폴리오 표준편차	0.10
무위험자산 투자비율	0.50

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

- 자본시장선

  - 0.05 + $(\frac{0.15-0.05}{0.1})$ × σ_p

    ▶ P포트폴리오의 표준편차 0.12

    ▶ P포트폴리오의 기대수익

    = 0.05 + $(\frac{0.15-0.05}{0.1})$ × 0.12 = 0.17

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

- 무위험자산 50%, 시장포트폴리오 50% 투자할 경우

  - 기대수익률

    ▶ E(R_p) = (0.5×0.05) + (1-0.5) × 0.15 = 0.10

  - 위험

    ▶ = (1-0.5) × 0.1 = 0.05

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

◆ 자본시장선 결점

- 비체계적 위험의 개별자산, 포트폴리오의 기대수익률, 위험의 관계를 설명 못함
- 평균, 분산을 이용하므로 계산이 복잡하고 이용이 어려움
- CML결점 보완 → 증권시장선(SML: Security Market Line)

3. 증권시장선

1) 증권시장선의 의의

◆ 증권시장선(Security Market Line : SML)

- 개별증권의 기대수익률을 추정하는 모형임
- 개별증권의 위험과 기대수익의 관계를 설명하는 모형임
- 자본시장에서 증권, 포트폴리오의 기대수익과 체계적 위험과의 관계를 의미함

◆ 증권시장선(SML) 수식

- $E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_i$
  - R_f : 무위험이자율
  - $E(R_M)$: 시장포트폴리오 M의 기대수익률
  - β_i : i의 체계적 위험
- 개별증권의 기대수익률과 베타계수와의 관계를 말함
- SML은 개별증권의 기대수익률은 무위험수익률에 위험프리미엄을 합산함
  - 시장의 위험 프리미엄(Risk Premium On Market)
    - ▸ $[E(R_M) - R_f]$
      - · β_i : i증권 위험의 크기

2) 증권시장선의 도출

◆ SML은 위험측정치로 체계적위험 측정치인 베타계수임

◆ 확률분포가 주어진 경우 베타계수 식을 사용함

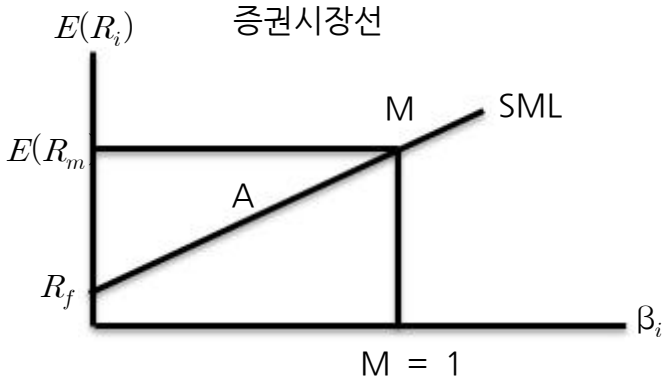
- $\beta_i = \dfrac{\sigma_{i,M}}{\sigma_{M^2}}$

◆ 포트폴리오의 베타계수

$\sum_{t=1}^{n} W_i\beta_i$ • $\beta_i =$

- 포트폴리오의 베타계수,개별자산 베타계수의 가중평균으로 계산함
- 포트폴리오의 베타계수를 증권시장선에 대입하면 포트폴리오의 기대수익률을 구할 수 있음

◆ 증권시장선 그래프를 이용한 기대수익률 계산



(예) 무위험이자율 10%, 시장포트폴리오 수익률 15%일 때

증권시장선(SML), A 주식 베타(β) 2.0(또 β=1.0)일 때 기대수익률

- 증권시장선(SML)
  - $E(R_i) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_i$

    $= 0.1 + (0.15\text{-}0.1)\beta_i$

    $= 0.1 + 0.05 \times \beta_i$
- A주식의 기대수익률
  - A주식의 기대수익률 = 0.1+0.05×2

    = 0.2(20%)
  - β =1.0 일 때

    = 0.1 + 0.05 × 1

    = 0.15

◆ 자산A의 확률분포, 체계적 위험 계산

상황	발생확률	자산A수익률	시장수익률
호황	0.6	0.3	0.1
불황	0.4	-0.1	-0.1

- 자산 A, 시장수익률의 공분산
  - 자산 A의 기대수익률

    = 0.6 × 0.3 + 0.4 × (-0.1) = 0.14(14%)
  - 시장수익률의 기대수익률

    = 0.6 × (0.1) + 0.4 × (-0.1) = 0.02(2%)

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

  - 공분산

= 0.6 × (0.3-0.14) (0.1-0.02)

+ 0.4 × (-0.1-0.14) (0.1-0.02)

= 0.00192

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- 시장수익률의 분산

= 0.6 × (0.1-0.02) × 2 + 0.4 × (-0.1-0.02) × 2 = 0.0096

- 체계적 위험

= 0.00192 ÷ 0.0096 = 0.2

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

3) 증권시장선을 이용한 가격결정

◆ 주식 투자할 때 관심

- 해당 주식에 대한 수익률과 위험이 적절한지가 중요함

◆ 투자대상의 수요와 공급이 일치하는 균형상태에서 가격 결정

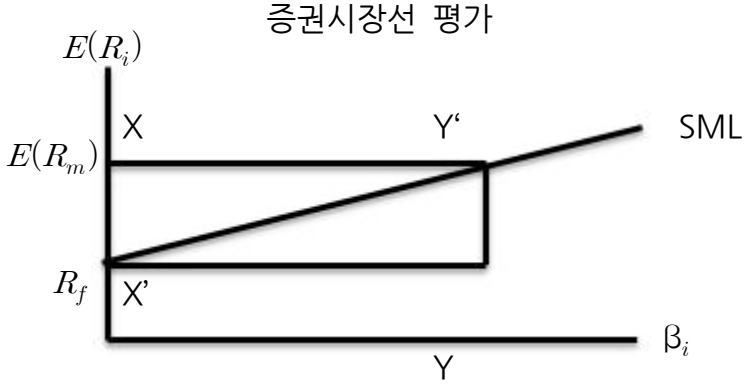
- 체계적 위험이 큰 경우 → 주가가 하락하므로 기대수익률이 높아짐
- 체계적 위험이 작은 경우 → 주가가 상승하여 기대수익률이 낮아짐

◆ 개별증권의 수익률 변동은 전체시장수익률의 변동보다 큼

- 공격적 주식(Aggressive Stock)
  - $\beta_i > 1$
- 방어적 주식(Defensive Stock)
  - $\beta_i < 1$

◆ SML 선상, 증권 X, 증권 Y

증권시장선 평가



(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- 증권 X 가격
  - 과소평가
    - ▸ 위험수준 비해 기대수익률 높음
    - ▸ 증권 X 선호, 수요 증가
    - ▸ 증권 X 가격 상승(기대수익률 X' 하락)
- 증권 Y 가격
  - 과대평가
    - ▸ Y 증권은 Y' 가격 하락
      (기대수익률 Y' 상승)

◆ 체계적 위험 측정

- 주식 A, 시장포트폴리오 수익률, 체계적 위험 계산

구분	확률	R_M	R_A
1	0.1	-0.15	-0.3
2	0.3	0.05	0.0
3	0.4	0.15	0.2
4	0.2	0.2	0.5

- 무위험이자율 6%, 기대수익 10%, 증권시장선
  - ▸ $E(R_i)$ = $R_f + [E(R_M) - R_f] \times \beta_i$
  - ▸ $E(R_i)$ = 0.06 + (0.1-0.06)β_i = 0.06 + 0.04β_i
- A 주식의 공분산, 베타계수 계산

구분	확률	수익률		기대수익률		분산		공분산
	P_i	R_M	R_A	$E(R_M)$	$E(R_A)$	$Var(R_M)$	$Var(R_A)$	
1	0.1	-0.15	-0.3	-0.015	-0.03	0.00625	0.02025	0.01125
2	0.3	0.05	0.0	0.015	0	0.00075	0.00675	0.00225
3	0.4	0.15	0.2	0.06	0.08	0.001	0.001	0.001
4	0.2	0.2	0.5	0.04	0.1	0.002	0.0245	0.007
합계			1.0	0.1	0.15	0.012	0.0525	0.0215

- 기대수익률
  - ▸ $E(R_M)$:

    0.1×(-0.15) + 0.3 × 0.05 + 0.4 × 0.15 + 0.2 × 0.2

    = 0.1
  - ▸ $E(R_A)$:

    0.1 × (-0.3) + 0.3 × 0.0 + 0.4 × 0.2 + 0.2 × 0.5

    = 0.15
- 시장포트폴리오와 A주식 간의 공분산
  - ▸ $\sigma_{12}[Var(R_{12})] = E[R_1 - E(R_1)] \times [R_2 - E(R_2)]$
- A 주식 공분산 0.0215, 시장포트폴리오의 분산 0.012
  - ▸ $\beta_i = \frac{\sigma_{i,M}}{\sigma^{2_M}} = \frac{0.0215}{0.012} = 1.79$

    $E(R_M) = R_f + [E(R_M) - R_f] \times \beta_i$

    = 0.06 + 0.04 × 1.79 = 0.1316

• A주식 기대수익률 15% 〉 13.16%

• 실제수익률 15%, 균형기대수익률 13.16%

⇒ 현재 가격이 낮으므로 투자자들은 A 기업 주식매입

(출처) 이규금 등(2016) 증권투자론, 도서출판 대경

9주차 - 1차시	자본자산가격결정모형 2

1. 자본자산가격결정모형의 개요

1) 자본시장선과 증권시장선 특징

◆ 자본시장선(Capital Market Line : CML)

• 위험자산과 무위험자산의 포트폴리오의 기대수익률과 위험의 선형관계를 나타냄

• 위험자산과 무위험자산이 동시 존재할 때 효율적 포트폴리오의

기대수익률과 위험 간의 관계임

⇒ 투자자들이 선택할 효율적 포트폴리오의 집합임

- 자본시장선의 결점
  - 비체계적 위험의 개별자산, 포트폴리오의 기대수익률과 위험의 관계를 설명하지 못함
  - 계산이 복잡하고 이용하기 어려움

◆ 증권시장선(Security Market Line : SML)

- 개별증권의 위험, 기대수익의 관계를 설명한 모형임
- 증권, 포트폴리오의 기대수익과 체계적 위험과의 관계를 나타냄
- 포트폴리오의 베타계수를 증권시장선에 대입하면 포트폴리오의 기대수익률을 알 수 있음

2) 증권시장선과 자본시장선 비교

◆ 자본자산가격결정모형

- 시장이 균형상태에 있을 때 자본자산의 가격이 어떻게 결정되는지 설명하는 모형임

◆ 자본시장선(CML), 증권시장선(SML) 비교

- CML, SML 자본자산의 기대수익률과 위험의 관계 선형
  - CML
    - ▸ 포트폴리오의 총위험을 대상으로 기대수익률과의 관계를 나타냄
    - ▸ 무위험자산과 시장포트폴리오로 결합된 효율적 포트폴리오의 기대수익률과 위험의 관계를 나타낸 직선임
    - ▸ 무위험자산과 효율적 포트폴리오들의 기대수익률[$E(R_P)$]과 표준편차[σ_P]로 추정된 위험관계를 규명함
  - SML
    - ▸ 개별증권, 포트폴리오의 체계적 위험을 대상으로 기대수익률과의 관계를 나타냄
    - ▸ 개별증권, 포트폴리오의 기대수익률과 체계적 위험의 베타계수와의 관계를 나타낸 직선임
    - ▸ 자산의 자본시장균형(효율적 포트폴리오, 비효율적 포트폴리오, 개별증권

등) 에서의 기대수익률 [E(Ri)]과 베타계수(βi)로 추정한 위험관계를 규명함

◆ 자본시장선과 증권시장선의 수식

• 자본시장선(Capital Market Line : CML)의 수식

- $E(R_A) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \times \sigma_A$

⇒ 기대수익률 + 총위험

• 증권시장선(Security Market Line : SML)의 수식

- $E(R_A) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_A$

⇒ 기대수익률 + 체계적위험

▸ $\beta_i = \frac{Cov(R_i R_M)}{\sigma^{2_M}}$

• 비교 정리

- CML

▸ 효율적 포트폴리오의 균형가격이 시장에서 형성되는지를 설명함

- SML

▸ 효율적 포트폴리오와 비효율적 포트폴리오 등 자산의 균형가격의 형성과정을 설명함

⇒ 증권시장선의 관점에서 자본시장선을 포함

2. 자본자산가격결정모형의 한계

1) 자본자산가격결정모형(CAPM)의 한계점

◆ 투자자들이 자산의 기대수익률과 위험에 동일한 예측을 가정함

• 미래에 대한 기대수익률, 위험은 서로 다르게 예측함

◆ 차입, 대출을 하나의 이자율로 가정, CML, SML을 하나의 직선으로 표시함

• 차입이자율이 대출이자율보다 높음

◆ 소득세, 거래비용, 물가상승 등 제도적 장애요인을 무시하고 정보비용이 없음

• 투자자가 동시에 획득할 수 있다는 점은 비현실적임

◆ 자산의 완전분할, 투자기간의 단일기간을 제한함
- 투자자들은 계속적인 재투자하므로 비현실적임

◆ 투자자에게 무위험이자율을 공통적으로 적용하고 무위험이자율의 무제한 차입 / 대출이 가능함
- 현실적으로 불가능함
  - ▸ CAPM 이론은 자본이론의 발전에 기여함

3. 옵션가격결정모형

1) 선물(先物, Futures)

◆ 현물거래(現物去來) : 선물거래(先物去來)

◆ 파생금융상품 : 선도거래, 선물거래, 옵션거래
- 특정상품을 계약자간에 합의한 가격으로 미래 일정시점에 인수 · 인도하는 거래임
  - 선도거래(Forward, 밭떼기), 선물거래(Futures)
    - ▸ 특정상품을 미래 일정시점에 인·수도를 계약함
  - 옵션거래(Option)
    - ▸ 사전에 약정한 기간에 약정한 가격으로 특정자산을 사거나 팔 수 있는 권리임
    - ▸ Call Option
      - · 약정된 가격으로 매입할 수 있는 권리를 부여함
    - ▸ Put Option
      - · 약정된 가격으로 매도할 수 있는 권리를 부여함

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리 ; 이규금 등(2016), 증권 투자론, 대경, 한국거래소 www.krx.co.kr

◆ 파생금융상품
- 시장 참여자들에게 노출된 가격변동 위험을 회피하는 수단임
  - 한국거래소(www.krx.co.kr)

◆ 우리나라 파생금융상품

- 주가지수상품
  - 코스피200 선물/옵션
  - 코스닥150 선물/옵션
  - KRX300 선물
  - 배당지수 선물
- 변동성지수상품
  - 코스피200 지수
- 개별주식상품
  - 개별주식선물/옵션
- ETF상품
  - ETF를 기초자산으로 하는 선물상품
- 채권/금리상품
  - 3년, 5년, 10년 국채선물
- Commodity 상품
  - 돈육선물/금선물
- 통화상품
  - 미국달러($)선물/옵션
  - 엔(￥)선물
  - 유로(€)선물
  - 위안(￥)선물

2) 옵션가격결정모형(Option Price Model : OPM)

◆ F.Black & M.Scholes

- 1973년에 개발함
- 1997년 노벨 경제학상을 수상받음
- 옵션의 가격을 수학적 모형으로 나타냄
- 주가의 변동을 연속적인 Random Walk에 따라 변화하는 위너과정(Wiener Process)(확률변수의 값이 시간상으로 독립된 정규분포 또는 연속적으로 변화하는 확률과정을 나타냄)으로 가정함

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리 : 이규금 등(2016), 증권 투자론, 대경

◆ Call Option 가격

- 모든 위험이 헤지된 포트폴리오의 평균수익률이 무위험이자율과 같아야 한다는 것을 근거로 옵션가격결정모형 도출함

◆ 표기 정의

- R_f : 무위험이자율
- C : Call Option 현재가치
- P : Put Option 현재가치
- S : 주식의 현재가치
- X : Option 행사가격
- e : 자연대수 값(2.7183)
- t : 1년 기준으로 표시되는 만기일 이전의 잔여기간
- σ : 주가수익률의 표준편차
- In(S/X) : S/X의 자연대수
- N(d) : d에서의 누적정규확률분포의 값
  - N(d)에서 d는 표준정규분포에서의 z값
  - N(d)는 누적표준정규확률분포에서의 d에 해당하는 값

◆ Call Option 가격

- $C = S \times N(d_1) - (\frac{X}{e^{rt}}) \times N(d_2)$
- $d_1 = \frac{In(\frac{S}{X}) + (R_f + \frac{\sigma^2}{2})\ t}{\sigma\sqrt{t}}$
- $d_2 = \frac{In(\frac{S}{X}) + (R_f - \frac{\sigma^2}{2})\ t}{\sigma\sqrt{t}}$

◆ Put Option 가격

- $P = S \times N(-d_1) - (\frac{X}{e^{rt}}) \times N(-d_2)$

9주차 - 2차시	자본조달 : 단기자본조달

1. 금융시장

1) 금융시장의 의의와 기능

◆ 금융시장(Financing Market) 의의

- 자금의 공급자와 수요자 사이에서 자금 이전이 이루어지는 시장을 뜻함
  - 금융상품의 만기 기준 분류
    - ▸ 화폐시장
      - · 1년 미만의 만기를 갖는 단기금융상품이 거래되는 시장을 말함
    - ▸ 자본시장(증권시장)
      - · 장기투자자금과 관련하여 있는 주식시장과 채권시장을 구성함
- 자금이 거래되는 금융 · 자본시장에서 가격을 형성함
- 자본의 가격은 이자율임
  - 이자(Interest rates)
    - ▸ 자금의 공급자에게 수익(Return)또는 소득임
    - ▸ 자금의 수요자에게 자본비용(Cost Of Capital)임
- 기업의 자금조달 종류
  - 내부자금
    - ▸ 순이익 중에서 배당액을 차감한 내부유보이익을 뜻함
  - 외부자금
    - ▸ 주식 또는 채권 발행, 금융기관으로부터 차입하여 조달함
- 기업의 자금조달 시 고려해야 될 사항
  - 자금조달의 비용
  - 자본의 용도
  - 소요자본의 규모
  - 자금조달 후 자본구조
  - 자본조달의 용이성

- 조달자본의 만기

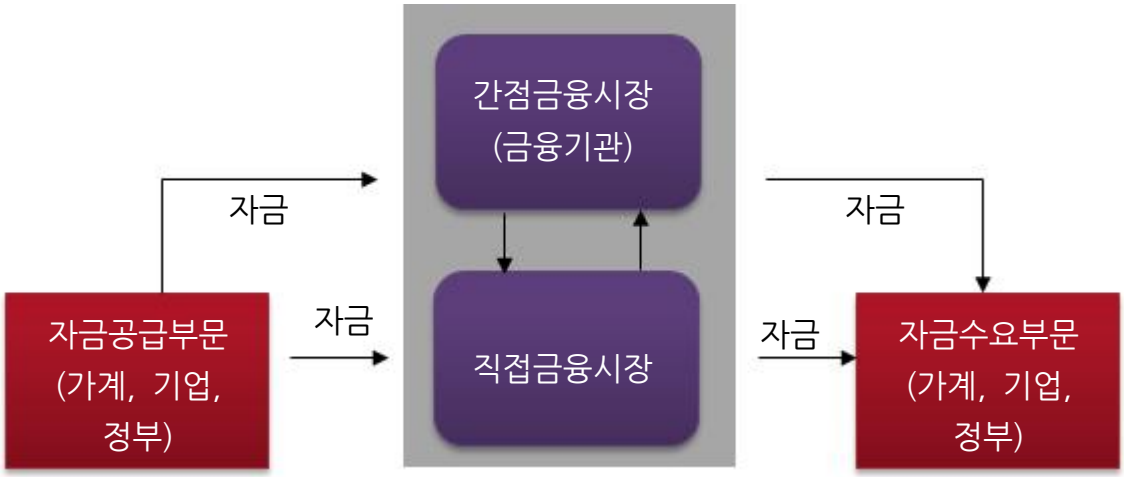
◆ 금융시장 기능

- 국민경제 내 원활한 생산활동을 지원하고 효율적인자원을 배분함
- 가계에 여유자금 운용수단을 제공하고 국가경제의 생산활동을 지원함
- 유동성(Liquidity)의 수단을 제공하고 금융시장이 발달하면 거래의 규모가 증가함
- 금융거래에 필요한 정보의 수집 비용 및 시간을 줄임

  ↳ 거래 상대방의 신용도, 재무상황 등의 정보

(출처) 한국은행(www.bok.or.kr), 한국의 금융시장(2016.12)

금융시장과자금흐름(Capital Flow)



(출처) 한국은행(www.bok.or.kr), 한국의 금융시장(2016.12)

- 우리나라 금융기관 현황(인가 및 전업 기준)

은행	• 일반은행 : 시중은행 지방은행 외은지점
	• 특수은행 : 한국산업은행 한국수출입은행 중소기업은행 농협 / 수협은행
비은행 예금치급기관	• 상호저축은행 용협동기구(신용협동조합 새마을금고 상호금융) • 우체국예금 종합금융회사

금융 투자업자 (하위 구분은 자본시장법 시행 이전의 규제체계에 따른 기관별 분류)	• 투자매매중개업자(증권회사 선물회사) • 집합투자업자 투자일임자문업자 • 신탁회사(겸업사 포함)(은행 / 증권 / 보험 / 부동산신탁)
보험회사	• 생명보험회사 • 손해보험회사 (손해보험회사, 재보험회사, 보증보험회사) • 우체국보험
기타 금융기관	• 금융지주회사(은행지주 비은행지주), • 여신전문금융회사(시설 / 카드 / 할부금융 / 신기술금융) • 벤처캐피탈회사(중소기업창업투자회사 기술사업금융) • 증권금융회사 , 한국무역보험공사, 한국투자공사, 한국주택금융공사, 한국자산관리공사
금융 보조기관	• 금융감독원 • 예금보험공사 • 금융결제원 • 한국예탁결제원 • 한국거래소 • 신용정보회사 • 신용보증기관(신용보증기금 기술신용보증기금) • 자금중개회사

(출처) 한국은행(www.bok.or.kr), 금융기관(2018년 2월 기준)

2) 화폐시장과 자본시장의 구분

◆ 화폐시장과 자본시장의 분류

- 화폐시장(금융기관)
  - 상업은행(Commercial banks) : 일반은행, 특수은행
  - 일반은행 : 시중은행, 지방은행, 외국은행 국내지점
  - 특수은행 : 산업은행, 중소기업은행 등(국민경제의 특수부분자금조달 기능)
- 자본시장
  - 유통시장
    - ▸ 한국거래소
    - ▸ 장외시장
  - 증권의 매개 및 중개
    - ▸ 증권회사
    - ▸ 신탁회사, 자산운용회사
- 금융시장의 구조

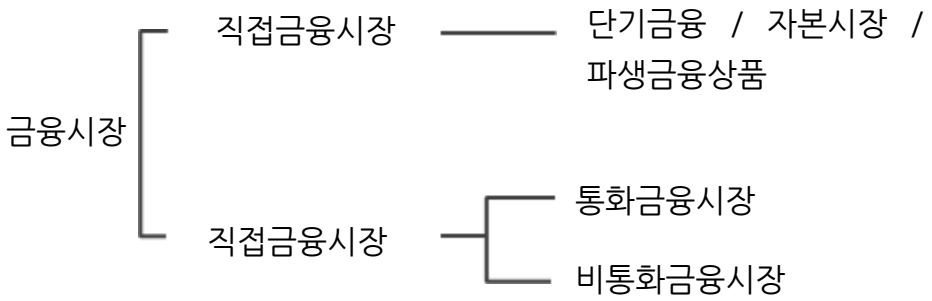
<table>
<tr><td rowspan="5">금융시장</td><td>화폐시장</td><td>단기부채증권</td><td colspan="2">기업어음(CP),
양도성예금증서(CD),
신용장(L/C), 유로달러</td></tr>
<tr><td rowspan="4">자본시장</td><td rowspan="2">자본증권</td><td>주식</td><td>보통주,
우선주</td></tr>
<tr><td>채권</td><td>국채, 공채,
회사채</td></tr>
<tr><td>혼합증권</td><td colspan="2">전환사채,
신주인수권부사채</td></tr>
<tr><td>파생증권</td><td colspan="2">선물, 옵션, 스왑</td></tr>
</table>

(출처) 김진수 등(2017) 현대 재무관리, 도서출판 대경

◆ 금융기관 분류 - 중개기관의 개입 여부

- 자본시장
  - 자금의 공급자, 수요자를 직접 연결하는 시장을 뜻함
- 화폐시장
  - 간접적으로 연결하는 시장을 뜻함
- 직접금융거래

- 자금수요자와 자금공급자 간의 자금 직접 거래를 뜻함
  - ▶ 거래수단 : 주식, 채권 등
- 간접금융거래
  - 금융중개기관(은행)을 통한 자금 이전 거래를 뜻함
  - ▶ 거래수단 : 예금, 대출 등
- 직접금융시장(Direct Financing Market) - 자본시장
  - 자금공급자(투자자)가 자금수요자의 채권, 주식 직접매입함
  - 공급자로부터 수요자에게 자금 직접 이전하는 시장
- 간접금융시장(Indirect Financing Market) - 금융시장
  - 자금공급자의 예치 받아 자금수요자에게 공급(금융기관) 함으로 간접적으로 이전
- 직접금융시장 - 거래금융상품 기준에 따른 분류
  - 단기금융시장
    - ▶ 금융상품의 만기 기준
    - ▶ 콜시장, 환매조건부매매시장, 양도성예금 증서시장, 기업어음시장 등
  - 자본시장(장기금융시장)
    - ▶ 외환시장, 파생금융상품시장 구분
    - ▶ 금융기관, 기업 등이 장기자금 조달 시장
    - ▶ 주식시장과 채권시장 등
- 자금매개 방법으로 금융시장 분류



(출처) 한국증권업협회(2007), 증권시장의 이해

- 자금공급 기간으로 금융시장 분류

(출처) 한국증권업협회(2007), 증권시장의 이해; 한국은행(2016.12), 한국의 금융시장

◆ 투자자의 위험회피 성향

- 화폐시장과 자본시장
  - 시장에 참여하는 투자자의 위험회피를 분류함
    - ▸ 자본시장(증권시장)
      - · 공격적인 투자자
      - · 투자자는 큰 수익을 위해 큰 위험부담
      - · 위험회피도 적음(Less Risk Averse)
    - ▸ 화폐시장
      - · 보수적인 투자자
      - · 자금공급자는 적은 수익, 적은 위험부담
      - · 위험회피도 큼(More Risk Averse)

◆ 거래수단

- 증권시장
  - 채권, 주식, 파생증권(선물, 옵션) 등
- 화폐시장
  - 기업어음, 양도성정기예금증서 , 환매채 등

3) 자본조달의 결정요인

◆ 자본비용(Cost Of Capital)

- 자본조달원천과 자본비용
  - 자본조달원천 중 자본비용이 중요함
    - ▸ 자본조달원천
      - · 주식, 회사채 발행, 금융기관 차입 등 개별적인 자본비용을 계산함
        ⇒ 기업의 자본비용 최소화
- 자본비용 측정
  - 시장이자율, 투자자 기대수익률(기회비용), 주식, 채권발행의 수수료, 거래비용 등 발행비용을 고려해야 함
  - 채권, 차입금 등은 법인세 절감효과를 고려해야 함
    - ▸ 세금절감효과(Tax Shield Effect)
      - · 장 · 단기차입금, 사채, 리스 등의 자본비용

◆ 소유권과 경영권의 통제

- 유상증자를 할 경우 → 대주주가 경영통제권 유지를 위해 지분만큼 출자함
- 기업을 공개할 경우 → 소유권, 경영통제에 영향을 받으므로 제반여건을 고려함

◆ 재무위험(Financial Risk)

- 자본조달결정을 할 경우 재무위험을 고려해야 함
- 파산위험 증가, 기업가치 감소

◆ 기업성장의 단계

- 투자액 증가 → 종업원 증가 → 자산 증가 → 기업규모 확대 → 제품 다양화 → 매출증가
  ⇒ 문제발생

2. 단기자본조달

1) 단기자본

◆ 정의

- 만기가 1년 이내인 자본을 말함
  - 단기자본의 특징

▸ 단기부채 또는 유동부채의 형태를 띰
▸ 차입이 비교적 쉽고 기간이 짧음
▸ 융통성이 원활하고 자본비용이 저렴함

◆ 단기자금의 조달 방법

- 당좌차월, 은행대출, 거래처의 외상 납품을 활용함
- 기업어음을 발행하거나 매출채권의 담보를 차입함
- 팩토링(Factoring) 매출채권금융, 재고자산 담보 차입
- 매입채무(Trade Credit)
  - 기업 간 상거래에서 제품 구입 후 대금지불을 연기하는 것을 말함
    ▸ 금융차입에 비하여 쉽게 이용이 가능함
    ▸ 외상매입금
    ▸ 지급어음

2) 화폐시장(단기금융시장)

◆ 화폐시장에서 거래되는 주요 증권

- 기업어음(Commercial Paper : CP)
  - 신용상태가 양호한 기업이 상거래와 관계없이 단기자금을 조달하기 위한 어음을 말함
- 기업어음의 종류
  - 상업어음(Commercial Bill)
    ▸ 진성어음이라고도 함
    ▸ 상거래에서 발행함
  - 융통어음(Accomodation Bill)
    ▸ 순수하게 자금 조달 목적으로 발행함
- 양도성 예금증서(Certificate Of Deposits : CD)
  - 정기예금에 양도성을 부여한 은행의 정기예금증서를 뜻함
- 환매조건부채권(Repurchase Paper : RP, Repurchase Agreement)
  - 일정 기간 후에 동일 증권을 다시 사는 조건으로 발행을 뜻함

10주차 -1차시	자본조달 : 장기자본시장, 기업공개와 상장

※. 자본시장 기능

1) 자본시장(Capital Market) 및 증권시장(Securities Market)의 정의

◆ 자본시장

- 기업, 정부, 공공기관 등이 장기자금을 조달하는 시장을 말함 = 장기금융시장

◆ 증권시장

- 국채, 회사채, 주식 등의 증권이 발행 · 유통되는 시장을 말함 ≒ 주식시장

(출처) 한국은행(bok.or.kr), 한국의 금융시장(2013, 2016)

2) 자본시장의 기능

◆ 가계 등의 여유자금을 기업 등에 장기투자재원으로 공급함

- 자금잉여 및 부족한 부분의 자금수급불균형을 조절함

◆ 효율적으로 자금을 배분함

- 미래 수익성 높고 성장성 기업에 자본을 집중 가능함

◆ 다양한 투자수단을 제공함

- 투자자의 입장에서 유용한 투자수단은 주식, 채권 등이 있음

◆ 중앙은행의 통화정책이 실물경제에 영향을 미치는 매개기능을 수행함

3) 주식시장 정의와 분류

◆ 주식시장

- 유가증권이 거래되는 시장을 뜻함
  - 주식 (柱式, Stock)
    - ▸ 상환의무가 없음
    - ▸ 주식배당은 성과를 뜻함

◆ 주식 활용에 대한 입장

- 경영자
  - 안정적인 자금조달수단으로 봄
    - ▸ 주식발행으로 자기자본이 증가하면 재무구조의 개선효과
- 투자자
  - 유용한 자금운용수단으로 봄

◆ 주식시장의 구분

- 발행시장
  - 기업공개, 유상증자 등주식이 새롭게 공급되는 시장을 뜻함
- 유통시장
  - 발행된 주식이 투자자 간에 거래되는 시장을 뜻함

◆ 주식시장

- 유통시장
  - 한국거래소(www.krx.co.kr) → 유가증권, 코스닥시장 등 주식거래를 총괄하는 기관
    - ▸ 유가증권시장(KOSPI Market)
    - ▸ 코스닥시장(KOSDAQ ; Korea Securities Dealers Automated Quotations)
    - ▸ 코넥스시장(KONEX; Korea New Exchange)
    - ▸ K-OTC시장(Korea Over-The-Counter, Free Board)
- 발행시장 = 제1차 시장(Primary Market)
  - 주식을 발행하는 경우
    - ▸ 주식회사가 설립자본금을 조달하는 경우
    - ▸ 자본금을 증액할 경우

      ⇒ 유상증자, 무상증자, 주식배당 등의 주식을 발행함

(출처) 한국은행(bok.or.kr), 한국의 금융시장(2013, 2016)

1. 장기자본조달

1) 주식

◆ 유가증권(有價證券, Securities)

- 재산적 권리를 나타내는 증서를 뜻함

  (예) 상품증권, 화폐증권, 자본증권

◆ 주식의 특성

- 주식(Stock)
  - 보통주를 의미함
    - ▸ 주식회사가 자기자본을 조달하기 위하여 발행한 증권임
    - ▸ 회사 설립, 추가로 필요한 자본을 조달하기 위하여 발행한 주권을 뜻함
- 주주 (Stockholder, 株主)
  - 주식을 소유한 투자자와 기업의 실질적 주인을 의미함
    - ▸ 주주의 권리
      - · 잔여재산분배청구권
      - · 이익배당청구권
      - · 주주총회에 참가하여 의결권 행사
    - ▸ 주주의 자격
      - · 자연인(自然人)
      - · 행위무능력 · 국적 제한 없음

◆ 주식의 종류

- 우선 순위로 구분
  - 보통주(Common Stock)
    - ▸ 기업이 불특정 다수로부터 거액의 장기자본을 조달하기 위해 발행함
  - 우선주(Preferred Stock)
    - ▸ 의결권 없음
    - ▸ 배당, 잔여재산 분배에 우선 청구함
- 액면금액 표시로 구분
  - 액면주(Par Value Stock)
    - ▸ 주권의 표면에 액면금액을 표시함
  - 무액면주(Non-Par Value Stock)

▸ 액면금액 기재되지 않음, 주식 수를 표시함

- 주주의 이름 기재로 구분
  - 기명주(Registered Stock)
    ▸ 주권의 표면에 주주의 이름을 기재함
  - 무기명주(Non-Registered Stock)
    ▸ 주주의 이름을 기재하지 않음
- 의결권의 차이로 구분
  - 의결권주(Voting Share)
    ▸ 주주총회 참가하여 의결권 행사 가능함
    ▸ 1주 1의결권에 의함
  - 무의결권주(Non-Voting Share)
    ▸ 의결권이 없는 주식임
    ▸ 총발행주식의 1 / 4 이하 내에서 발행할 수 있음
- 미지급된 배당 누적의 차이로 구분
  - 누적적 우선주(Cumulative Preferred Stock)
    ▸ 발행기업이 배당을 지급하지 못하면 보충 지급함
  - 비누적적 우선주(Non-Cumulative Preferred Stock)
    ▸ 경영성과 불량하여 배당지급을 못해도 다음에 지급하지 않음
- 주식의 전환과 상환으로 구분
  - 전환 우선주(Convertible Preferred Stock)
    ▸ 일정한 가격으로 보통주 등의 다른 주식으로 전환할 수 있는 권리임
  - 상환 우선주(Redeemable Preferred Stock)
    ▸ 미리 정하여진 기간 후에 상환할 것이 예정되어 있는 주식임
- 배당의 참가 가능여부로 구분
  - 참가적 우선주(Participating Preferred Stock)
    ▸ 일정한 예정배당액을 지급받은 후, 추가적인 배당에 참가함
  - 비참가적 우선주(Non-Participating Preferred Stock)
    ▸ 일정한 예정배당액의 지급을 우선적으로 보증함

2) 회사채

◆ 회사채의 특성

• 회사채(Bond)

- 기업이 장기자본을 조달 목적으로 발행한 부채증서를 뜻함
  - ▸ 채권자에게 확정채무임을 표시함
  - ▸ 약정된 이자와 만기 등을 기재한 유가증권을 뜻함

• 장기적으로 자금 이용할 수 있음

- 설비투자나 장기운전 자금으로 사용할 수 있음

• 채권자의 환금성을 보장(채권시장에 매매가능)함

- 확정소득증권(이자지급액이 확정되어 있음)(Fixed Income Security)의 한 종류임

◆ 주식과 사채의 비교

• 주식과 사채의 공통점

- 주식회사에서 장기 자본을 조달하는 경우에 중요한 수단으로 이용됨

◆ 주식과 사채의 비교

구분	주식	사채
증권 소유자지위	주주	채권자
자본조달성격	자기자본	타인자본(부채)
수익형태	배당	이자
수익성격	변동적	고정적
투자기간	영구적	기간적
경영참가	의결권 있음(우선주 제외)	의결권 없음
이익 분배권	이익이 있는 경우 우선주에 후위	이익에 상관없이 이자를 받음

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

◆ 사채의 종류

• 이자지급 방법에 따른 분류

- 할인채(Discount Bond)
  - ▸ 발행 당시 액면가액에서 만기까지의 이자에 상당하는 금액을 할인함
- 이표채(Coupon Bond)
  - ▸ 발행 당시 사채권의 표면이율(사채권에 첨부된 이자표)에 따라서 이자를 지급하는 사채임

- 보증유무에 따른 분류
  - 보증사채(Guaranteed Bond)
    - ▸ 신용력이 있는 제3자가 사채의 이자를 지급하고 원리금의 상환을 보증함
  - 무보증사채(Unguaranteed Bond)
    - ▸ 원리금의 지급보증이 없이 발행자의 신용으로 발행함
- 담보유무에 따른 분류
  - 담보부사채(Secured Bond)
    - ▸ 원리금 상환을 부동산, 유가증권 등을 담보로 설정함
  - 무담보부사채(Unsecured Bond)
    - ▸ 원리금 상환의 담보가 설정되어 있지 않음
- 옵션(Option)이 부여된 사채
  - 전환사채(Convertible Bond : CB)
    - ▸ 사채권자의 선택에 따라 주식으로 전환될 수 있는 권리가 부여됨
  - 신주인수권부사채(Bond with Warrants : BW)
    - ▸ 신주를 미리 정해진 일정한 가격으로 인수할 수 있는 권리가 부여됨
  - 교환사채(Exchangeable Bond : EB)
    - ▸ 발행회사가 보유한 다른 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 부여됨
  - 이익참가부사채(Participating Bond : PB)(참가사채)
    - ▸ 확정된 이자를 지급받고 이익배당에 참가할 수 있는 권리가 부여됨

3) 리스(Lease)

◆ 리스(Lease)

- 임차인(Leasee)의 필요 자산에 대한 임대인(Leaser)에게 사용료를 지급하는 계약을 뜻함

  (예) 동산, 부동산의 임대차 계약

◆ 리스의 특성

- 최신 기계, 설비를 이용할 수 있음
- 세법에서 리스료를 손금으로 인정해줌

  ⇒ 세금이 절감되는 효과가 있음
- 리스료가 은행차입 시 지급 비용보다 높음

- 대상자산의 잔존가치에 대한 권리가 없음
- 자산의 개량, 보완, 담보로 이용할 수 없음

◆ 리스의 종류

- 금융리스(Financial Lease)
  - 임차인이 필요로 하는 자산을 임대인에게 임대하는 형식임
  - 자본리스(Capital Lease)라고도 불림
- 운용리스(Operating Lease)
  - 임차인 필요 자산을 임대인에게 임대하여 사용함
  - 서비스 리스(Service lease)라고도 불림

◆ 금융리스와 운용리스의 비교

구분	금융리스	운용리스
계약기간	비교적 장기, 해당자산의 경제적 수명과 비슷한 기간	비교적 단기, 해당자산의 경제적 수명보다 짧은 기간
중도해약 여부	원칙적 불가	중도해약 가능
대상자산	특수한 자산	진부화가 빠른 자산
보수유지비용	임차인이 부담	임대인이 부담
리스료	구입비용과 이익 포함	구입비용 포함 못함
리스성격	자금조달의 대체수단으로 이용	자산의 효율적 이용 강조

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

2. 기업공개와 상장

1) 주식의 발행시장

◆ 주식의 발행시장 기능

- 주식회사의 설립자본금을 조달함

◆ 주식의 발행형태

- 최초공모주(IPO; Initial Public Offering)
  - 주식회사의 신규 발행주식을 다수의 투자자로부터 모집함
  - 대주주 등이 소유하고 있는 주식을 매출하여 주식을 분산함

- 증자(增資)
  - 기업 자본금을 늘리는 것을 뜻함
    - ▸ 유상증자
      - · 신주를 발행하여 주식을 증가시킴
      - · 기업재무구조 개선을 목적으로 함
    - ▸ 무상증자
      - · 발행한 신주를 기존 주주에게 무상으로 발행함
      - · 형식적 증자
        - ⇒ 재무제표상의 항목을 변경함
- 주식배당
  - 현금 대신 주식으로 배당함으로 이익을 자본으로 전입을 뜻함
    - ▸ 상법에서 주식배당을 배당가능이익의 50% 이내로 제한함

◆ 주식의 발행방식

- 주식 수요자를 선정하는 방법에 따른 분류
  - 공모발행(Public Offering)
    - ▸ 불특정다수의 투자자를 대상으로 주식을 발행함
  - 사모발행(Private Placement)
    - ▸ 발행회사가 특정한 개인, 법인을 대상으로 주식을 발행함
- 발행에 따르는 위험부담과 사무절차를 담당하는 방법으로 분류
  - 직접발행(직접모집, 자기모집)
    - ▸ 발행회사가 인수위험을 부담하고 직접적으로 주식을 발행하는 방식
  - 간접발행
    - ▸ 발행회사가 전문적인 지식, 조직, 경험 등을 가진 금융투자회사를 통하여 주식을 발행하는 방식

(출처) 한국은행(2016.12), 한국의 금융시장

1) 기업공개(Going Public)

◆ 기업공개의 목적

- 주식회사의 주식을 일반 투자자들에게 매출하여 다수의 주주에게 주식의 소유분산을 하는 것을 목적으로 함

- 소수 주주의 사적기업 → 다수의 일반 투자자의 공적기업 전환

◆ 기업공개의 특징

- 주식소유구조를 변화시킴
- 기업의 자금조달패턴을 변화시킴
- 기업의 경영방식에 영향을 줌
- 시장성과 유동성을 확보함
- 자기자본을 직접 조달할 수 있어 자본비용 낮음
- 기업의 신용도를 제고하여 부채조달이 용이함

2) 상장(Listing)

◆ 정의

- 발행된 유가증권이 증권거래소에서 거래될 수 있는 자격을 부여받는 것을 뜻함

3) 기업공개와 상장비교

구분	기업공개	상장(上場)
시장구분	발행시장	유동시장
발행목적	기업의 자금조달	유가증권의 원활한 유통 공정한 가격형성
발행성격	발행당사자의 관계로 공시주의	상장적격 여부를 심사하는 규제

(출처) 한국증권업협회(2000), 증권시장의 이해

10주차 -2차시	자본비용의 개요와 원천별 자본비용

1. 자본비용의 개요

1) 자본비용의 의의

◆ 자본비용(Cost Of Capital)

- 기업 자본을 사용하는 대가로 자본제공자들에게 지급하는 비용을 뜻함
- 어떤 자산에서 얻어야 할 최소의 기대수익률임

◆ 자본제공자

- 자금을 사용하는 기업측면
  - 자본사용의 대가로 지급하는 금액
- 부채사용의 측면
  - 부채 사용의 대가로는 이자비용이 있음
- 자기자본 사용의 측면
  - 자기자본 사용의 대가로는 배당금이 있음

◆ 용도에 따른 명칭의 구분

- 자본비용(Cost Of Capital)
- 기대수익률(Expected Return)
- 요구수익률(Required Rate Of Return)
- 할인율(Discount Rate)
- 자본환원율(Capitalization Rate)
- 최저필수수익률(Minimum Required Rate Of Return)

◆ 외국 학자들의 자본비용 정의

- 웨스톤과 브리험(J. F. Weston & E. F. Brigham)
  - 투자하는 특정기업의 기회비용이라고 함
  - 자본원천별 비용의 가중평균에 의한 가중평균자본비용을 강조함
- 반혼(J. C. Van Horne)
  - 주식의 시장가격을 불변하게 하는 투자수익률로 정의함
- 솔로몬(E. Solomon)
  - 투자액의 현재가치를 산출하기 위한 할인율, 자본환원율 등의 기능을 강조함
  - 최저필수수익률(Required Minimum Rate Of Return)장애율(Hurdle Rate), 목표수익률(Target Rate),거부율(Cut-Off Rate For Capital

Expenditure) 등으로 정의함

◆ 투자가치 평가기준

- 자본비용을 최소화 할 때, 기업가치의 극대화
  - 순현재가치(NPV)법
    - ▸ 순현가(NPV) > 0 : 투자할 가치가 있음
  - 내부수익률(IRR)법
    - ▸ 내부수익률(IRR) > 자본비용 : 투자할 가치가 있음

2) 자본비용의 기능

◆ 투자 자금의 조달방법 결정 기준

- 장기부채, 우선주, 보통주 등의 발행 비율로 결정 함

◆ 기업의 재무의사결정 기준

- 적정배당결정, 사채상환 결정, 운전자본정책 결정 등을 고려함

2. 원천별 자본비용

1) 보통주의 자본비용

◆ CAPM을 이용하는 방법

- CAPM의 증권시장선(SML)
  - $K_e = R_f + [E(R_M - R_f)] \times \beta_i$

    (예) 무위험이자율 12%, 시장포트폴리오수익률 18%, 베타 2일 경우 보통주의 자본비용은 얼마인가?

    = $K_e = R_f + [E(R_M - R_f)] \times \beta_i$

    보통주자본비용(K_e) = 12% + (18%-12%) × 2 = 24%
- 보통주 자본비용 계산(R_f 8%, β_i0.5)

구분	주식 i의 기대수익률 R	시장포트폴리오수익률 R_M
1년	12	15
2년	12	16
3년	9	11

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

- 시장포트폴리오수익률 R_M : 14%로 가정했을 때
  - ▸ $K_e = R_f + [E(R_M - R_f)] \times \beta_i$
    = 8 + (14-8)(0.5) = 11 (11%)
    · 투자자 기대수익률 11%, 자본사용 대가지급 11%
- 무위험이자율 12%,시장포트폴리오 18%, 보통주 자본용 계산(R_f 12%, β_i 2)
  - 시장포트폴리오수익률 R_M : 18%로 가정했을 때
    - ▸ $K_e = R_f + [E(R_M - R_f)] \times \beta_i$
      = 12 + (18-12)(2) = 24 (24%)

◆ 배당평가모형을 이용하는 방법

- 배당평가모형
  - 현재의 주가가 주식으로부터 기대되는 현금흐름(배당)을 적절한 할인율로 할인한 것으로 봄
- 매년 지급되는 배당이 일정하다고 가정했을 때, 영구연금의 현재가치 계산을 활용한 주식의 가치 계산식
  - $P_0 = \frac{D}{(1+K_e)} + \frac{D}{(1+K_e)^2} + \cdots + \frac{D}{(1+K_e)^\infty} = \frac{D}{K_e}$

    ⇒ 자본비용(K_e) 정리 → $K_e = \frac{D}{P_0}$
- 고든(M. Gordon)
  - 일정성장배당모형(Constant Growth Model)과 항상성장배당모형을 제시함
  - 배당이 매기 일정한 비율(g)로 성장한다고 가정함
  - 보통주의 자본비용(K_e)은 기업성장률(g)보다 크다(K_e 〉 g)고 가정함
- 미래배당이 매년 일정률(g)로 성장할 경우, 보통주의 자본비용

- $K_e = \frac{D_1}{P_0} + g$
  - ▸ P_0 : 현재의 주가
  - ▸ K_e : 일정한 할인율
  - ▸ D_t : 미래에 발생할 배당의 현금흐름
  - ▸ g : 기업의 성장률

(예) 주가 10,000원, 년 말 배당액 1,000원, 배당성장률 5%일 때, 보통주 자본비용은 얼마인가?

$= \frac{1,000}{10,000} + 0.05 = 0.15$

2) 유보이익의 자본비용

◆ 유보이익(留保利益, Retained Earning)

- 주주에게 배당으로 지급할 것을 기업이 재투자를 위하여 유보한 것을 의미함
  - 보통주의 자본비용을 사용함

◆ 우선주의 자본비용

- 우선주에 대한 자본비용에는 우선주 배당금이 고정됨
- 영구연금의 현재가치를 활용하여 추정함
  - 계산식 → $K_P = \frac{D_P}{P_P}$
    - ▸ K_P : 우선주 자본비용
    - ▸ D_P : 우선주 배당금
    - ▸ P_P : 우선주 주가

(예) 우선주 주가 10,000원이고 우선주 배당액 1,000원 일 때, 우선주 자본비용은 얼마인가?

= (1,000÷10,000) = 0.1

3) 부채의 자본비용(Cost Of Debt)

◆ 타인자본비용(부채의 자본비용)

- 기업이 타인자본을 이용할 때 채권자에게 지급해야 하는 대가를 말함
  - 타인자본은 영업외비용으로 법인세감세효과가 있음
  - 계산식 → $K_d = i(1-t)$
    - ▸ K_d : 타인자본비용
    - ▸ i : 이자율
    - ▸ t : 법인세

◆ 타인자본비용

(예) 타인자본을 연 10% 이자율로 사용하고 법인세율 40%일 경우에 납세 후 타인자본비용은 얼마인가? = 0.1 × (1-0.4) = 0.06

(예) 채권액면이자율 8%이고 법인세율 35%일 때, 부채의 자본비용은 얼마인가? = 0.08 × (1-0.35) = 0.052

(출처) 이규금(2016), Excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

11주차 -1차시	가중평균자본비용

1. 가중평균자본비용의 의의

1) 가중평균자본비용

◆ 가중평균자본비용의 의의

- Weighted Average Cost Of Capital : WACC
- 자금 조달의 원천별 자본비용을 자본구성비율에 의하여 가중평균한 것을 말함
- 기업가치 평가 시 할인율, 새로운 투자로 예상되는 현금흐름의 현가 계산으로 활용함

2. 가중평균자본비용의 측정

1) 가중평균자본비용의 측정 식

◆ 가중평균자본비용의 구성요소

- 자기자본, 타인자본으로 구성됨
  - $K_0 = (K_e \times \frac{D}{D+E}) + (K_i \times \frac{E}{E+D})$
    - ▸ K_e : 자기자본비용
    - ▸ K_i : 타인자본비용
    - ▸ D : 자기자본비용
    - ▸ E : 자기자본비용

◆ 자본조달의 가중평균자본비용 계산 식

- $K_0 = K_e W_E + K_r W_R + K_P W_P + K_d W_D$
  - K_0 : 가중평균자본비용
  - K_e : 보통주자본비용
  - K_r : 유보이익의 자본비용
  - K_p : 우선주의 자본비용
  - K_d : 부채의 자본비용
  - $W_E = \frac{E}{E+R+P+D}$
  - $W_P = \frac{P}{E+R+P+D}$
  - $W_R = \frac{R}{E+R+P+D}$
  - $W_D = \frac{D}{E+R+P+D}$
    - ▸ E : 보통주의 가치
    - ▸ R : 유보이익의 가치
    - ▸ P : 우선주 가치
    - ▸ D : 타인자본의 가치

◆ 가중평균자본비용 계산의 예

구분	장부가치	시장가치	자본비용	장부가치기준 가중치× 자본비용	시장기준가치 가중치× 자본비용
보 통 주	60	80(64%)	16%	9.6%	10.24%
우 선 주	10	12.5(10%)	14%	1.4%	1.4%
타인자본	30	32.5(26%)	8%	2.4%	2.08%
				13.4%	13.72%

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

3. 가중치의 결정

1) 장부가치기준과 시장가치기준

◆ 장부가치

- 구입원가로 산출하여 객관적임
  BUT, 현재 시점의 실제자본구조를 고려하지 못함

◆ 시장가치

- 자본시장의 상황 변화로 인해 어느 시점의 시장가치를 기준으로 선택할지 어려움
- 기업가치를 평가하기 위해서는 시장가치의 평가가 합리적임

◆ 시장가치와 장부가치의 차이가 크면 왜곡되게 평가됨

◆ 장부가치기준의 활용

(예) 장부가치를 기준으로 한 WACC 계산

자본원천	장부가치	자본구성비율 (A)	원천별자본비용 (B)	A × B
보 통 주	500	25%	20%	5%
유보이익	700	35%	20%	7%
우 선 주	200	10%	15%	1.5%
타인자본	600	30%	10%	3%
			WACC= 16.5%	

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

(예) 시장가치를 기준으로 한 WACC 측정

자본원천	장부가치	시장가치	시장가치기준자본구성비율(A)	원천별자본비용(B)	A × B
보 통 주	500	1,750	50%	20%	10.00%
유보이익	700	200	20%	20%	4.00%
우 선 주	200	330	9%	15%	1.35%
타인자본	600	720	21%	10%	2.10%
				WACC= 17.45%	

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

4. 효율적시장

1) 완전시장

◆ 완전시장(Perfect Market)

- 상품 거래에 제약이 없이 수요 · 공급의 법칙에 의하여 가격이 결정됨

◆ 완전경쟁시장의 성립 조건

- 거래비용, 세금 등이 없음
- 가분성 시장성이 있음
- 제품 및 자본시장은 완전경쟁을 함
- 시장참가자들은 가격수용자가 됨
- 정보 비용이 없고, 모든 사람에게 동시에 존재함
- 투자자들은 합리적 행동을 하고 기대효용을 극대화함

2) 완성시장과 비완성시장

◆ 완성시장

- 미래의 상태의 수에 대한 완전한 정보가 주어지는 시장을 뜻함
- 거래되는 증권의 수와 가능한 미래의 상태의 수가 같은 시장임

  ⇒ 자신의 선호도에 맞은 증권을 선택하여 소비, 투자로 효율적인 분배를 함

◆ 현실의 증권시장은 비완성시장으로 봄

- 미래의 가능한 상태의 수가 거래 가능한 증권의 수보다 많은 경우의 시장임
  - 거래되는 증권의 수가 한정됨
  - 미래의 가능한 상태의 수는 무한함

3) 효율적시장(Effective Market)

◆ 효율적시장의 개념

- 배분의 효율성
  - 적자경제단위와 흑자경제단위 사이에 효율적으로 자금이 이전됨
  - 자본시장이 구성원들 사이에 얼마나 효율적으로 배분되는지에 대한 개념임

    (예) A기업과 B기업(신기술 개발, 사업전망 유망) 배분의 효율성에 따라서,B기업 주식은 다음 조건을 만족하여 가격이 결정됨

    ▸ B기업의 주식이 공정한 평가를 받아 정당한 가격이 형성됨

    · 정보가 즉시 주가에 반영되어 공정한 가격으로 자본조달이 가능함

    → 정보의 효율성을 의미함
- 운영의 효율성

(예) A기업과 B기업(신기술 개발, 사업전망 유망)이 운영의 효율성으로 인하여 생가는 현상

· 투자자들이 A기업 주식을 매도하고 B기업 주식을 매입하도록 거래비용이 저렴하게 됨

→ 운영의 효율성을 의미함

- 투자가들의 자원을 빠르고 저렴하게 이전함

(예) 금융중개 시 빠른 속도로 원활하게 진행함, 거래 수수료가 저렴함

• 정보의 효율성

- 가격의 효율성이라고도 함
- 가격은 모든 정보를 순간적으로 완전히 반영함
- 상품의 가격이 주어진 정보를 공정하게 반영함
- 현재의 가격이 주어진 정보를 시장에 충분히 반영함

• 정보 효율성의 요구사항

- 시장 → 올바른 정보의 수집을 위해 인센티브를 제공해야 함
- 시장가격 → 거래자들이 이용 가능한 정보를 반영함
- 기업 → 잠재적인 투자자들에게 정보를 효율적으로 제공해야 함

4) 효율적시장 가설(Efficient Market Hypothesis, EMH)

◆ E.F. Fama (1970)

• 자본시장은 시장가격이 이용 가능한 모든 정보를 충분히 반영함 (1970)

◆ 정보의 범위로 분류

• 약형 효율적 시장가설(Weak - Form EMH)

- 과거의 주가, 수익률의 주식시장 정보를 반영함

▸ 연(蓮)의 검증

· 주가 변화의 상승(+)과 하락(-)을 표시함

(예) 연의 수 7개의 경우, +++-++---++--++로 표시함

· 다우존스산업평균지수의 30개 주식에 대한 약형 효율적 시장 가설을 입증함 (Fama.1957~1962)

• 준강형 효율적 시장가설(Semi Strong-Form EMH)

- 이용 가능한 모든 정보를 반영함

- 초과수익
  - ▸ 증권 j의 수익률은 시장포트폴리오 수익과 선형관계임
- $R_{jt} = a_j + b_j + R_{mt} + e_{jt}$
  - ▸ R_{jt} : 증권 j의 시점에서 수익률
  - ▸ R_{mt} : 시장포트폴리오의 t시점에서 수익률
  - ▸ e_{jt} : 잔차항

• 강형 효율적 시장가설(Strong-Form EMH)

- 이용 가능한 정보가 무한하고 주가가 모든 정보를 반영함
  - ▸ 내부자거래(Insider Trading)
    - · J. Jaffe (1960) : 861개의 관찰치를 분석함
      - ⇒ 강형 EMH를 기각함
  - ▸ 투자기금 관리자
    - · J. Jensen (1955~1964) : 115개의 투자신탁의 가설을 검증함
      - ⇒ 강형 EMH를 기각함
  - ▸ 증권거래소
    - · 증권 수급에 대한 독점적 정보를 보유하고 있음
      - ⇒ 강형 EMH를 기각함

(출처) 이규금, 송준협, 윤석철, 김재욱(2016), 증권투자론, 도서출판 대경

11주차 -2차시	자본구조의 개념과 자본구조이론 1

1. 자본구조의 개요

1) 자본구조의 의의

◆ 자본구조(Capital Structure)

• 기업이 조달한 자금의 각 원천별 자본의 구성비율을 의미함

◆ 자본구조의 중요성

• 자본조달의 결과에 따른 자본의 구성비율이 기업가치에 미치는 영향에

관심을 둠

- 최적자본구조(Optimal Capital Structure)의 존재 여부를 확인함
  - 새로운 투자 안의 자기자본, 타인자본의 구성비율을 어떻게 결정하는가에 대한 내용임

◆ 자본구조와 재무구조 차이

- 자본구조
  - 재무상태표의 대변(貸邊) 항목 중 장기자본의 구성 형태를 뜻함
- 재무구조
  - 재무상태표의 대변(貸邊)의 전체항목을 뜻함

◆ 자본조달의 유형

- 타인자본
  - 사채발행
  - 은행차입
- 자기자본
  - 주식발행

◆ 기업의 원천별 위험

- 영업위험(Operating Risk)
  - 기업의 투자결정과 관련하여 발생하는 위험을 의미함
  - 매출액 · 영업이익의 불확실성으로 기업의 고정영업비 부담에 따라 크기가 변화함
- 재무위험(Financial Risk)
  - 타인자본을 사용함에 따라, 부채상환 · 이자지급으로 인하여 기업의 유동성이 상실될 위험을 의미함
  - 타인자본의 사용으로 미래 주주이익의 변동 가능성을 포함함
- 영업위험과 재무위험의 특성

분류	의의	레버리지	전통적 이론	M&M 이론
영업위험	미래 영업이익의 변동가능성	영업 레버리지	자본구조와 관련 없음	기업가치에 영향을 미침
재무위험	미래 주주이익의 변동가능성	재무 레버리지	자본구조와 관련 있음	기업가치에 영향을 미치지 않음

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

2) 자본구조의 결정

◆ 자본구조의 결정요인

- 기업 성장성, 채권자의 요구, 레버리지 수준, 매출액의 안정성, 경쟁상태, 수익성, 주식의 분산정도, 자산구조, 시장여건

◆ 자본구조의 결정 방법

- 손익효과 분석
  - 자본 한 단위를 추가로 조달했을 때, 기업이익에 미치는 영향을 분석하는 것임
- 현금흐름분석
  - 기대현금흐름의 크기나 현금흐름의 안정성을 분석하는 것임
- 자본구조비교
  - 타 기업, 산업평균과 자본구조를 비교하는 것임
- 투자분석에 의한 결정
  (예) 회귀분석, 시뮬레이션, 기관투자가, 증권거래소

2. M&M의 자본구조이론

1) M&M 이론의 의의

◆ 전통적 자본구조 이론

- 최적자본구조가 존재함

- 타인자본을 적절하게 이용하여 기업가치를 극대화함

◆ F. Modigliani & M. H. Miller(M&M) (1958)

• 기업가치는 자본구조와 관련이 없음

- 완전자본시장을 가정할 때, 기업이 어떠한 자본구조를 선택해도 기업가치와 무관함
- 기업가치를 극대화할 수 있는 최적자본구조는 존재하지 않는다고 주장함

2) M&M 이론의 가정과 명제

◆ M&M 이론의 주장

• 자본구조 무관련이론

- 가중평균자본비용(시장자본환원율) → 기업가치를 결정함
  - ▸ 기업가치와 영업이익은 자본구조와 무관함

◆ M&M 이론의 가정

• 완전자본시장이 존재함
• 기업정보는 즉시 공개됨
• 증권의 처리비용과 법인세가 없음
• 투자자 → 이성적인 행동을 함
• 주주 → 보통주를 담보로 부채를 자유롭게 조달함
• 기업 · 개인

- 재무 레버리지가 완전하게 대체 가능함
- 부채비용이 같음
  - ▸ 기업은 동질적 위험집단으로 분류됨

◆ M&M 명제

• 제 1명제

- 기업가치를 구하는 방법
  - ▸ $V = \frac{EBIT}{K_0} = \frac{NOI}{K_0}$
    - · EBIT : 이자 및 법인세전이익
    - · NOI : 순영업이익(기대영업이익)
    - · K_0 : 가중평균자본비용

⇒ 기업의 가치는 순영업이익(NOI)을 가중평균자본비용(K_0)으로 나누어 계산함

- 부채사용 유무에 따른 기업 가치를 구하는 방법
  - ▸ $V_L = V_U$
    - · V_L : 부채를 사용하는 기업의 가치
    - · V_U : 부채를 사용하지 않는 기업의 가치

      ⇒ 부채를 사용하는 기업과 부채를 사용하지 않는 기업의 가치는 같음

• 제 2명제

- 기업의 레버리지가 증가함 → 주주들의 위험이 증가함
- 위험증가의 프리미엄을 요구함 → 자기자본 비용이 증가함
- 타인자본을 사용함 → 자본비용의 저렴한 이점이 상쇄됨
- $K_s = K_0$ + 위험프리미엄
- $K_s = K_0 + (K_0 - K_d)$(B / S)
  - ▸ K_s : 자기자본 비용
  - ▸ K_0 : 가중평균자본비용
  - ▸ K_d : 타인자본비용

    ⇒ 기업의 부채사용이 증가할수록 자기자본비용 또한 상승함

• 제 3명제

- 새로운 투자안의 최저필수수익률은 무엇에 관련이 있는가?
  - ▸ 투자안의 위험에 따라 결정됨
  - ▸ 자금조달 방법과는 관련이 없음

(예) 어느 부채를 사용하지 않는 기업의 자기자본은 9억 원, 가중평균자본비용은 10%, 부채자본비용은 7.5%이다. 4억 원의 부채를 조달하여 5억 원의 자본을 감소시킬 때, 이 기업의 가중평균자본비용은?

(예) 자기자본비용

$$K_s = K_0 + (K_0 - K_e) \times \frac{B}{S}$$

$$= 0.1 + (0.1-0.075) \times \frac{4}{5} = 0.12$$

(예) 가중평균자본비용

$$K_o = (K_i \times \frac{D}{D+E}) + (K_e \times \frac{E}{E+D})$$

$$= (0.075 \times \frac{4}{9}) + (0.12 \times \frac{5}{9}) = 0.1$$

⇒ 가중평균자본비용은 10%로 부채사용과 관계없이 일정함

12주차 -1차시	자본구조이론 2

1. M&M의 수정이론

1) 자본조달 분류

◆ 타인자본

- 채권자에게 이자를 지급함

◆ 자기자본

- 배당과 유보이익이 과세대상임
  BUT, 부채에 대한 이자는 과세대상이 아님

2) 법인세를 고려한 자본구조이론

◆ 타인자본을 이용할수록 자기자본비용이 증가함
BUT, 타인자본의 이자비용이 자기자본비용보다 저렴함(세금효과) →
가중평균자본비용의 감소로 기업가치가 증가함

3) M&M 수정이론(1963)

◆ 타인자본의 감세효과 + 레버리지의 증가로 기업의 가중평균자본이 감소하는 것임 → 타인자본을 사용할수록 기업의 가치는 증가함

4) 기업가치간의 관계

◆ 타인자본과 기업가치

- $V_L = V_U + T \times B$
  - V_L : 타인자본을 사용하는 경우의 기업가치
  - V_U : 타인자본을 사용하지 않는 경우의 기업가치
  - T : 법인세율
    - ▸ 타인자본 사용기업의 가치는 자기자본 사용 기업의 가치에서 법인세 감세효과의 가치를 합산한 것임

⇒ 타인자본을 많이 사용할수록 기업의 가치는 증가함

5) M&M 이론의 한계

◆ 현실적으로 완전자본시장보다는 불완전함

- 투자자는 항상 이성적으로 행동하지 않음
  - 자본시장의 불완전 요인
    - ▸ 개인소득세
    - ▸ 기업의 파산비용
    - ▸ 대리인 비용
    - ▸ 기관투자자에 대한 제한

◆ 개인 · 기업의 부채는 대체가 불가능함

- 개인 · 기업의 차이
  - 자금차입능력
  - 신용
  - 레버리지
  - 위험
  - 이자율

◆ 기업을 동질적 위험집단으로 분류하는 것은 불가능함

- 분류한다 하더라도 보편성을 갖기 어려움

2. 파산비용이론

1) 파산비용이론의 원인

◆ 기업부실(Business Failure)

- 경제적 부실(Economy Failure)
  - 기업의 수익성이 부진하여 자생력을 잃어 가는 상태가 누적됨
- 기술적 지급불능(Technical Insolency)
  - 기업의 유동성 부족한 경우를 말함
    - ↳ 부도(不渡)

- 만성적인 결손이 누적된 경우를 말함
  - ▸ 실질적 지급불능
    - · 기업의 총부채 가치가 총자산 가치를 초과하는 경우를 말함
- 파산(破産, Bankruptcy)
  - 법원의 공식적인 파산선고가 내려졌을 경우를 말함
  - 부채총액이 자산총액을 초과하여 부채를 지급할 수 없는 상태가 됨
  - 기업의 해산 절차를 진행함
- 파산기업 처리
  - 법정관리
    - ▸ 법원에서 관리인을 지정하여 관리함
  - 화의제도
    - ▸ 채권단 동의 아래 경영권이 유지됨

2) 파산과 파산비용이론

◆ 파산(Bankruptcy)

- 자산가치가 부채가치보다 낮아서 이자 및 원리금 상환이 불가능한 상태를 말함

◆ 파산비용이론의 특징

- 완전자본시장
  - 파산비용이 없음
- 불완전자본시장
  - 파산비용이 발생함
    - ▸ 기업 평가 및 자본구조를 변경할 경우
      - · 자본비용을 측정하면서 파산비용을 고려함

3) 파산비용이론의 분류와 주장

◆ 파산비용(Bankruptcy Cost)의 분류

- 직접파산비용(Direct Bankruptcy Cost)
  - 채권자들이 법원에 파산 신청을 함으로써 발생하는 비용을 말함
  - 변호사비용, 회계사비용, 법적 수속 행정비용이 있음

- 간접파산비용(Indirect Bankruptcy Cost)
  - 기업의 파산가능성 증대 → 유능한 직원들의 이직 → 부품이나 제품 공급자들의 거래중단 → 소비자들의 제품 구매 회피 → 매출의 감소 → 기업가치 하락

◆ 파산비용이론에 대한 학자들의 주장

- 알트만(E. Altman, 1984)
  - 기업이 파산하는 시점에 발생하는 비용을 측정함
    - ▸ 기업가치의 직접비용은 약 6.2%, 간접비용은 약 10.5%임
- 크라우스와 리첸버거(Kraus & Litzenberger, 1973)
  - 파산비용, 법인세 절감효과를 고려한 자본구조이론을 제시함

4) 대리인이론(Agency Theory)

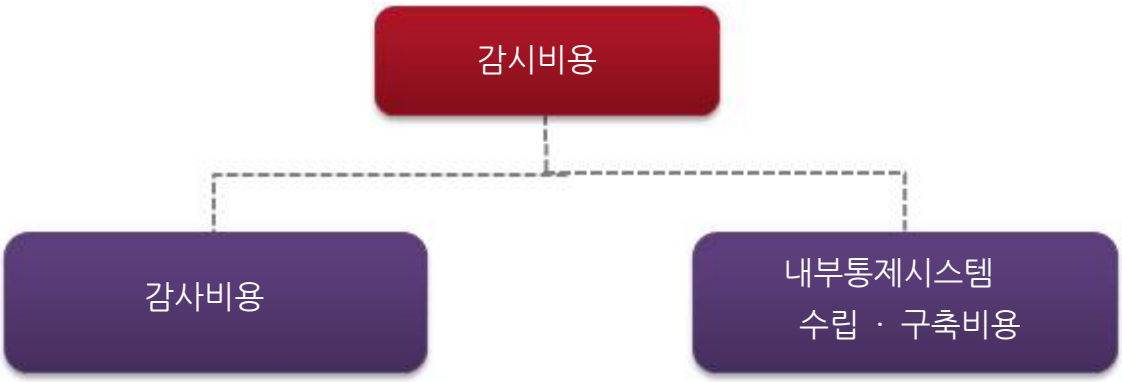
◆ 대리인이론 특징

- 이해관계자(Stakeholder)
  - 경영자, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 정부 등이 있음
- <u>대리인</u>(Agent) VS <u>주인</u>(Principal)
  - ↳ 경영자 ↳ 주주 및 채권자
- 대리인 비용(Agency Cost)
  - 자신의 이익을 극대화하는 과정에서 마찰로 발생하는 비용을 말함
- 젠센과 맥클링(Jensen & Meckling, 1976)
  - 기업의 자본구조가 균형을 이루는 과정을 설명함
  - 기업과 관련된 이해관계자집단들의 이해관계는 기업 내 계약관계에 의하여 효율적으로 유지됨

5) 대리인 비용

◆ 감시비용(Monitoring Costs)

- 경영자가 사적 이익보다 기업가치의 극대화를 위한 의사결정을 하는지 감시하는데 사용하는 비용임



◆ 확증비용(Bonding Costs)

- 정기적 재무활동의 보고로 경영자의 행동을 제약하는데 사용하는 비용임
  (예) 회계감사비용

◆ 잔여손실(Residual Loss)

- 의사결정간의 괴리로 인한 손실을 말함

6) 자본구조와 관련 대리인비용

◆ 부채의 대리인비용(Agency Cost of Debt)

- 채권자, 주주 간의 이해관계 상충으로 발생하는 대리인 비용을 말함
- 위험전가(Risk Shifting)가 대표적임
  - 위험 투자안을 선택하는 경우
    - ▸ 성과발생 시 주주와 경영자에게 지급함
    - ▸ 실패 시 주주와 채권자에게 부담함

◆ 자기자본의 대리인비용(Agency Cost of Equity)

- 경영자, 주주 간의 이해관계 상충으로 발생하는 자본비용을 말함
  (예) 회계감사, 내부통제시스템의 운용

7) 자본조달순위이론(Pecking Order Theory)

◆ Myers & Majluf(1984)

- 정보 불균형 하에서 투자결정과 자본조달결정을 결합하는
  자본조달순위이론을 주장함
  - 경영자, 투자자 사이에 정보비대칭이 존재함
    ⇒ 자본조달원천 이용의 우선순위가 존재함

◆ 자금조달 방법
- 주식, 부채, 유보이익

◆ 자금조달 형태에 따른 유 · 불리
- 신주발행
  - 신주주, 구주주에게 성과를 지급함
- 유보이익
  - 구주주에게 성과를 지급함
- 부채 조달
  - 구주주들이 자본비용을 지급하고 성과를 보유함
- 주주와 경영자는 유보이익을 통한 자본조달을 가장 선호함

12주차 -2차시	배당정책

1. 배당정책의 개요

1) 배당정책의 의의

◆ 배당의 의의
- 기업이 자본을 사용한 대가로 주주에게 지급하는 것임
- 모든 출자금에 대한 대가를 말함

  (예) · 조합형태의 회사가 조합원에게 지급하는 이익의 배분

  · 보험회사가 보험가입자에게 지급하는 이익의 배분

◆ 배당정책
- 회사의 이익분배에 관련한 의사결정임
- 이익 중 배당과 사내 유보에 관한 재무의사결정을 말함

◆ 배당정책이 중요한 이유
- 성공적인 기업들은 지속적인 배당을 지급함
- 이사회는 배당결정을 중요한 재무의사결정으로 생각함

- 투자자는 배당정보를 이용하여 투자함

◆ 배당지급 용어

- 주당이익(EPS : Earnings Per Share)
  - 발행주식 1주당 순이익을 말함
  - 주당이익 = $\frac{\text{당기순이익}}{\text{발행주식총수}}$
- 주당배당액(DPS : Dividend Per Share)
  - 실제로 주식 1주당 배당한 금액을 말함
- 배당수익률(Dividend Yield)
  - 1주당 배당금액이 배당 기준일 현재의 주가에 대한 수익률을 말함
  - 배당수익률 = $\frac{\text{주당배당액}}{\text{주식가격}} \times 100$
- 배당률(Dividend Ratio)
  - 1주당 배당금액이 주식의 액면가에 대하여 차지하는 비율을 말함
  - 배당률 = $\frac{\text{주당배당액}}{\text{주식액면가}} \times 100$
- 배당성향(Dividend Payout Ratio)
  - 납세 후 순이익 중 배당으로 지급한 비율을 말함
  - 배당성향 = $\frac{\text{배당금}}{\text{당기순이익}}$
- 배당기준일(Holder of Record Date)
  - 주주로 등재하여 배당을 받을 권리를 갖는 주주를 확정하기 위한 기준일을 말함
- 배당락일(Ex-Dividend Date)
  - 배당을 받을 권리가 상실되는 첫 거래 일자를 말함
    - ▶ 배당락
      - · 배당을 받을 권리의 상실을 말함
    - ▶ 권리락
      - · 신주인수 권리의 상실을 말함
- 참고 : 주가지수(Stock Price Index)
  - $\frac{\text{비교시점의 시가총액}}{\text{기준시점(1980년 1월 4일)의 시가총액}}$ X 100

- 코스피200
  ▸ 선물시장과 옵션시장의 기초 자산임
- KOSDAQ 지수
  ▸ 1996년 7월 1일을 기준시점으로 함
    ⇒ 2004년에 기준단위가 1,000으로 조절됨
- 다우존슨 산업평균(Dow Jones Industrial Average)
  ▸ 1884년, 30개 종목 지수발표
- S&P 500지수(Standard & Poor's 500 Index)
- NASDAQ Stock Index, 1971년
- Nikkei 225 Stock Average
  ▸ 도쿄증권거래소, 1971년

• 배당공시일(Announcement Date)
- 배당에 관한 구체적인 결정사항이 증권시장에 공표되는 날을 말함
- 배당에 관한 사항은 이사회에서 결정하고, 승인은 주주총회에서 받음

• 배당지급일(Payment Date)
- 주주에게 실제 배당의 지급이 개시되는 날을 말함
- 배당공시일로부터 1개월 이내임
- 배당지급절차의 시기

구분	우리나라(12월 결산법인)	미국
배당락일	12월 마지막 거래일 전거래일	배당기준일 2일전
배당기준일	12월 31일	분기말일
배당공시일	이사회결의일, 주주총회일	이사회결의일
배당지급일	발표일 이후 1개월 이내	배당기준일 후 2~3주

(출처) 김진수 등(2017), 현대 재무관리, 도서출판 대경

2) 배당의 종류

◆ 현금배당(Cash Dividend)

• 배당을 현금으로 지급하는 것을 말함

- 기업의 유동성, 자금조달의 문제를 고려함

◆ 주식배당(Stock Dividend)

- 주주에게 자사의 주식을 새로 발행하여 지급하는 것을 말함
- 회계 계정상의 변화가 발생함
  BUT, 외부자금의 유입이 없음
  - 우리 나라의 상법
    - ▸ 주주총회의 결의에 의하여 이익배당총액의 2분의 1이하의 범위에서 주식으로 배당함

◆ 현물배당(Property Dividend)

- 회사 상황에 따라 현금 이외 자산으로 배당되는 것을 말함
- 주로 자기회사의 제품으로 배당함

2. 배당과 기업가치

1) M&M의 배당 무관련이론

◆ 배당

- 순이익을 배당과 사내유보로 나누는 정책임
  - 주주의 입장
    - ▸ 배당을 받게 되면 배당소득이 됨
    - ▸ 사내유보로 재투자하면 자본이득의 형태로 돌려 받음

2) 저배당 선호론

◆ M&M

- 완전자본시장 하에서 배당정책과 기업가치의 무관련성을 주장함
  BUT, 현실적으로 자본시장은 불완전성을 가짐
  - 주주들
    - ▸ 불완전 시장에서 저배당을 선호함
    - ▸ 배당소득보다는 자본이득을 선호함

◆ 세금(Tax)

- 배당 관련 세금
  - 배당소득세(15.4%)
  - 자본이득세(0%)
    - ▸ 동일한 소득이면 주주들은 자본이득을 선호함
      ⇒ 배당과 기업가치는 부(-)의 관계임
- 발행비용
  - 기업이 신주발행으로 자본조달하면 발행비용이 발생함
    BUT, 사내유보의 자본조달은 발행비용 발생하지 않음
  - 기업이 배당 성향을 높이게 되면?
    - ▸ 발행비용이 증가하게 되고 기업가치는 감소하게 됨
      ⇒ 기업은 저배당을 선호함

3) 고배당 선호론

◆ 배당

- 기업의 정보를 주주에게 전달하는 수단임
  - 주주들이 고배당을 선호하게 만드는 유인이 존재함
    (예) 정보효과

◆ 정보효과

- 배당정책을 통해 외부투자자에게 기업의 정보를 제공함
  = 배당의 신호전달효과(Signalling Effect)
  - 배당의 증가는 기업가치에 정(+)의 영향을 미침

◆ 확실한 현재 소득 선호

- 주주의 주식투자 → 배당이득과 자본이득을 얻음
  - 배당이득
    - ▸ 주주총회 의결 후 바로 지급함
    - ▸ 확실한 소득(Bird In The Hand)
  - 자본이득
    - ▸ 유보이익의 재투자로 주가가 상승되어야 얻을 수 있음
    - ▸ 불확실한 소득(Bird In The Forest)
- 주주들

- 배당이득을 선호함
  ▸ 배당성향이 큰 기업의 가치를 높게 평가함
    ⇒ 배당정책과 기업가치 사이에는 정(+)의 관계가 존재함

4) 현실적 배당정책

◆ 고객효과(Clientele Effect)

• 고객들은 소득수준에 따라 배당소득 또는 자본이득을 선호함

• 고객의 소득수준으로 분류

- 소득수준 낮은 고객 → 배당소득을 선호함
- 소득수준 높은 고객 → 자본이득을 선호함
- 투자자들은 자신의 선호를 만족시키는 것에 주식투자를 하는 배당성향을 가짐
  ⇒ 배당성향과 기업가치는 특정한 관계없음

◆ 배당의 안정성

• 안정된 배당정책을 기업과 투자자가 선호하는 이유

- 배당정책이 미래이익에 대한 정보를 시장에 전달해주는 선행수단이 됨
- 이익감소에도 미래이익이 안정적일 것으로 예측하고 현재 주가를 높게 평가하게 됨
- 불안정한 배당보다는 안정된 배당을 지급하는 기업을 선호하게 됨
- 기관 투자자들은 미래현금흐름의 확실성을 요구하므로 대외적인 공신력이 커짐

◆ 기타 배당정책 결정요인

• 당기순이익

- 배당액을 결정하는 기본적인 요소임

• 기업의 유동성

- 새로운 투자나 관리에 필요한 자금의 유동성을 고려하여 배당정책을 결정함
- 현금유출을 위한 유동성을 확보함

• 새로운 투자안에 대한 기대

- 성장전망이 높은 기업은 사내유보 증가로 투자소요자금을 확보하여

기업가치를 상승시킴

- 부채의 크기
  - 부채를 상환하기 위해서는 배당을 억제해야 함
- 지배구조
  - 배당지급 후 신주발행 및 사채발행으로 기존 주주의 지배구조에 영향을 미칠 수 있음
    ⇒ 기존 주주는 이익의 사내유보를 희망함
- 법률상의 제약
  - 기업의 법정자본금을 배당으로 지급하지 못하도록 자본잠식제한규정을 두고 있음
- 계약상의 제약
  - 사채신탁증서, 단기차입약정, 리스계약, 우선주청약 등에 포함되어 있는 제약조건은 배당 총금액을 제한하고 있음

3. 특수한 형태의 배당

1) 주식배당(Stock Dividend)

◆ 주식배당의 특징

- 신주를 발행하여 주식으로 배당함
  ▸ 일종의 무상증자임
- 신주를 발행하여 보유주식수에 비례하여 무상으로 배분하는 제도임
- 실적호조라는 긍정적인 신호를 전달하여 주가상승을 유인함
- 발행주식수의 증가로 향후 배당압력이 증가하고 신주발행의 발행비용만큼 기업가치가 하락함

2) 주식분할 및 주식병합

◆ 주식분할(Stock Split)

- 1주의 주식을 다수의 주식으로 분할하여 세분화하는 것
- 자본금, 자산가치는 변동 없이 주식 수만 증가함

◆ 주식병합(Stock Consolidation)

- 기존의 발행주식을 합하여 액면가를 높이는 것
- 낮은 주가를 적정수준으로 올리기 위해 실시함

3) 자사주매입(Stock Repurchase)

◆ 자사주매입의 의의

- 자기주식 취득이라고도 불림
  - 자사가 발행한 주식을 시장가격에 재매입함 → 금고주(Treasury Stock) 형태로 보유하거나 소각하여 발행주식 수를 감소시키는 것임

◆ 자사주를 재매입하는 방법

- 공개매수(Tender Offer)
  - 거래소 외에서 주식을 매입하는 것을 말함
  - 경영지배권 획득 및 강화를 목적으로 함
- 공개시장매입(Open Market Purchase)
  - 거래소에서 자사주를 매입하는 방법을 말함
- 주식분할(Stock Split)
  - 1주의 주식을 다수의 주식으로 분할하여 세분화하는 것을 말함
  - 기업의 무상 주식교부(Stock Distribution) 수단임
  - 주주의 자본금 납입 없이 발행주식의 총 수만 증가함

◆ 우리나라 상장기업의 배당수익률

종목명	*EPS	**PER	주당배당금	배당수익률
아주케피탈	908	9.46	1,653	19.24
천일고속	18,993	4.54	15,300	17.75
효성	11,575	4.15	5,000	10.42
유아이엘	702	6.84	500	10.41
씨엠에스에듀	550	13.73	750	9.93
그린케미칼	126	34.96	410	9.31
성보화학	471	13.57	572	8.95
삼양옵틱스	1,784	8.66	1,300	8.41
네오티스	-	-	350	8.06
오렌지라이프	4,149	7.59	2,400	7.62
MP한강	126	20.28	189	7.4
삼본정밀전자	80	45.62	250	6.85
서호전기	1,198	11.02	900	6.82

*(지배주주지분 당기순이익 중 보통주 귀속분) ÷ (보통주 가중평균 유통주식수)

**주당시가 ÷ 주당이익

(출처) 한국거래소(krx.co.kr)

13주차 -1차시	운전자본관리의 개념

1. 운전자본관리의 의의

1) 운전자본관리의 의의와 구분

◆ 운전자본(Working Capital)

- 수익 창출을 위하여 단기적으로 활용할 수 있는 자본을 말함
  - 1년 이내에 현금화 전환이 가능함

◆ 유동자산(Current Assets)

- 1년 이내에 현금화 할 수 있는 자산을 말함
  (예) 현금, 예금, 매출채권, 재고자산, 투자유가증권

◆ 유동자산의 수익성과 유동성의 관계

- 유동자산을 과다 보유 한 경우 → 수익성이 저하됨
- 유동성이 부족한 경우 → 단기부채의 지급능력이 저하됨
- 운전자본관리는 유동성과 수익성의 상충관계를 이상적으로 조화시키는 것임

◆ 운전자본 구분

- 총운전자본(Gross Working Capital)
  - 재무상태표의 유동자산으로써 단기간의 순환으로 현금화할 수 있는 자산을 말함
    - ▸ 유동자산 = 총운전자본
- 순운전자본(Net Working Capital)
  - 기업의 단기 지급능력인 유동성의 평가 지표임
    - ▸ 순운전자본 = 유동자산 = 유동부채

◆ 순운전자본으로 재무상황을 파악하는 것의 장점

- 자금개념으로 오랫동안 사용되어 이용자가 쉽게 이해할 수 있음
- 단기 유동성을 나타내므로 이해관계자들에게 중요한 정보를 제공할 수 있음

◆ 순운전자본으로 재무상황을 파악하는 것의 단점

- 유동자산과 유동부채 상호간의 거래를 표시하지 못함

- 전환사채의 전환, 유형자산의 장기 할부구입, 현물출자 등의 상황을 표시하지 못함
- 미래의 현금흐름을 정확히 예측할 수 없음

◆ 운전자본관리의 구성

- 유동자산관리
  - 현금 및 유가증권관리, 매출채권관리, 재고자산관리 등이 있음
- 유동부채관리
  - 매입채무, 단기부채, 미지급금 등이 있음
- 운전자본관리는 유동자산과 유동부채의 단기투자자금 운영관리 하는 것임

◆ 운전자본의 관리목표

- 현금, 재고자산 등의 적정보유수준을 결정 · 유지하여 수익성을 증대하는 것임
- 자금의 흐름과 조달 가능성을 관리하여 파산, 부도 등의 지급불능의 위험을 감소하는 것임
- 기업가치의 극대화 전략으로 활용함

2. 운전자본조달정책

1) 운전자본의 기본 정책

◆ 기업에서 운전자본을 조달하기 위한 방법 선택 기준

- 극단적인 방법보다 중도적인 방법에 의하여 조달함

◆ 기본적인 조달정책 외에 고려해야 될 사항

- 경영자의 위험에 대한 태도를 고려함
- 기업의 미래에 대한 전망을 고려함
- 자금시장의 활용 가능성을 고려함

2) 다양한 운전자본조달정책의 종류

◆ 공격적인 자본조달정책

- 단기투자자금은 단기부채로 조달함

- 장기투자자금은 장기부채 · 자기자본으로 조달함
- 유동자산 전부를 단기 부채로 조달 시, 비용 절감효과를 가짐
  BUT, 만기 시에 자금조달을 못하면 지급불능 발생 가능성이 높음

◆ 보수적인 자본조달정책
- 투자자금을 장기자본으로 조달함
- 유동성 유지하여 지급불능의 가능성을 제거함
- 위험성이 적은 반면 수익성이 감소함

◆ 중립적인 자본조달정책
- 공격적 정책과 보수적 정책의 중간 정도를 택하는 자금조달정책임
- 비용을 감소시키며 수익성을 제고함

3. 현금관리

1) 현금관리(Cash Management)의 의의

◆ 현금의 의의
- 거래의 결재수단으로 사용됨
  - 기업의 활동에 있어서 현금 결제
    - ▸ 시설자금, 상품대금, 급료, 노무비, 제 경비 등이 있음
      - · 합리적인 현금흐름관리를 통하여 이익 창출이 필요함

◆ 현금보유의 이점
- 기업의 신용도를 향상시키는 역할을 함
- 현금 거래 시 할인 혜택을 받거나 유리한 조건으로 거래가 가능함
- 투자의 기회를 포착하여 이익을 창출할 수 있음
  - 유동자산의 과다보유는 기회비용의 부담이 발생함 → 적절한 수준의 현금을 보유해야 함

2) 현금관리 동기

◆ 거래동기, 예비동기, 투자동기
- 거래동기(Transaction Motive)

- 영업활동을 원활한 수행을 위해 거래에 필요한 현금을 보유하려는 것을 말함
- 현금 필요보유량
  ▸ 원재료 구입, 인건비 지급, 배당 · 시금 지급 및 각종 경비의 지급거래 활동을 말함

• 예비동기(Precautionary Motive)
- 긴급사태에 대비하거나, 우발적인 사태에서의 현금지급을 대비하여 현금예금을 보유하려는 것임

• 투기동기(Speculative Motive)
- 미래 이익획득의 기회에 대비하여 현금예금을 보유하려는 것을 말함
- 주식가격 하락 시 주식을 취득하거나 원재료를 구입하는 것에 대비함

◆ 거래동기 및 예비동기에 의한 현금보유량에 영향을 미치는 요인
• 장 · 단기적으로 필요한 현금수준으로 현금예산에 의해 추정된 기대현금흐름
• 기업의 상황의 변화에 따른 미래현금흐름의 불확실성 정도
• 미래 부채의 만기 일정
• 유사시 현금의 동원 능력
• 기술적 단기지급불능의 위험 정도
• 현금관리의 효율성 정도

3) 현금 유 · 출입 관리

◆ 현금유입의 촉진
• 현금의 유입 · 유출이 빈번하므로 효율적인 관리 · 통제가 필요함
• 현금유입의 과실로 손실이 발생하지 않도록 예금을 확인해야 함(현금 장부)

◆ 현금유출의 통제
• 현금유입 · 유출에 관리와 통제가 필요함
• 수표 발행 시 검토 및 내용을 기록해야 함
• 파산 거래처의 현금유출 통제로 지급 기일이 지연될 수 있음
  (예) 2/10, Net/30
  · 2 Percent 10 Day, Net 30 Days를 의미하는 것임
  (예) 3/20, Net/60

· 3 Percent 20 Day, Net 60 Days를 의미하는 것임

◆ 현금보유 수준의 결정

- 객관적 의사결정모형(Objective Decision Models)이 해결책으로 작용하는 사항
  - 최저 · 최고 현금잔액 보유수준
  - 최저 · 최고 시장성 유가증권 보유수준
  - 유가증권의 현금전화 시기
  - 현금지출 비용과 보유현금비용의 조정정책

4) 현금관리의 모형

◆ 보몰(W.J.Baumol)의 현금관리모형(Cash Management Models)

- 보몰(W.J.Baumol)의 현금관리 의의
  - 현금의 유출 · 유입이 일정하다는 가정으로 경제적 주문량을 주장함
  - 최적의 경제적 주문량(Economic Order Quantity, EOQ)모형을 적용함
  - 제반비용을 최소화하는 1회 주문량을 결정하는데 목적을 둠
- 총이자비용 = $\frac{Q}{2}$ × i
- 총자금조달비용 = $\frac{T}{Q}$ × b
- 총현금관리비용(TC) = ($\frac{Q}{2}$ × i) + ($\frac{T}{Q}$ × b)
  - T : 일정한 기간 중에 필요한 총 현금
  - Q : 1회 주문량
  - b : 1회 주문비용
  - i : 지급이자
  - TC: 총현금관리비용
- 총비용을 최소화하는 1회 자금조달액 Q = $\frac{dTC}{dQ}$ = $\frac{i}{2}$ + $\frac{T}{Q^2}$ × b
  - T : 일정한 기간 중에 필요한 총 현금
  - Q : 1회 주문량
  - b : 1회 주문비용

- i : 지급이자
- TC: 총현금관리비용

• Q 정리 = Q* = $\sqrt{\frac{2T \times b}{i}}$

- T : 일정한 기간 중에 필요한 총 현금
- Q : 1회 주문량
- b : 1회 주문비용
- i : 지급이자

◆ 보몰(W.J.Baumol)의 현금관리의 특징

• 최적현금수준의 산출방법이 간단하고 이해하기 쉬움
• 현금유출 · 유입에 대한 확실한 예측가정이 현실적으로 어려움

◆ 보몰(W.J.Baumol)의 현금관리의 예

(예) 매월 50원 현금이 필요하고 주식 매각의 거래비용 10원이다. 주식 연간수익률 10% 일 때, 최적 1회 현금조달액 현금관리 총비용을 계산하면?

· 최적 1회 현금 조달액 = $\sqrt{\frac{2 \times 50 \times 10}{0.1}}$ = 100원

· 현금관리 총비용 = ($\frac{100}{2}$ × 0.1) + ($\frac{50}{100}$ × 10) = 10원

(출처) 김진수 등(2016), 현대 재무관리, 도서출판 대경

◆ 밀러와 오어(M. H. Miller & D. Orr)의 현금관리모형의 의의

• 현금재고(현금보유량)의 기간적 변화에 대한 확률적 과정을 도입함
• 현금잔액의 형태가 불규칙하게 움직인다고 가정함

◆ 밀러와 오어(M. H. Miller & D. Orr)의 현금관리모형 수식

• 현금관리의 비용함수 식

- 총현금흐름(C) = (bE(N) ÷ t) + iE(M)
  - ▸ C : 총현금관리비용
  - ▸ E(N) : 예상전환회수
  - ▸ E(M) : 예상평균현금잔고
  - ▸ t : 계획기간의 일수
  - ▸ i : 자산의 1일 이자율

▸ b : 현금, 자산포트폴리오의 전환 고정비

• 현금관리의 비용함수 식

- 최적현금잔고수준(Z) = $\sqrt{\frac{3bQ^2}{4i}}$

- 최적상환(C) = 3 × Z

▸ 현금 보유액이 상한선 도달 시 유가증권을 매입하고, 하한선 도달 시 유가증권을 매각함

◆ 밀러와 오어(M. H. Miller & D. Orr)의 현금관리모형 특징

• 현금관리의 문제를 쉽게 이해할 수 있음

• 기업의 현금흐름을 예측하기 어려워 적용 가능성이 부족함

13주차 -2차시	유가증권과 매출채권 및 재고자산관리

1. 유가증권관리

1) 유가증권관리의 의의

◆ 유가증권의 의미

• 재산권을 나타내는 증서임

- 국공채, 사채, 보통주, 우선주, 수익증권 등이 있음

◆ 경제적 성질에 따른 구분

• 물품증권 또는 상품증권

• 화폐증권

• 자본증권

◆ 유가증권관리의 기능

• 유가증권을 보유하므로 기업의 안전성 및 수익성을 제고함

• 보증금의 대납, 융자 담보 역할이 가능함

2) 유가증권의 선택기준

◆ 원금과 소득의 안전성

• 원금가치의 안전성과 원금상환의 확실성이 중요함

- 원금 안정성

▸ 가격하락 및 상환불능위험을 고려해야 함

- 소득 안정성

▸ 투자 시에는 지급능력, 수익성, 배당정책 등을 유의해야 함

◆ 시장성

• 시장가격의 변화 없이 수량의 거래가 가능함

• 단기간에 현금화가 가능함

◆ 만기

• 만기일까지 남은 기간이 영향을 주는 부분

- 장래 이자율의 변동

- 유가증권 가격

2. 매출채권관리

1) 매출채권관리의 의의

◆ 매출채권(Sales Credit, Account Receivable)

• 기업의 영업활동과정에서 신용판매로 인하여 발생한 채권임

- 제품, 용역을 외상으로 판매하고 회수되지 않은 부분을 말함

▸ 신용거래에서 나타남

- 외상매출금과 받을어음 등이 있음

2) 매출채권관리의 특징

◆ 매출채권관리의 위험성

• 회수불능(대손발생)의 위험성이 존재함

• 매출채권의 관리비용이 증대될 수 있음

3) 매출채권관리의 결정 기준

◆ 매출채권과 관련된 신용정책

- 신용 판매량, 신용기준, 신용한도, 판매조건, 현금할인정책, 매출채권 회수정책

◆ 매출채권과 관련된 신용정책의 결과

- 신용판매가 확대됨 → 매출액이 증대됨 → 대손과 매출채권 보유비용이 증가함

4) 신용기준(Credit Standards)

◆ 거래처 신용제공의 위험 정도를 평가하는 신용도

- 성격(Character) → 채무에 대한 지급이행의 태도로써 성실성과 지급약속의 이행정도를 말함
- 경영능력(Capacity) → 과거 영업기록으로 측정된 거래처의 지급능력임
- 자본(Capital) → 기업의 전반적인 재무상태에 의해 측정된 유형순자산임
- 담보(Collateral) → 채무변제능력을 평가하는 기준으로, 신용판매에 대하여 제공할 수 있는 자산 또는 보증능력임
- 제반 조건(Conditions) → 채무불이행 능력에 영향을 미치는 환경 및 경제상태임

5) 신용조건

◆ 신용기간(Credit Period)

- 신용기간의 의의
  - 매출채권의 상환유예기간으로 매출채권의 크기를 결정하는 중요한 요인임
- 신용기간 결정 시 고려사항
  - 고객의 채무불이행 확률
  - 금액의 크기
  - 제품의 특성
  - 경쟁상태
  - 자금사정 및 공헌이익의 크기
  - 판매자나 구매자의 상태

◆ 현금할인(Cash Discount)

- 현금으로 외상대금을 상환하면 일정비율을 할인해 주는 제도임
- 지급조건의 예시

  (예) 2/10, Net/30, 3/20, Net/60

6) 신용한도의 결정

◆ 신용판매와 매출채권

- 신용판매
  - 판매자와 구매자 간의 대금지급과 회수의 약속으로 거래함
- 매출채권
  - 매출채권의 결정요인
    - ▸ 외상판매량
    - ▸ 신용기간
    - ▸ 할인율
    - ▸ 회수방침
- 매출채권의 크기
  - 신용기간이 길어지면 → 매출채권이 커짐
  - 신용기간이 같으면 → 매출액이 많을수록 매출채권이 커짐

7) 매출채권 회수정책

◆ 매출채권 회수정책의 특징

- 외상매출금회수 → 많은 비용이 발생하고 과도한 수금독촉문제가 생김
  - 회수방법
    - ▸ 협의
    - ▸ 독촉
    - ▸ 우편
    - ▸ 전화

◆ 현금회수 예측 방법

- 비공식적(Ad Hoc) 현금추정
  - 신용판매 대상자의 성격에 따라 미래현금흐름을 추정함
- DSO(Days’ Sales Outstanding)의 현금추정

- 외상판매 후 현금 회수까지의 소요기간을 이용함
  ↳ 평균외상회수기간

• 현금회수유형의 분석
  - 과거 경험을 현금회수정책에 적용함

8) 매출채권회전율(Receivables Turnover)

◆ 매출채권의 현금화 측정지표

• 매출채권회전률 = $\frac{\text{매출액}}{\text{매출채권}}$

• 매출채권평균회수기간 = $\frac{365\text{일}}{\text{매출채권회전률}}$

3. 재고자산관리

1) 재고관리의 의의

◆ 재고자산(Inventory)

• 판매과정을 통해 현금화되는 자산임
• 정상적인 영업과정에서 판매를 위하여 보유하거나 생산과정에 있는 자산임
• 생산 또는 서비스 제공과정에 투입될 원재료나 소모품의 형태로 존재하는 자산임
  (예) 상품, 제품, 반제품, 재공품, 원재료, 완제품

(출처) 한국회계기준원(2014), 일반기업회계기준, 재고자산

◆ 재고자산관리의 기능

• 제고자산을 구입하는 것을 말함
• 보유 및 비용의 관리를 말함

◆ 재고자산관리의 중요성

• 기업활동을 원활하게 수행하는데 있어서 재고관리의 잘못을 시정하기 어려움
• 재고, 발주, 보관 · 품절의 발생비용 최저화를 가져옴
• 적정수준의 재고량 보유로 경영활동을 수행함

- 물품 및 현금보유가 적정수준 이상인 경우
  ⇒ 기업 수익성이 낮아짐
- 물품 및 현금보유가 적정수준 이하인 경우
  ⇒ 재고부족으로 기회를 상실함

2) 재고관리 비용

◆ 재고(Inventory)

• 재료가 현금화되지 못하고 있는 상태의 유동자산임
  - 원재료 중 남은 부분, 생산을 위해 보관하는 부분, 완제품 중 미 판매된 부분임

◆ 재고유지비(Carrying Cost)

• 적정수준의 재고자산 유지에 필요한 비용임
  (예) 보관시설비, 보험료, 감가상각비, 재산세, 유지보수비용, 재고자산에 투하된 자본비용

◆ 주문비용(Ordering Cost)

• 주문해서 물건이 창고에 들어올 때까지 필요한 제반비용임
  (예) 주문의 통신료, 운송의 취급비, 운반비

◆ 기회비용(Opportunity Cost)

• 재고가 충분하지 못해 발생하는 비용임
  - 재고가 없어서 팔지 못하는 고갈비용을 뜻함
• 원자재 부족으로 조업을 못하는 경우의 손실을 뜻함

3) 재고보유량과 재고수준 결정

◆ 재고수준을 결정 시 고려사항

• 기대되는 매출량
• 완제품의 내구성
• 생산공정의 기간
• 재료공급의 계절적 변동
• 공급자의 신용
• 재고관리의 제비용

- 기회비용과 수익 예상

◆ 재고보유량과 재고수준의 결정

- 재고보유량의 결정
  - 최적 재고유지
    - ▸ 최적의 재고량을 유지하기 위해 판매량, 재고량이나 최소한의 필요량, 1회의 주문량 등을 결정해야 함
  - 기초의 재고보유량(발주량) ÷ 2
- 재고수준의 결정
  - 적정재고수준은 안전재고수준을 고려해야 함
    - ▸ 안전재고수준
      - · 수요예측의 불확실성, 부족한 재고량으로 기회비용, Lead Time의 지연 등으로 측정됨
  - 경제적 주문량(Economic Order Quantity : EOQ)
    - ▸ 경제적이라고 생각되는 재고자산의 1회 주문량을 결정함
    - ▸ 총비용(주문비용+재고관리의 유지비용)이 최소 주문량임
      - · 총비용(TQ) = $(\frac{Q}{2} \times C) + (\frac{S}{Q} \times O)$
      - · Q : 1회 주문량
      - · S : 일정기간 총재고소요량(주문량)
      - · C : 재고 1단위당 일정기간 유지비용
      - · O : 1회 주문비용
    - ▸ 총비용이 최소가 되는 적정 주문량은 재고유지비용과 주문비용이 같은 수준임
      - · 최적주문량(Q^*) = $\sqrt{\frac{2 \times S \times O}{C}}$
      - · Q : 1회 주문량
      - · S : 일정기간 총재고소요량(주문량)
      - · C : 재고 1단위당 일정기간 유지비용
      - · O : 1회 주문비용
- 재고자산회전율(Inventory Turnover)

- 재고자산의 현금으로 변화속도를 측정함

▶ 재고자산회전율 = $\frac{\text{매출액}}{\text{재고자산}}$

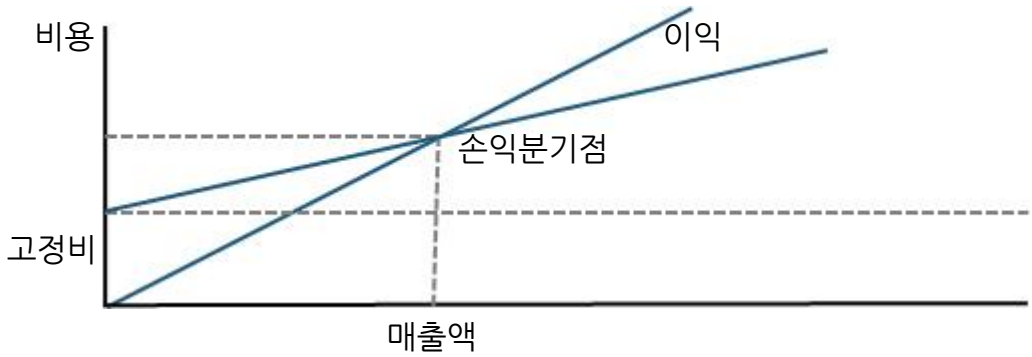
14주차 -1차시	손익분기점과 레버리지분석

1. 손익분기점분석

1) 손익분기점분석 의의와 유용성

◆ 손익분기점(Break - Even Point : BEP)의 의의

- 비용과 매출액, 순이익의 관계를 분석함
- 총수익, 총비용을 일치시켜 주는 생산량이나 판매량으로서, 이익이나 손실도 반영하지 않음
- 비용 · 조업도 · 이익(Cost Volume Profit: CVP)을 분석함



(출처) 윤주석, 조준희(2003), 재무제표분석

◆ 손익분기점이 의사결정에 있어서 유용하게 쓰이는 부분

- 기업의 종합적이고 포괄적인 수익성을 판단하는 경우
- 목표이익의 달성 가능조업도를 예상하는 경우
- 예상이익과 비용 측정 후, 최저, 적정조업도를 결정하는 경우
- 제품가격이나 비용변동이 손익에 미치는 영향을 분석하는 경우
- 비용 또는 원가의 변동이 제품원가에 미치는 영향을 분석하는 경우
- 제품의 선택 및 가격결정의 자료로 쓰이는 경우
- 예산편성에 있어서 비용 허용한도액 결정할 경우
- 고정비가 기업손익에 미치는 영향을 분석할 경우

◆ 손익분기점분석(Break - Even Point Analysis)의 의의

- 총비용이 총수익에 일치하는 손익분기 매출량이나 매출액을 결정함

- 기업 경영활동의 원가, 매출, 이익의 상호관계를 분석함

◆ 손익분기점분석의 정보

- 손익분기점에 도달하는데 필요한 제품의 생산 · 판매에 대한 정보
- 현재보다 판매수량이 증가하면 얼마의 이익을 기대하는지에 대한 정보
- 판매가격, 변동비, 고정비, 생산액의 변동이 어떻게 이익에 영향을 미치는지에 대한 정보
- 기업의 목표이익을 달성키 위해 얼마나 제품을 생산 · 판매해야 하는지에 대한 정보

(출처) 윤주석, 조준희(2003), 재무제표분석 및 김진수 등, 재무관리, 도서출판 대경

2) 손익분기점의 결정요소

◆ 매출액(Total Revenue From Sales : TR)

- 예상매출량에 단위당 판매가격을 곱하여 산출한 매출액임
  ↳ 총수익

  - 총수익(TR) = 매출량(Q) × 단위당판매가(P)

◆ 고정비(Fixed Costs : FC)

- 조업도나 매출량에 관계없이 일정기간 동안 일정액으로 발생하는 비용임
- 고정비 구분
  - 기초원가(Committed Costs)
    - ▸ 감가상각비, 보험료, 임차료
  - 재양원가(Discretionary Costs)
    - ▸ 연구개발비, 광고비, 교육훈련비
  - 준고정비(Semifixed Costs)
    - ▸ 공장감독자 급료, 간접노무비

◆ 변동비(Variable Costs : VC)

- 조업도, 매출량의 변화에 따라 총액이 일정하게 비례하는 비용임
- 변동비 구분
  - 직접재료비
  - 직접노무비
  - 외주가공비

- 판매수당
- 포장비
- 연료비

◆ 공헌이익(Contribution Margin : CM)

• 제품변동비에 대한 판매가격 매출액의 초과 부분임

• 공헌이익(CM) = 매출액(S) - 변동비(VC)

• 단위당공헌이익(CM) = 단위당판매가격(P) - 단위당변동비(V)

◆ 공헌이익률(Contribution Margin Ratio)

• 공헌이익을 매출액(단위당 판매가격)으로 나눈 값

- 공헌이익률 = 1 - $\frac{V}{P}$

3) 손익분기점 분석방법

◆ 손익분기점 매출량

• BEP매출량 = $\frac{FC}{P-V}$

- 손익분기점의 부호
  - ▸ FC : 고정영업비
  - ▸ V : 단위당변동비
  - ▸ P : 단위당판매가

◆ 손익분기점 매출액

• BEP매출액 = $\frac{FC}{1-\frac{VC}{TR}}$

- 손익분기점의 부호
  - ▸ FC : 고정영업비
  - ▸ VC : 변동영업비
  - ▸ TR : 매출액

(예) 고정비가 300원이고 단위당 변동비가 20원, 단위당 판매가격 25원이고 목표이익이 200원인 경우의 값

• 공헌이익 = 25 - 20 = 5원

• 공헌이익률 = $\frac{5}{25}$ = 0.2 (20%)

• BEP매출량 = $\frac{FC}{P-V}$ = $\frac{300}{25-20}$ = 60개

• BEP매출액 = $\frac{FC}{1-\frac{VC}{TR}}$ = $\frac{300}{1-\frac{20}{25}}$ = 1,500원

• BEP목표이익매출액 = $\frac{300+200}{1-\frac{20}{25}}$ = 2,500원

4) 손익분기점의 한계점

◆ 판매량에 관계없이 단위당 판매가격과 변동비를 일정하게 가정함

• 판매량이 변화함에 따라 변화함

◆ 고정비와 변동비의 구분이 어려움

◆ 기업이 단일제품을 생산하는 것으로 가정함

⇒ 여러 가지 제품을 생산 · 판매 시 제품별 비용자료 산출문제가 생김

◆ 일정한 경영환경으로 가정함

• 시간의 경과에 따라 경영환경 및 비용구조가 변화함

2. 레버리지분석의 개요

1) 레버리지(Leverage) 분석의 의의

◆ 지렛대작용

• 고정비가 지렛대 역할을 하여 매출액의 증가비율보다도 크게 손익이 확대되는 것을 말함

- 고정영업비용, 이자비용의 고정재무비용 → 손익확대효과

2) 레버리지의 유형

◆ 영업 레버리지(Operating Leverage)

• 매출액의 변화에 대한 영업이익의 확대 효과임

◆ 재무 레버리지(Financial Leverage)

- 이자, 우선주, 배당금 등의 고정재무비용에 대한 주주이익의 확대 효과임

◆ 결합 레버리지(Combined Leverage)

- 영업 레버리지와 재무 레버리지가 결합된 측정방법임

3) 손익계산서와 레버리지

◆ 손익계산서와 레버리지의 관계

<table>
<tr><td>매출액
(-)매출원가</td><td rowspan="2">영업 레버리지</td><td rowspan="5">결합 레버리지</td></tr>
<tr><td>매출총이익
(-)판매비와 관리비</td></tr>
<tr><td>영업이익(EBIT)</td><td rowspan="3">재무 레버리지</td></tr>
<tr><td>법인세차감전순이익(EBT)
(-)법 인 세</td></tr>
<tr><td>당기순이익(EAT)</td></tr>
</table>

(출처) 김진수 등(2017) 현대 재무관리, 도서출판 대경

4) 레버리지분석의 유용성

◆ 레버리지분석의 유용성

- 경기변동, 시장상황, 마케팅 정책의 변동으로 이익변동이 크기를 제공함
- 고정영업비의 추가적인 부담이 기업의 경영성과에 미치는 정보를 제공함
- 기업의 투자자금 중 어느 것이 경영성과에 유리한 영향인지에 대한 정보를 제공함
- 기업 영업활동, 재무활동, 전체활동에 따른 위험 정도를 제공함

5) 레버리지분석과 기업의 위험

◆ 기업의 전체위험

- 영업위험 + 재무위험
  - 영업위험(Business Risk)
    - ▸ 미래 영업이익의 변동가능성을 나타냄
      - · 영업활동의 변동성 정도를 뜻함

▸ 고정영업비로 인한 영업이익의 변동가능성과 불확실성을 말함

- 재무위험(Financial Risk)

▸ 미래 주주이익의 변동가능성을 나타냄

▸ 타인자본 사용에 따른 대가로 인한 주당순이익의 변동가능성과 불확실성을 말함

6) 영업 레버리지

◆ 영업 레버리지도(Degree Of Operating Leverage : DOL)

• 매출액의 변화에 대한 영업이익의 변화 정도를 측정하는 척도임

• 매출액의 변화율에 대한 영업이익의 변화율의 비율로 계산함

- DOL = $\frac{\text{영업이익의변화율}}{\text{매출액의변화율}}$

- DOL = $\frac{\triangle EBIT \div EBIT}{\triangle Q \div Q}$

▸ EBIT : 영업이익

▸ △EBIT : 영업이익의 증감액

▸ Q : 매출량

▸ △Q : 매출수량 증감량

- DOL = $\frac{TR - VC}{TR - VC - FC}$ = $\frac{\text{매출액} - \text{총변동비}}{EBIT}$

▸ EBIT : 영업이익

▸ TR : 매출액

▸ VC : 변동영업비

▸ FC : 고정영업비

◆ 영업 레버리지도의 의미

• DOL의 결정변수는 고정영업비와 자산구조에 의해 결정됨

• DOL이 높다고 경영성과가 좋은 것은 아님

◆ 영업 레버리지도의 효과

(예) 매출액이 100원, 고정비가 50원, 변동비가 40% 일 때, 영업이익 변화

항목	10% 감소	현재	10% 증가
매출액	90	100	110
고정비	50	50	50
변동비	36	40	44
영업이익	4	10	16

(출처) 김진수 등(2017) 재무관리, 대경

7) 재무 레버리지

◆ 재무 레버리지도(Degree Of Financial Leverage : DFL)

- 영업이익의 변화에 대해 순이익의 변화 정도를 측정하는 척도임
- 주당순이익의 변화율은 영업이익의 변화율보다 확대됨

- DFL = $\frac{\text{주당이익의변화율}}{\text{영업이익의변화율}}$

- DFL = $\frac{\triangle EPS \div EPS}{\triangle EBIT \div EBIT}$

  ▸ EBIT : 영업이익

  ▸ △EBIT : 영업이익의 증감액

  ▸ EPS : 주당순이익

  ▸ △EPS : 주당순이익의 증감액

- DFL = $\frac{TR - VC - FC}{TR - VC - FC - I}$

  ▸ I : 이자비용

  ▸ TR : 매출액

  ▸ VC : 변동영업비

  ▸ FC : 고정영업비

◆ 재무 레버리지도의 의미

- DFL의 결정변수는 자본조달의 결과에 의해 결정됨
- DFL이 높다고 경영성과가 좋은 것은 아님

◆ 재무 레버리지도의 효과

(예) 영업이익이 100원, 이자비용 50원, 법인세 40% 일 때, 재무 레버리지 효과

항목	10% 감소	현재	10% 증가
영업이익	90	100	110
이자비용	50	50	50
세전이익	40	50	60
법인세	12	15	18
순이익	28	35	42

(출처) 김진수 등(2017) 재무관리, 대경

8) 결합 레버리지

◆ 결합 레버리지도(Degree Of Combined Leverage : DCL)

- 매출액의 변화에 대한 순이익의 변화정도를 측정하는 척도
  - DCL = $\frac{\text{주당이익의변화율}}{\text{매출액의변화율}}$
  - DCL = DOL × DFL
    - ▸ DOL : 영업 레버리지도
    - ▸ DFL : 재무 레버리지도
  - DCL = $\frac{TR-VC}{TR-VC-FC-I}$
    - ▸ I : 이자비용
    - ▸ TR : 매출액
    - ▸ VC : 변동영업비
    - ▸ FC : 고정영업비

◆ 결합 레버리지도의 의미

- 판매량 증가부분에 결합 레버리지도를 곱한 만큼의 주당이익(EPS)이 증가함
- 영업 레버리지도는 영업위험, 재무 레버리지도는 재무위험, 결합 레버리지도는 기업의 총 위험 분석이 가능함

14주차 -2차시	기업 인수 합병

1. 기업의 인수합병의 의의

1) 기업 인수합병(Merger and Acquisitions : M&A)

◆ 기업의 성장형태

- 내적성장
  - 기업의 투자결정을 통해 내적 성장이 이루어짐
- 외적성장
  - 타 기업과의 M&A를 통해 외적 성장이 이루어짐
- 신규사업개발 전략(외부지향 전략)

방법	특징
M&A	• 신규사업의 신속한 진출 • 신규사업에 대한 위험성
제휴	• 복수의 기업이 서로 호혜적인 계약으로 공동사업 전개 • 기업간 지속적인 호혜적 관계유지의 어려움
Licensing	• 상대에 로열티 지급, 타기업의 기술의 신속한 접근 가능 • 기술 독점 불가능, 라이센서에 대한 높은 의존도
합작사업	• 복수기업이 협력하여 독립된 법인 설립 • 시너지 효과 추구, 파트너간의 갈등 발생 가능성

(출처) 최계봉(1995), 신규 사업개발 전략과 사내벤처

◆ 기업의 인수합병(M&A)

- 둘 이상의 기업이 하나의 기업으로 결합하는 것을 말함

2) 기업합병과 기업인수

◆ 기업합병(Merger)

- 둘 이상의 기업이 통합되어 하나의 기업이 되는 것임
- 회사가 청산되지 않고 하나의 회사는 소멸되고 존속회사에 포괄적으로 이전되는 계약을 의미함
- 흡수합병
  - 하나의 기업은 존속하고 다른 하나의 기업은 소멸함
- 신설합병
  - 기존기업이 소멸되고 새로운 기업이 설립됨
- 수직적 합병
  - 생산, 판로 경로상의 기업을 합병함

- 수평적 합병
  - 같은 업종 간에 합병함

◆ 기업인수(Acquisition)

- 인수대상기업의 주식이나 자산을 전부 또는 일부를 취득하는 것임
  - 주식인수
    - ▸ 대상기업의 주식을 일부나 전부를 취득함
  - 자산인수
    - ▸ 대상기업의 자산을 일부나 전부를 취득함

2. 기업 인수합병의 방어방법

1) 기업 인수합병의 방어방법

◆ 주식공개매수(Tender Offer)

- 합병을 반대하면 대상기업의 주주들을 상대로 공개매수함

◆ 백지위임장(Proxy Fight) 투쟁

- 인수합병에 대항하기 위해 주주들로부터 의사결정권을 위임 받음

◆ 시장매집(Market Sweep)

- 증권시장에서 비공개적으로 대상 기업의 주식을 지속적으로 매수하는 전략임

3. 기업 인수합병의 동기

1) M&A 동기

◆ 규모의 경제(Economy Of Scale)

◆ 시장 경쟁력의 강화

◆ 시너지 효과(Synergy Effect)

◆ 제품의 다양화

◆ 기업 위험의 분산

2) M&A 긍정적 효과

◆ 신기술 및 신제품의 개발비용의 절감효과가 있음

◆ 투자비용의 절감효과가 있음

◆ 시너지 효과(Synergy Effect)를 기대할 수 있음

◆ 기업 경영측면에서의 다양한 효과가 있음

- 시간을 절약함
- 고성장 수단이 됨
- 기업 구조조정 수단이 됨
- 기업 경쟁력 강화의 수단이 됨
- 새로운 투자 수단이 됨

3) M&A 부정적 효과

◆ 경영자와 종업원에 대하여 부정적인 영향을 미침

- 회사 분위기, 근로조건, 업무집행 태도 등이 서로 다름
  ⇒ 능률이 저하되고 유능한 임직원이 이직함

◆ R&D 투자 및 설비투자가 위축됨

- 대규모 자금 유출이 되어, 신규투자가 위축됨

◆ 재무구조의 악화를 가져옴

- 인한 차입금의 증가는 재무구조를 악화시킴

(출처) 이규금(2016), excel로 배우는 재무관리, 도서출판 대경

◆ 감가상각(Depreciation)

1) 감가상각

◆ 감가상각

- 고정자산 취득 시 가치감소를 산정하여 투입된 자본을 내용기간 중의 각 영업연도에 할당하여 비용으로 계산하는 절차를 의미함

2) 감가상각비의 결정요소

◆ 감가상각 기준액

◆ 취득원가

◆ 잔존가치

◆ 내용연수

물리적요인	사용시간 경과, 화재, 홍수, 지진
경제적요인	기업 규모 확대, 기술적 진보 등 기업환경의 변화
일반적요인	법인세 시행령

3) 감가상각 분석방법

◆ 정액법(Straight Line Method)

- 감가상각비 = (취득원가 - 잔존가치) ÷ 내용연수

◆ 정률법(Fixed Rate Method)

- 감가상각비 = 장부가액 × 정률(감가상각률)
- 정률 = $\sqrt[n]{\frac{\text{잔존가치}}{\text{취득원가}}}$

  - n : 감가상각의 내용연수

◆ 생산량비례법(Units Of Production Method)

- 감가상각비 = (취득원가 - 잔존가치) × (당기생산량 ÷ 총생산가능량)

◆ 연수합계법(Sum Of Years' Digits method : SYD)

- 감가상각률 = (n - t + 1) ÷ 1 + 2 + ⋯ + n
- 감가상각비 = (취득원가 - 잔존가치) × 감가상각률

(출처) 김철중(2006), 경영분석 강의안

4) 법인세법 시행령

◆ 제26조【상각범위액의 계산】

- 건축물과 무형고정자산(제3호 및 제6호 내지 제8호의 자산을 제외한다) : 정액법
- 건축물외의 유형고정자산(제4호의 광업용 유형고정자산을 제외한다) : 정률법 또는 정액법
- 광업권(「해저광물자원 개발법」에 의한 채취권을 포함한다) 또는

폐기물매립시설(「폐기물관리법 시행령」 별표 3 제2호가목의 매립시설을 말한다) : 생산량비례법 또는 정액법

- 광업용 유형고정자산 : 생산량비례법 · 정률법 또는 정액법
- 개발비 : 관련제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 20년 이내의 기간내에서 연단위로 신고한 내용연수에 따라 매 사업연도별 경과월수에 비례하여 상각하는 방법

5) 감가상각 계산

(예) 취득원가가 1,000원이고 내용연수 2년, 추정잔존가치 200원이고 총생산단위 100개(연도별 생산량 40개, 60개), 정률 0.554일 때, 감가상각을 분석하면?

- 정액법
  - = (취득원가 - 잔존가치) ÷ 내용연수
    = (1,000 - 200) ÷ 2년 = 400
- 정률법
  - = (취득원가 - 상각누계액) × 정률(감가상각률)

시점 0	취득원가	1,000 (정률 0.554)
시점 1	1차 연도 감가상각비	554
시점 1	장부가액	446
시점 2	2차 연도 감가상각비	247
시점 2	장부가액	199
	잔존가치	200

- 생산량비례법
  - = (취득원가 - 잔존가치) × (당기생산량 ÷ 총생산가능량)

  1차 연도 : (1,000 - 200) × (40 ÷ 100) = 320

  2차 연도 : (1,000 - 200) × (60 ÷ 100) = 480
- 연수합계법(SYD)
  - = (취득원가 - 잔존가치) × 감가상각률

  감가상각비 1 = (1,000 - 200) × $\frac{2}{3}$ = 800

감가상각비 2 = (1,000 - 200) × $\frac{1}{3}$ = 266

(출처) 김철중(2006), 경영분석 강의안